Université de la Manouba
École Nationale des Sciences de l'Informatique



Rapport

DE MEMOIRE DE FIN D'ETUDES

Présenté en vue de l'obtention du titre

D'INGENIEUR EN INFORMATIQUE

Par :

Salma Ferchichi

Sujet

Cockpit de suivi des paiements sous SAP

Organisme : **WYNSYS Tunisie**
Nom du Responsabe : **Selim Askri**
Encadrant Entreprise : **Habib Rezgui**
Encadrant ENSI : **Sonia BenTicha Azzouz**
Adresse : **Bloc B12 RC, Elgazela Technopark - 2088 Ariana – Tunisie**
Tél : **+216 71 858 021**



Année Universitaire :2019/2020

Appréciations et signature de l'encadrant

En tant que consultant SAP à WYNSYS, j'ai eu l'occasion d'encadrer et de suivre le travail de Salma FERCHICH lors de son stage de fin d'etude.
Au cours de ce stage, elle a fait preuve de ses compétences techniques, sa rigueur dans le travail et leur discipline au sein de l'équipe.

WYNSYS Tunisie
Bloc B1 - Technopark El Ghazela
MF : 1116202 [illegible]/000-Tél: 71 858 021

Habib REZGUI, le 17/09/2020

Dédicaces

À la mémoire de mes grands-parents, puisse Dieu les accueillir dans son infinie Miséricorde.
À ma mère qui m'a accompagnée par ses prières, son amour et sa tendresse.
À celui qui a toujours garni mes chemins avec force et lumière, mon très cher père.
À ma sœur Safa et mon frère Youssef, j'adresse toute ma reconnaissance pour leur affection et leur encouragement dans toutes les étapes de mes études.
À tous mes amis et tous ceux qui me sont chers.

Remerciements

Au terme de ce travail, un grand soulagement m'a envahi mais aussi de la gratitude et de la reconnaissance pour toutes les personnes dont l'intervention au cours de ce stage, a favorisé son aboutissement.

C'est avec beaucoup d'estime et de respect que je tiens à exprimer mes profonds remerciements à M. Anes Maaref de m'avoir accordé sa confiance et prodigué l'honneur de travailler dans son équipe.

J'adresse toute ma gratitude à mon encadrante universitaire Mme. Sonia BenTicha et mon encadrant professionnelle M. Habib Rezgui, pour la confiance qu'ils m'ont accordée, pour leurs conseils, leur soutien et pour le meilleur accueil qu'ils m'ont toujours réservé.

Je tiens à remercier tout particulièrement et à témoigner toute ma reconnaissance à Mme. Wissal Dibej et à M. Ahmed Debibi pour l'expérience enrichissante et pleine d'intérêt qu'elles m'ont fait vivre tout au long de la période du stage ainsi que pour leur disponibilité, aide et suivi.

Je remercie de tout mon cœur, toute l'équipe WSDL qui a rendu la période de mon stage très agréable.

Je tiens aussi à exprimer l'honneur qui m'est fait par les membres de jury en acceptant d'évaluer mon travail. Qu'ils trouvent ici ma reconnaissance et mon respect.

Mes derniers remerciements et non les moindres, iront à mes proches, mes amis, ma famille pour leur soutien sans faille. Je les remercie de toute l'affection et tout l'amour qu'ils m'ont témoigné.

Table des matières

Introduction Générale **1**

1 Étude préalable **3**

1.1 Présentation de l'entreprise d'accueil : WYNSYS Tunisie 3

1.1.1 Historique 3

1.1.2 Services de WYNSYS Tunisie 4

1.1.3 Clients de WYNSYS Tunisie 5

1.1.4 Présentation de l'entreprise cliente : Carrefour Tunisie 5

1.2 Présentation du projet 6

1.2.1 Contexte initial 6

1.2.2 Problématique 6

1.3 Étude des concepts clés du projet 7

1.3.1 ERP : Entreprise Ressource Planning 7

1.3.2 Les principaux éditeurs d'ERP 8

1.3.3 SAP : Systèmes, Applications et Produits pour le traitement des données 9

1.3.4 SAP HANA S/4 11

1.4 Travail demandé 12

1.5 Méthodologie de travail 13

2 Analyse et spécification des besoins **17**

2.1 Spécification fonctionnelle 17

2.1.1 Identification des Acteurs 17

2.1.2 Besoins fonctionnels 18

2.1.3 Besoins non fonctionnels 18

2.2 Analyse des besoins fonctionnels 19

2.2.1 Diagramme des Cas d'Utilisation 19

2.3 Spécification des données 25

2.3.1 Dictionnaire des données 25

2.3.2 Les règles de gestion 27

3 Conception **29**

3.1 Architecture du système 29

3.1.1 Architecture Global du SAP 29

3.1.2 Architecture physique 31

3.1.3 Diagramme de déploiement 33

3.2 Conception détaillée 34

3.2.1 Conception applicative 34

3.2.2 Conception de la base de données 42

4 Réalisation et test **44**

4.1 Environnement de travail 44

4.1.1 Environnement matériel 44

4.1.2 Environnement logiciel 45

4.2 Technologies et langages utilisés 46

4.3 Présentation des interfaces du cockpit 48

4.3.1 Déploiement de l'application sur le Fiori Launchpad : 49
4.3.2 Interface Master 50
4.3.3 Interface Détail 53
4.3.4 Interface mobile 57
4.4 Tests et validations 58
4.4.1 Tests unitaires 58
4.4.2 Tests d'intégration 58
4.4.3 Tests de robustesse 59
4.4.4 Tests de performance par les outils SAP 59

Conclusion Générale **61**

Annexe **62**

Liste d'abréviations **65**

Bibliographie **65**

Netographie **66**

Table des figures

1.1 Les clients de WYNSYS Tunisie [2] 5

1.2 Répartition des ERP en 2014 [16] 9

1.3 Les modules SAP [19] 10

1.4 Roadmap de notre projet 12

1.5 Chronogramme du projet 15

2.1 Diagramme de Cas d'Utilisation du cockpit de suivi des documents de paiement 20

2.2 Diagramme de Cas d'Utilisation «Gérer les document de paiement» 24

3.1 Architecture globale du SAP [24] 30

3.2 Architecture physique de cockpit de suivi des documents de paiement 31

3.3 Modèle MVC [25] 32

3.4 Diagramme de déploiement 33

3.5 Diagramme de classes global 35

3.6 Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «S'authentifier» 37

3.7 Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «Lister les documents de paiement» 38

3.8 Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «Lister les factures liées aux documents de paiement» 39

3.9 Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «Lister les factures liées aux documents de paiement» 40

3.10 Diagramme d'activité du cas d'utilisation «Modifier le statut du document de paiement» 41

3.11 Modèle d'entité association 42

4.1 ABAP Development Workbench 45

4.2 L'interface Master-Detail 48

4.3 Interface d'identification du Launchpad 49

4.4 Lancer l'application à partir du Launchpad 49

4.5 Réalisation de l'interface Master 50

4.6 Filtre des données 50

4.7 Fragment d'ajout d'un document de paiement 51

4.8 Value Help Fragment pour les statuts primaires 51

4.9 Value Help Fragment pour les numéros des fournisseurs 52

4.10 L'ajout d'un document de paiement 52

4.11 Réalisation de l'interface Détail 53

4.12 Réalisation de l'interface Détail des factures 54

4.13 Fragment d'historique 54

4.14 Fragment de modification de statut 55

4.15 Liste des statuts autorisés 55

4.16 Modification de statut 56

4.17 Blocage de document 56

4.18 Fichier apk généré 57

4.19 Interface mobile 57

4.20 Test de service avec SAP Gateway 60

4.21 La table des documents de paiement 64

Liste des tableaux

2.1 Scénario du cas d'utilisation «S'authentifier» 21

2.2 scénario du cas d'utilisation «Lister les documents de paiement» 22

2.3 Scénario du cas d'utilisation «Lister toutes les factures liées aux documents de paiement» 22

2.4 Scénario du cas d'utilisation «Consulter l'historique de modification» 23

2.5 Scénario du cas d'utilisation «Modifier le statut d'un document de paiement» . . 24

2.6 Tableau descriptif de l'entité des documents de paiement 25

2.7 Tableau descriptif de l'entité des factures 26

2.8 Tableau descriptif de l'entité d'historique 26

2.9 Tableau descriptif de l'entité des statuts 26

2.10 Tableau descriptif de l'entité des descriptions des statuts 27

2.11 Tableau descriptif de l'entité de paramétrage des statuts 27

4.1 Test unitaires 58

4.2 Tests d'intégration 59

4.3 Tests de robustesse 59

Introduction Générale

L'intensification de la concurrence, la mondialisation des marchés et le développement rapide des nouvelles technologies sont des phénomènes de plus en plus implantés dans la vie économique. Toute structure leader dans son secteur d'activité cherche donc à conserver ses parts de marché et à s'aligner sur un niveau d'exigence assez élevé. Les progiciels de gestion intégrée ou ERP soutiennent ces orientations organisationnelles et stratégiques.

En effet, si les grandes entreprises ont opté pour l'ERP, c'est parce que ce dernier est censé apporter des gains de productivité et d'efficacité, notamment par sa capacité à rendre l'organisation plus intégrée.

Dans l'intérêt d'intégrer une démarche qualité dans la stratégie de toute structure et d'améliorer la performance des activités d'une entreprise, beaucoup ont élu SAP, leader mondial des solutions ERP. Ce progiciel complet touche à différents modules tels que la production, la qualité et la finance qui prend une dimension de plus en plus grande avec la mondialisation des marchés. Face à l'évolution perpétuelle des modes d'appréhension et de traitement des informations, SAP répond ainsi à la demande croissante des entreprises avec un accès plus rapide aux informations dans un environnement informatique ergonomique, intuitif et portable, le concept parle de nouveau : SAP Fiori.

Il ne fait aucun doute que le contrôle des documents de paiement est un acte d'une importance capitale. Les erreurs dans les factures et les documents de paiement, en revanche, sont coûteuses et donnent au client une mauvaise image d'une entreprise. À cet égard, une organisation a besoin d'un système de suivi qui assure un accès rapide aux données des documents de paiement des clients à tout moment. Ceci afin d'éviter des étapes fastidieuses au client pour corriger des erreurs dont il n'est pas responsable.

C'est de ces nouveaux besoins que se dégage notre projet de fin d'études dont l'objectif est de concevoir un cockpit de suivi des documents de paiement sous SAP pour le client Carrefour Tunisie. La solution à mettre en place doit alors permettre aux utilisateurs la gestion des différents documents de paiement, le contrôle de gestion ainsi que le suivi avec une nouvelle interface graphique web qui fonctionne à partir de n'importe quel périphérique.

Nous aborderons ce travail par une présentation du cadre général du projet, dans laquelle nous exposons de plus près la problématique et les outils de travail. Un deuxième chapitre énumère l'ensemble des besoins spécifiques du client. Dans un troisième chapitre, nous proposons une conception de notre solution au besoin abordé précédemment.Dans le quatrième chapitre, nous présentons la réalisation des différentes parties de notre projet. Nous clôturons ce manuscrit par une conclusion qui résumera tout ce que nous avons réalisé durant ce stage.

Chapitre 1

Étude préalable

Dans ce premier chapitre, nous commençons par une présentation de l'entreprise WYNSYS Tunisie, suivie de son client, sujet de notre étude. Nous finissons par la présentation de notre projet tout en définissant son contexte, son objectif, ses concepts principaux ainsi que les résultats attendus.

1.1 Présentation de l'entreprise d'accueil : WYNSYS Tunisie

Dans cette partie nous allons introduire l'entreprise d'accueil WYNSYS, son historique, ses services et ses clients.

1.1.1 Historique

Le groupe Nord Sarthe Informatique Service (NSIS) [1] créé en 1997, est spécialisé dans le domaine du conseil et des services numériques. En 2007, ce groupe a choisi de s'implanter en Tunisie sous le nom de NSIS Méditerrané dans le but d'être plus proche des clients africains.

NSIS Méditerrané a adopté une stratégie d'évolution continue, elle est devenue en 2012 un partenaire revendeur de SAP « Systems, Applications and Products » et a obtenu la certification fortement convoitée « SAP Partner Center Of Expertise ». A partir de 2013, elle est devenue un centre de formation agréé SAP et en 2015 elle est devenue un membre du réseau SAP United VARs [1].

En 2016, la filiale tunisienne a décidé de quitter NSIS pour devenir une WYNSYS, entreprise de consulting tunisienne en système d'information indépendante du groupe français. Actuellement, WYNSYS regroupe deux filiales, WYNSYS Tunisie et WYNSYS France (Active depuis début 2017).

1.1.2 Services de WYNSYS Tunisie

Depuis sa création, WYNSYS [2] s'est engagée à offrir des services de haute qualité et à satisfaire ses clients. Grâce à une bonne gouvernance et un recrutement ciblé des consultants tunisiens, WYNSYS a pu faire monter rapidement en compétence ses équipes fonctionnelles et techniques pour s'imposer aujourd'hui comme un acteur de référence dans son domaine d'activité. WYNSYS fournit à sa clientèle plusieurs services axés essentiellement sur les systèmes d'information ERP « Entreprise Ressource Planning » tels que :

— Conseil et intégration avec ses consultants fonctionnels et techniques, WYNSYS Tunisie accompagne ses clients dans les différentes phases de leurs projets de mise en place d'un ERP.

— Maintenance applicative WYNSYS Tunisie assure pour ses clients la maintenance de leurs applications ERP à travers le service “tiers maintenance application”.

— Test WYNSYS Tunisie met à la disposition de ses clients un service de test qui prend en charge l'amélioration de la performance des applications mises en place.

1.1.3 Clients de WYNSYS Tunisie

Aujourd'hui, l'effectif de WYNSYS dépasse les 300 collaborateurs et compte plus de 80 clients dans plus de 21 pays gérés sur site et à distance [2], présentés sur la Figure 1.2 .



FIGURE 1.1: Les clients de WYNSYS Tunisie [2]

1.1.4 Présentation de l'entreprise cliente : Carrefour Tunisie

Carrefour Tunisie [3] est une enseigne de grande distribution appartenant à la société UHD « Ulysse Hyper Distribution », qui emploie quelque 4800 collaborateurs. C'est le 1er Hypermarché en Tunisie, mais aussi c'est un réseau capillaire sur tout le territoire Tunisien, avec plus de 80 magasins, dont 3 Carrefour, 49 Carrefour Market et 41 Carrefour Express.

1.2 Présentation du projet

Cette partie consiste à présenter le contexte et les objectifs de ce projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'ingénieur.

1.2.1 Contexte initial

Dans le cycle d'approvisionnement, le processus de **gestion** des différents **documents de paiement** ainsi que leurs **suivis**, est une tâche complexe pour l'entreprise puisque **SAP** « Systems, Applications and Products » (voir section 1.3) ne renferme pas ces fonctionnalités. D'ailleurs, ce sont les erreurs lors des manipulations manuelles qui provoquent des problèmes financiers qui conduisent à une perte de temps, qui coûtent cher, et pouvant même conduire à une dépréciation de l'image de l'entreprise vis-à-vis de ses clients.
Pour s'assurer du bon déroulement de ce processus, le contrôle et le suivi des différents documents de paiement est indispensable. la manipulation de **SAP** n'est pas évidente, et requiert une formation pour pouvoir s'en servir. Ses interfaces utilisateurs non développées rendent la tâche plus complexe.

1.2.2 Problématique

À Carrefour Tunisie, le suivi des documents de paiement se fait manuellement. Le souci primordial est donc de suivre les documents de paiement d'une manière efficace, rapide et sure. Afin de répondre à la demande du client, WYNSYS nous a confié la tâche de concevoir un cockpit, outils de pilotage, de suivi pour les documents de paiement, essentiellement les chèques et les traites. Ce cockpit va offrir une visibilité de l'état de suivi des documents en gérant le cycle de vie de chaque document financier dés leur création jusqu'à la fin tout en enregistrant à chaque modification l'historique des changements des statuts effectués. Le cockpit doit communiquer avec l'aspect standard de SAP de sorte qu'il soit exécutable sur SAP NetWeaver et sur un launchpad (un shell qui héberge les applications SAP Fiori et fournit aux applications des services tels que la navigation, la personnalisation, le support intégré et la configuration des applications).

Le cockpit à mettre en place doit alors permettre aux utilisateurs la gestion des différents documents de paiement, le contrôle de gestion ainsi que le suivi avec une nouvelle interface graphique web qui fonctionne à partir de n'importe quel périphérique, un ordinateur, une tablette ou un smartphone. On parle d'une application SAP Fiori.

1.3 Étude des concepts clés du projet

Dans cette section nous introduisons d'une façon générale le marché des ERP « Entreprise Ressource Planning » en focalisant l'analyse sur le produit SAP « Systems, Applications and Products».

1.3.1 ERP : Entreprise Ressource Planning

Un ERP [4] est un **progiciel** qui permet une gestion intégrée d'un système d'information à travers un ensemble de processus réunissant l'ensemble de ses fonctions comme la gestion des ressources humaines, la gestion financière et comptable, la vente, la distribution, l'approvisionnement, la production, la maintenance... Ces fonctions sont développées sous forme de **modules indépendants** partageant une **base de données unique** et **commune** au sens logique.

Grâce aux ERP, tous les services peuvent travailler sur un même logiciel au lieu de travailler chacun sur un outil différent. Cela permet de **minimiser les risques** liés aux saisies, de **gagner du temps** et d'assurer une **harmonisation des informations**. Chaque service peut disposer des informations en temps réel et n'est plus obligé de demander ces informations à un autre service [19].

Un ERP est caractérisé par l'usage de ce qu'on appelle un moteur de 'workflow' et qui permet de standardiser et partager des données enregistrées dans le système d'information ce qui élimine les redondances et l'ambiguïté des données de même nature.
Les ERP sont principalement destinés aux grandes entreprises ou multinationales du fait d'un coût important, coût de licence et des frais de maintenance et d'assistance technique. Cependant, le marché des ERP tend à se populariser vers les PME « Petite ou Moyenne Entreprise » et les PMI « Petite ou Moyenne Industrie » entre autre grâce aux ERP open source.

1.3.2 Les principaux éditeurs d'ERP

Le marché de l'ERP [5] représente une vraie manne pour les prestataires de services informatiques. Il est devenu aujourd'hui, le marché le plus porteur de l'informatique. On distingue deux sortes d'ERP : les **ERP propriétaires** et les **ERP OpenSource**.

Les ERP Open Source : des logiciels libres, sans licence

Les ERP open source sont des logiciels libres et donc moins chers puisqu'ils n'impliquent pas l'acquisition d'une licence. Ce marché est très prisé par les PME qui souhaitent profiter de tous les avantages d'un ERP à moindres frais.

Voici une liste (non exhaustive) des progiciels présents sur le marché des ERP open source :

— Aria [6],

— ERP5 [7],

— OpenBravo [8],

— PGI Suite [9],

— Odoo [10], etc.

Les ERP propriétaires : plus chers, mais performants

Le marché des ERP propriétaires est composé de ERP sous licence. Principalement destinés aux très grosses entreprises, les ERP propriétaires sont plus chers, mais aussi plus performants et plus personnalisables.
La mise en place d'un ERP propriétaire inclut un accompagnement dans le projet ERP et un service après-vente.
Parmi les progiciels ERP propriétaires, on trouve les suivants :

— SAP [11],

— Oracle [12],

— GEAC [13],

— SAGE [14], etc.

La répartition des principaux éditeurs d'ERP sur le marché mondial [15] en 2014 est présenté par la figure 1.4 .

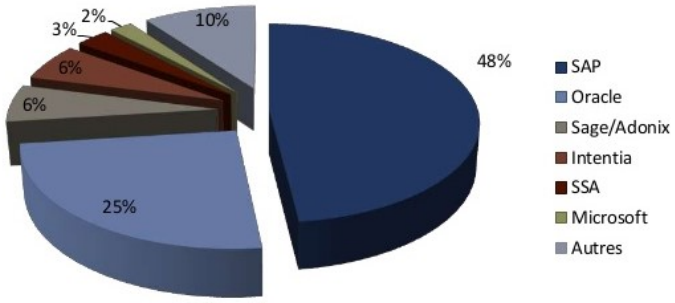


FIGURE 1.2: Répartition des ERP en 2014 [16]

1.3.3 SAP : Systèmes, Applications et Produits pour le traitement des données

WYNSYS propose à ses clients plusieurs services principalement axés sur SAP.

SAP est le leader mondial du monde des ERP depuis 2007 [17], a remporté rapidement un succès important auprès des grandes entreprises en proposant un progiciel **multilingue** et **multidevises**.

SAP [18] est un **outil stratégique** qui permet à l'entreprise d'être plus **performante** et d'avoir une **visibilité en temps réel** sur son activité et son état financier. Le logiciel est accessible à toutes sortes d'entreprises (petites, moyennes et grandes) quelles que soient leurs activités. SAP permet d'améliorer la productivité de l'entreprise et sa visibilité avec l'**harmonisation** des logiciels au sein d'une même société. SAP a développé plusieurs types de modules afin que toutes les entreprises soient satisfaites et puissent utiliser au mieux ce logiciel.

SAP permet de lier les différentes fonctions de l'entreprise (comptabilité, finances, production, approvisionnement, marketing, ressources humaines, qualité, maintenance) entre elles grâce à un **système d'information centralisé** sur la base d'une configuration **client/serveur** qui permet par conséquent d'avoir des données mises à jour en permanence [18].

L'ERP SAP est flexible, on peut installer tous les modules fonctionnels, ou seulement quelques-uns. Il est entièrement paramétrable et s'adapte ainsi aux besoins et à la structure de l'entreprise. Grâce à son environnement de développement, il peut être adapté à des besoins spécifiques. La possibilité d'adapter l'ERP en fonction de l'activité du client permet à SAP d'être présent dans de nombreux secteurs [18].

SAP possède de nombreux modules principaux séparés en modules fonctionnels et techniques qui contiennent également des sous-modules, notamment :

- Logistique (Module MM, Module PP, Module PS, Module SD, Autres modules).
  - MM : Material Management => Gestion des articles,
  - PP : Production Planning => Gestion de la production,
  - PS : Project System => Gestion des projets,
  - SD : Sales and Distribution => Ventes et expéditions.
- **Finance (Module FI, Module CO)**.
  - FI : Financial => Finance.
  - CO : Controlling => Contrôle de gestion.
- Ressources Humaines (Module HR).
  - HR : Human Resources => Ressources humaines.



FIGURE 1.3: Les modules SAP [19]

Notre projet se focalisera sur le module Finance qui prend en charge la gestion des données de la comptabilité.

Le nom exact du progiciel SAP [20] a été plusieurs fois modifié au fur et à mesure de l'évolution des versions et des platformes technologiques :

— R/1 puis R/2 (architecture mainframe) à la fin des années 1970.

— R/3 (apparition de l'architecture client-serveur, versions 2.1 à 4.6C) dans les années 1980.

— R/3 Entreprise (dit aussi version 4.70) au début des années 1990.

— ECC ou ERP Central Component (versions 5.0 puis 6.0) en 2004.

— **S/4 HANA** à partir de 2015. Cette version se décline en une version en mode SaaS : S/4 HANA Cloud.

1.3.4 SAP HANA S/4

SAP S/4 HANA [21] est un système ERP intelligent et intégré qui s'exécute sur la base de données en mémoire, SAP HANA est disponible à la fois sur site et dans le cloud. Il s'agit de la prochaine génération de logiciels ERP de SAP puisque la fin prévue du support pour SAP ECC sera en 2025. Il contient tous les mêmes composants de Business Suite (ECC) mais de manière plus simplifiée avec plusieurs innovations et nouveaux composants.

SAP HANA

SAP HANA [22] est un système de gestion de bases de données relationnelles. Il combine le traitement OLTP et OLAP dans une même base de données In-Memory, offrant des performances importantes et mettant fin aux goulets d'étranglement associés aux disques durs. Cette base de données en colonnes stocke des données compressées, assure un traitement parallèle sur processeurs multicoeur et prend en charge les commandes à instruction unique qui produit des données multiples.

1.4 Travail demandé

WYNSYS Tunisie nous a confié le travail du développement d'un cockpit de suivi des documents de paiement qui, à la fois offre une visibilité de l'état de suivi des documents de paiement, gère le contrôle et introduit sûrement, fiablement et instantanément les données correspondantes dans le système SAP.

Notre projet doit passer par 6 phases primordiales. La figure 1.4 présente la Roadmap de notre projet.

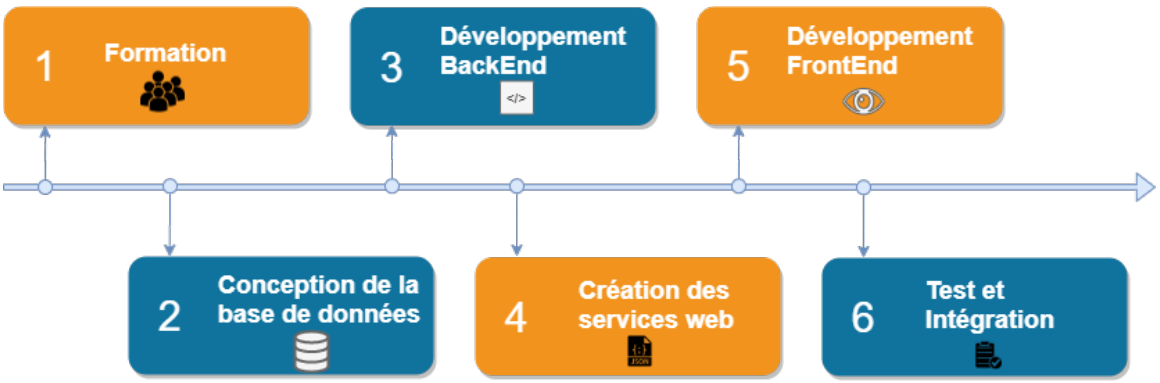


FIGURE 1.4: Roadmap de notre projet

Nous allons commencer par :

1. Formation : Avant de commencer la manipulation de SAP, nous allons suivre une formation d'une durée de 3 mois. Une première introduction à ABAP Workbench, une deuxième pour les services web Odata, et une troisième pour le développement en SAP UI5 et SAP fiori.

2. Conception de la base de données : On commence par la conception de la base de données et la création des tables de données dont nous avons besoin dans notre projet.

3. Développement BackEnd : Cette étape consiste à développer les différentes fonctionnalités avec le langage de développement ABAP « Advanced Business Application Programming ».

4. Création des services web : Dans cette étape, nous allons développer des services web avec les données des tables qui permettrons la communication entre la BD et le FrontEnd avec le service Odata «Open Data Protocol».

5. Développement FrontEnd : Cette étape sera consacrée au développement web, à la création des vues, la consommation de services web déjà exposés et à la présentation des données avec SAP UI5 et SAP Fiori.

6. Test et intégration : Cette partie du projet sera consacrée à l'intégration et le test du projet.

1.5 Méthodologie de travail

Différentes méthodologies existent dans la littérature. Cependant pour le développement des applications SAP avec des interfaces FIORI, la méthodologie récemment utilisée est la **méthode agile XP «extreme programming»** (voir l'annexe).

Pour le suivi du projet, nous tenons des réunions hebdomadaires pour planifier le travail qui nous attend pendant la semaine, et pour prendre des décisions à court terme sur les réparations des taches à effectuer.

En plus des réunions hebdomadaires avec mon superviseur, les membres du groupe se réunissent toutes les deux semaines pour une réunion où nous évaluons nos progrès en équipe et où nous pouvons soumettre nos préoccupations.

Pour le développement, notre projet repose sur des cycles rapides de développement, des itérations de quelques semaines, dont les étapes sont les suivantes :

— Une phase de **formation** : la manipulation de SAP n'est pas évidente et nécessite une formation, pour cela nous avons suivi une formation de trois mois. Cette formation se concentre sur les concepts et principes fondamentaux de SAP ainsi que sur son environnement de développement, ABAP Workbench. Elle présente également une introduction à SAP UI5, SAP Fiori et Odata.

— Une phase d'**exploration** : Après plusieurs séances de brainstorming, de recherche et de documentation, on a arrivé à spécifier le projet.

— Une phase d'**analyse des besoins** : consiste à déterminer les scénarios « client » qui seront fournis pendant chaque itération de développement.

— Une phase de **conception** : consiste à déterminer la conception de la base de données et à rédiger le cahier des charges et les spécifications fonctionnelles et les spécifications techniques qui permettre de définir plus précisément le périmètre de la solution à partir des besoins exprimés et des objectifs fixés.

— Une phase de **réalisation** : On transforme les scénarios en tâches à réaliser pouvant avoir une durée d'une à trois semaines maximum et en tests fonctionnels unitaire. On commence par le développement BackEnd, puis on passe à la création de service Odata et on termine par le développement FrontEnd.

— Une phase de **test** : Lorsque tous les tests fonctionnels sont concluants, on passe à l'itération suivante, sinon, l'itération recommence.

Le développement du projet de fin des études cette année a été exceptionnel en raison de l'épidémie de covid19. Lors de confinement, même si le travail n'a pas été effectué dans des circonstances normales en raison de l'absence de culture du télétravail notamment en Tunisie, le travail à distance n'a pas affecté le flux de travail. Le suivi du projet se fait à distance au fur et à mesure de l'avancement des itérations, ce qui permet de rapidement mettre en évidence les problèmes éventuels et de pouvoir prendre en compte de nouvelles demandes du client.

La figure 1.5 illustre le planning de notre projet, représentant les étapes principales permettant d'aboutir à une solution fonctionnelle répondant aux besoins du client.

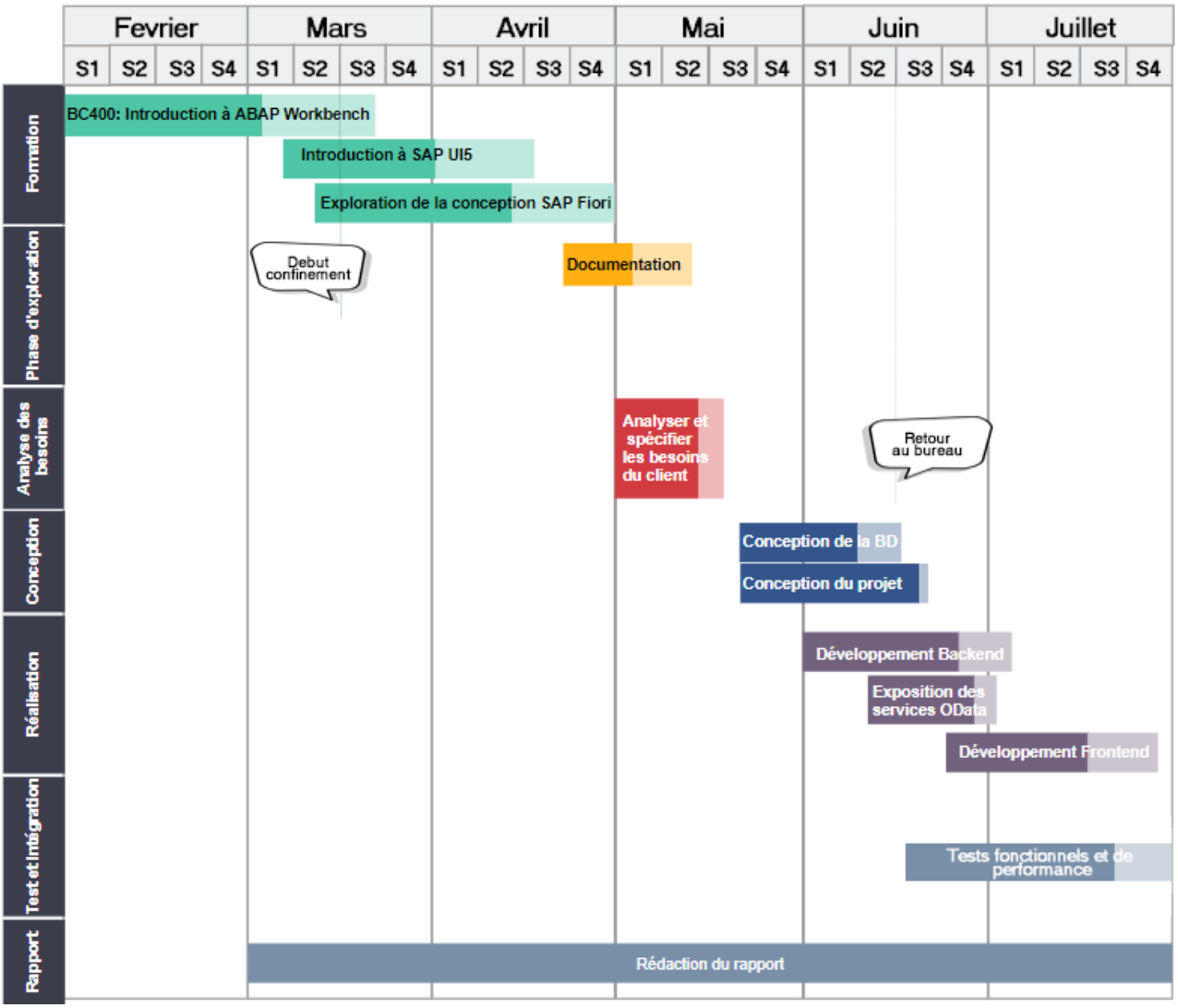


FIGURE 1.5: Chronogramme du projet

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté l'entreprise d'accueil au sein de laquelle nous avons effectué notre stage ainsi qu'un aperçu général sur le progiciel de gestion intégré SAP, une présentation de la solution et le choix de la méthodologie de travail. Dans ce qui suit nous allons essayer de spécifier nos besoins fonctionnels et non fonctionnels afin de mettre en évidence l'objectif de ce projet.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

Dans ce chapitre, nous commençons par la spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels du notre projet en identifiant les différents acteurs. Ensuite nous passons à l'analyse des besoins qui seront tous modélisés à l'aide des diagrammes appropriés et de cas d'utilisation basés sur le formalisme UML. Nous finissons par la spécification de la base de données en décrivant les différentes entités ainsi que les règles de gestion relatives aux associations entre ces entités.

2.1 Spécification fonctionnelle

Dans cette section, nous détaillons les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre cockpit.

2.1.1 Identification des Acteurs

Notre cockpit réagit avec deux acteurs :

— **Agent Simple** : C'est une entité externe qui interagira avec le cockpit, en réponse à ses actions, la solution fournira le service qui correspond à sa demande.

— **Superviseur** : C'est une entité supérieure aux agents simples qui interagira avec le cockpit. C'est l'acteur majeur de la partie du suivi, qui aura la possibilité de visualiser et de filtrer les différentes données présentées.

2.1.2 Besoins fonctionnels

Dans cette partie du chapitre, nous nous intéresserons à identifier les besoins fonctionnels qui se réfèrent à l'ensemble des services que le cockpit doit remplir.

Le cockpit doit permettre à l'**Agent Simple** de :

— Filtrer les documents de paiement.
— Modifier le statut du document de paiement selon sa fonctionnalité.
— Lister tous les documents de paiement.
— Lister toutes les factures liées aux documents de paiement.
— Consulter l'historique de modification de chaque document.

Le cockpit doit permettre au **Superviseur** de :

— Bloquer un document de paiement.
— Filtrer les documents de paiement.
— Modifier le statut du document de paiement.
— Gérer les documents de paiement.
— Gérer les factures liées à chaque document de paiement.
— Lister tous les documents de paiement.
— Lister toutes les factures liées aux documents de paiements.
— Consulter l'historique de modification de chaque document.

2.1.3 Besoins non fonctionnels

Au cours du travail, certaines règles doivent être respectées afin de permettre d'améliorer la qualité des services offerts par le cockpit :

— **Sécurité** : Connexions sécurisées, accès personnalisés.
— **L'interopérabilité** : réside dans la possibilité de réutiliser et consommer les services OData dans d'autres projets, et depuis différentes technologies.

— **La portabilité** : la possibilité d'accéder à l'application de n'importe quel périphérique.

— **Ergonomie** Les interfaces du cockpit doivent être ergonomiques (user friendly).

— **Performance** : Le cockpit doit offrir un résultat pratique et une utilisation efficace des différentes fonctionnalités.

— Le cockpit doit être exécutable sur SAP NetWeaver et sur un launchpad.

— Le cockpit doit respecter l'architecture client-server de SAP.

2.2 Analyse des besoins fonctionnels

Après avoir identifié les besoins fonctionnels et non fonctionnels, ces données sont regroupées pour décrire clairement les besoins à l'aide de diagrammes de cas d'utilisation.

2.2.1 Diagramme des Cas d'Utilisation

La Figure 2.1 illustre le diagramme de cas d'utilisation de notre cockpit de suivi des documents de paiement.

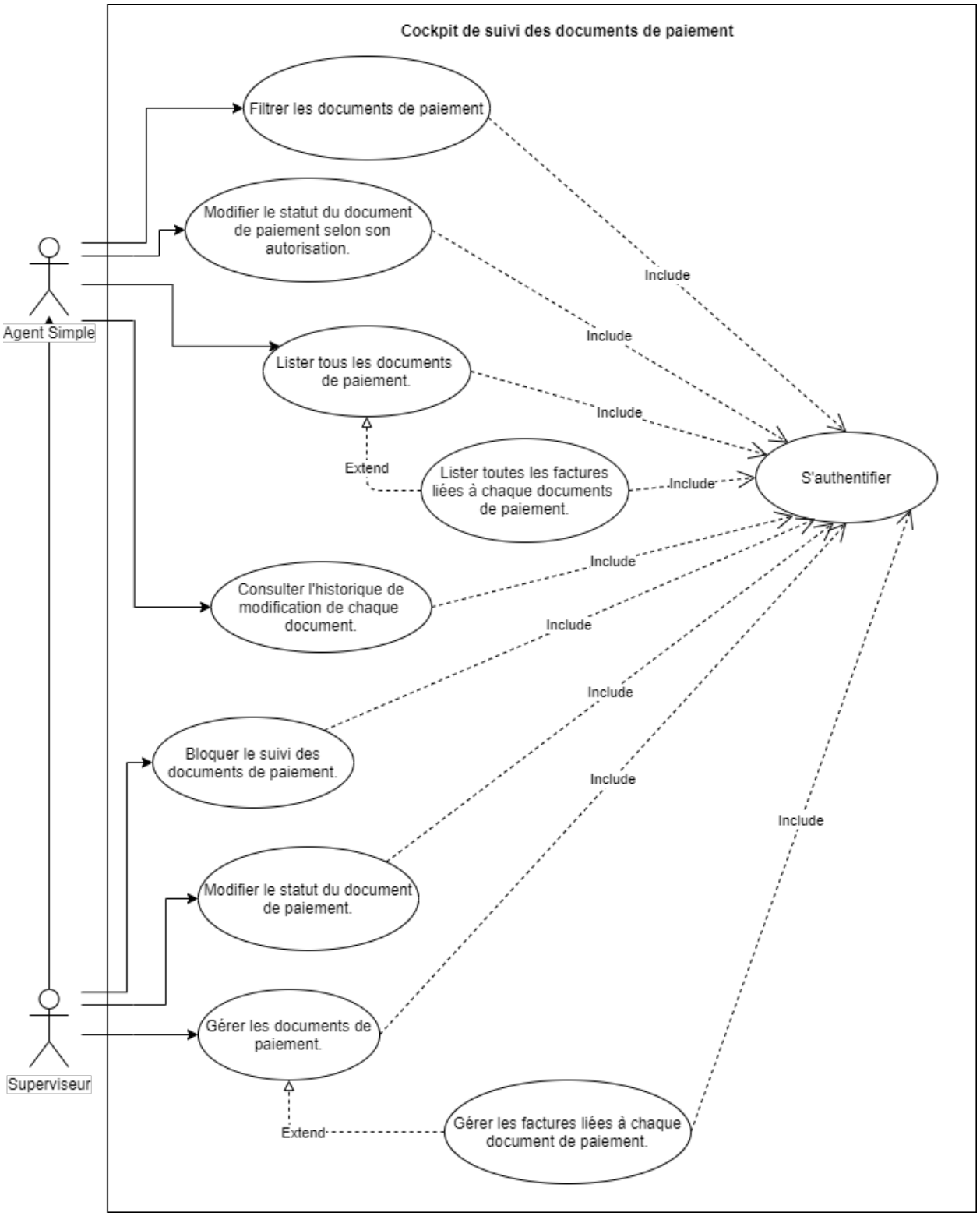


FIGURE 2.1: Diagramme de Cas d'Utilisation du cockpit de suivi des documents de paiement

2.2.1.1 Cas d'utilisation : S'authentifier

Afin d'assurer la sécurité du système d'informations, il est fondamental que chaque acteur passe par une phase d'authentification.

Étapes	**Description**
Résumé	◦ Acteurs : utilisateur (l'agent simple ou le superviseur). ◦ Titre : s'authentifier. ◦ Description : le système identifie à ce niveau l'utilisateur qui veut utiliser le cockpit.
Pré-conditions	◦ l'agent simple / le superviseur s'est connecté au système. ◦ Le système est opérationnel.
Scénario nominal	◦ l'agent simple / le superviseur entre ses paramètres de connexion. ◦ Le système vérifie les informations saisies. ◦ Le système affiche l'interface de chaque utilisateur.
Scénario alternatif	◦ Les données de connexion sont erronées. ◦ Le cockpit n'affiche aucune donnée.
Post-conditions	◦ L'utilisateur exploite son interface. ◦ Le cockpit attend désormais qu'il exécute une nouvelle action.

TABLE 2.1: Scénario du cas d'utilisation «S'authentifier»

2.2.1.2 Cas d'utilisation : Lister les documents de paiement

Étapes	**Description**
Résumé	◦ Acteurs : utilisateur (l'agent simple ou le superviseur) ◦ Titre : Consulter la liste des documents de paiement. ◦ Description : le cockpit affiche à l'utilisateur la liste demandée.
Pré-conditions	◦ L'agent simple / le superviseur s'est authentifié. ◦ L'utilisateur choisit le code de la société associé au document. ◦ Le système est opérationnel.

Étapes	Description
Scénario nominal	◦ Des que l'utilisateur s'est authentifié la liste des docuemnts de paiement est affichée.
Scénario alternatif	◦ Le cockpit n'a pas pu afficher la liste faute de connexion au serveur.
Post-conditions	◦ La liste des documents de paiement a été affichée. ◦ Le cockpit attend désormais qu'il exécute une nouvelle action.

TABLE 2.2: scénario du cas d'utilisation «Lister les documents de paiement»

2.2.1.3 Cas d'utilisation : Lister toutes les factures liées aux documents de paiement

Étapes	Description
Résumé	◦ Acteurs : utilisateur (l'agent simple ou le superviseur) ◦ Titre : Consulter la liste des factures liées à chaque document de paiement. ◦ Description : le cockpit affiche à l'utilisateur la liste demandée.
Pré-conditions	◦ l'agent simple / le superviseur s'est authentifié. ◦ Le système est opérationnel. ◦ L'utilisateur accède à son interface et La liste des documents de paiement a été ajoutée.
Scénario nominal	◦ Des que l'utilisateur s'est authentifié la liste des documents est affichée. ◦ L'utilisateur sélectionne un document. ◦ Le cockpit affiche l'interface demandée contenant tous les détails du document ainsi que ces différentes factures.
Scénario alternatif	◦ Le cockpit n'a pas pu afficher la liste faute de connexion au serveur.
Post-conditions	◦ La liste des factures du document sélectionné a été affichée. ◦ Le cockpit attend désormais qu'il exécute une nouvelle action.

TABLE 2.3: Scénario du cas d'utilisation «Lister toutes les factures liées aux documents de paiement»

2.2.1.4 Cas d'utilisation : Consulter l'historique de modification

Étapes	Description
Résumé	◦ Acteurs : utilisateur (l'agent simple ou le superviseur) ◦ Titre : Consulter l'historique de modification de chaque document. ◦ Description : le cockpit affiche à l'utilisateur l'historique de modification.
Pré-conditions	◦ l'agent simple / le superviseur s'est authentifié. ◦ Le système est opérationnel. ◦ La liste des documents de paiement a été ajoutées.
Scénario nominal	◦ L'utilisateur sélectionne un document. ◦ L'utilisateur clique sur le bouton «History» ◦ Le cockpit affiche le fragment contenant l'historique de modification.
Scénario alternatif	◦ Le cockpit n'a pas pu afficher l'historique faute de connexion au serveur.
Post-conditions	◦ L'historique demandée a été affichée. ◦ Le cockpit attend désormais qu'il exécute une nouvelle action.

TABLE 2.4: Scénario du cas d'utilisation «Consulter l'historique de modification»

2.2.1.5 Cas d'utilisation : Modifier le statut du document de paiement

Étapes	Description
Résumé	◦ Acteurs : utilisateur (l'agent simple ou le superviseur) ◦ Titre : Modifier le statut du document de paiement. ◦ Description : le cockpit modifie le statut d'un document de paiement.
Pré-conditions	◦ l'agent simple / le superviseur s'est authentifié. ◦ Le système est opérationnel. ◦ L'utilisateur accède à son interface et La liste des documents de paiement a été ajoutée.

Étapes	**Description**
Scénario nominal	◦ Des que l'utilisateur s'est authentifié la liste des documents est affichée. ◦ L'utilisateur sélectionne un document. ◦ L'utilisateur modifie le statut du document sélectionné d'un statut X à un statut Y autorisé.
Scénario alternatif	◦ Le cockpit n'a pas pu modifier le statut d'un document faute de connexion au serveur.
Post-conditions	◦ Le statut du document sélectionné a été modifié. ◦ Le cockpit attend désormais qu'il exécute une nouvelle action.

TABLE 2.5: Scénario du cas d'utilisation «Modifier le statut d'un document de paiement»

2.2.1.6 Diagramme raffiné du cas d'utilisation «Gérer les document de paiement»

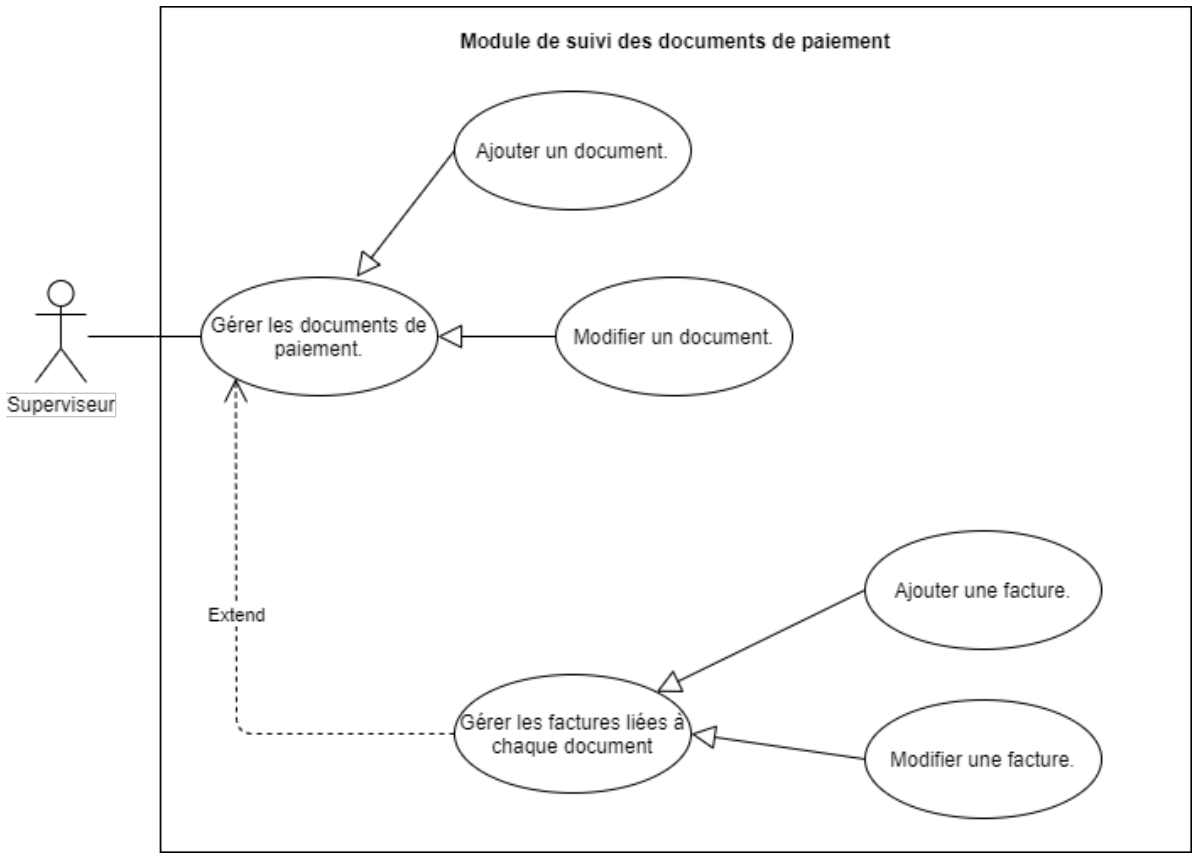


FIGURE 2.2: Diagramme de Cas d'Utilisation «Gérer les document de paiement»

2.3 Spécification des données

Dans cette section nous allons présenter la structure des principales entités des données utilisées dans notre projet.

2.3.1 Dictionnaire des données

□ **Données relatives aux documents de paiement** :

Un document de paiement est défini par :

Entité	Attribut	Description
Document de paiement	**Num document**	Le numéro de document comptable
	Exercice fiscal	La période délimitée au cours de laquelle une entreprise enregistre tous les faits économiques qui concourent à l'élaboration de sa comptabilité
	Num ref	Le numéro du document de référence (le numero de document ecrit avant le développement du cockpit)
	Date	La date du document
	Date pub	La date de publication du document
	Date ech	Date d'échéance du document
	Type	Type du document
	Block	Indicateur de blocage
	Mode paiement	le mode de paiement, par chèque ou par traite
	Num traite	Le numéro de traite si le mode de paiement est par traite
	Num chèque	Le numéro de chèque si le mode de paiement est par chèque
	Montant	Montant net du paiement
	Devise	La devise de paiement

TABLE 2.6: Tableau descriptif de l'entité des documents de paiement

□ **Données relatives aux factures** :

Une facture est définie par :

Entité	Attribut	Description
Facture	**Num facture**	Le numéro de facture
	date	La date de facturation
	Montant	Le montant net de facture
	taxe	Le montant taxe
	Devise	La devise de paiement

TABLE 2.7: Tableau descriptif de l'entité des factures

□ **Données relatives à l'historique** :

Chaque historique est défini par :

Entité	Attribut	Description
Historique	**Num modif**	Le numéro de modification de statut du document
	Date	La date d'historique
	User	L'utilisateur qui a modifié le statut de document
	Ancien statut	L'ancien statut de document de paiement
	Nouveau statut	Le nouveau statut de document de paiement

TABLE 2.8: Tableau descriptif de l'entité d'historique

□ **Données relatives aux statuts** :

Un statut est défini par :

Entité	Attribut	Description
Statut	**Code statut**	Le code de statut
	Statut de statut	L'etat de statut c'est a dire un statut primaire, intermédiaire ou final. Si le statut de document est final, on ne peut plus le changer.

TABLE 2.9: Tableau descriptif de l'entité des statuts

□ **Données relatives aux descriptions des statuts** :

Un statut est décrit par :

Entité	Attribut	Description
Description statut	**Lang**	La langue de description.
	Code statut	Le code de statut
	Description	La description de statut.

TABLE 2.10: Tableau descriptif de l'entité des descriptions des statuts

□ **Données relatives au paramétrage des statuts** :

Pour modifier un document de paiement d'un statut à un autre, le nouveau statut doit être autorisé à partir de l'ancien.

Un statut est donc paramétré par :

Entité	Attribut	Description
Paramètre statut	**Code statut**	Le code de statut
	Statut autorisé	Le code de statut autorisé
	Indicateur d'autorisation	L'indicateur d'autorisation de changement de statut si le document de paiement est bloqué.

TABLE 2.11: Tableau descriptif de l'entité de paramétrage des statuts

2.3.2 Les règles de gestion

Les règles de gestion relatives aux associations entre les différentes entités de notre projet sont :

1. Un document de paiement est identifié par un numéro de document et par l'année fiscale.
2. Une facture est identifiée par un numéro de facture.
3. Un statut est identifié par un numéro de statut.
4. L'historique est identifié par un numéro de modification.
5. Chaque document de paiement est lié à une ou plusieurs factures.
6. Chaque document de paiement est en statut bien défini.

7. Chaque facture peut être payée par un ou plusieurs documents de paiement.
8. Chaque statut a une ou plusieurs descriptions, selon la langue.
9. Chaque statut est autorisé a partir d'un ou plusieurs statuts.
10. Chaque changement de statut d'un document de paiement est enregistré dans la table historique.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à l'analyse et à la spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels, accompagnés de scénarios des principaux cas d'utilisation qui offrent une vision plus claire du sujet et une compréhension plus approfondie des tâches à réaliser par la suite et à la spécification de la base de données.

Chapitre 3

Conception

Dans ce chapitre, nous présentons dans la première section l'architecture globale de SAP ainsi que l'architecture détaillée de notre cockpit. Dans une deuxième section nous développons la vue statique de l'application représentée par un diagramme de classes globale ainsi que la vue dynamique représentée par des diagrammes de séquence et d'activité soumis à certains cas d'utilisation. Nous finissons dans une troisième section par la conception de la base de données.

3.1 Architecture du système

Dans cette section, nous étudions en détail l'architecture globale du système et l'architecture physique du projet.

3.1.1 Architecture Global du SAP

L'implémentation d'une application Fiori est basée sur une partie frontale développée en utilisant le framework JavaScript SAPUI5 et un backend développé en ABAP pour exposer les données en utilisant le protocole OData.

Le schéma de la figure 3.1 illustre l'architecture globale de SAP. Elle permet de donner une vision globale sur le principe de fonctionnement du cockpit.

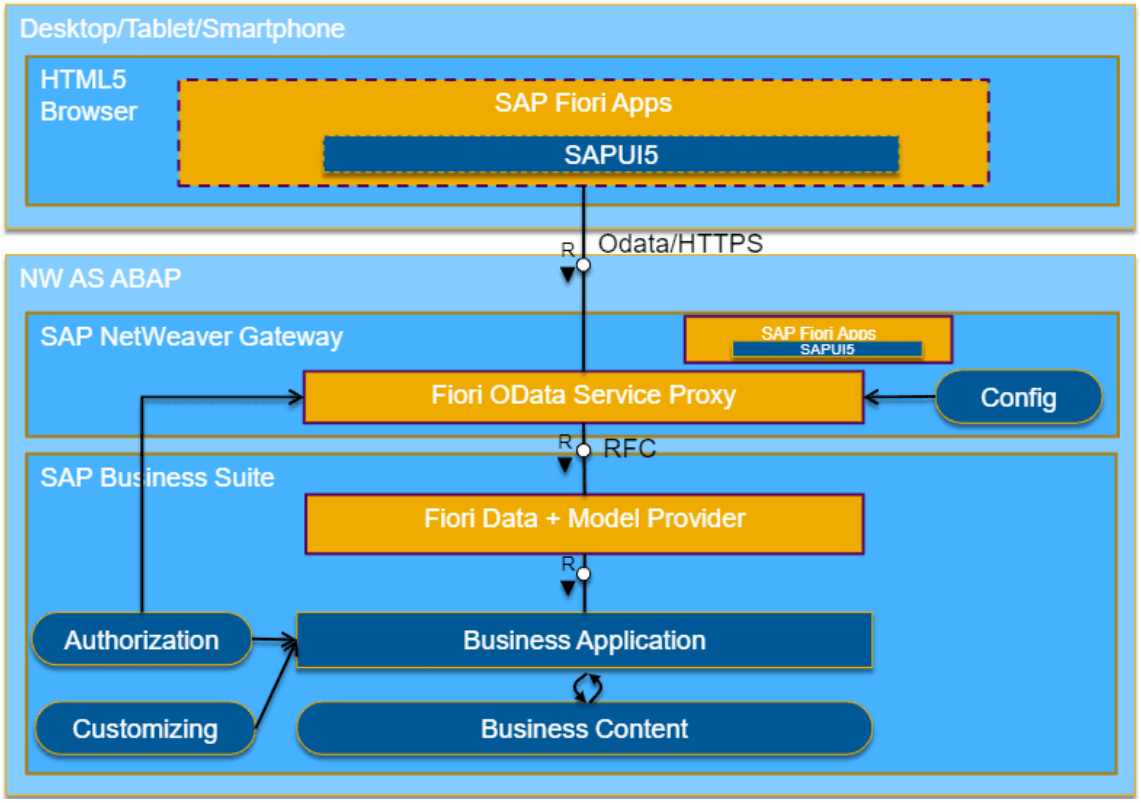


FIGURE 3.1: Architecture globale du SAP [24]

L'application SAP Fiori exécutée via un navigateur Web par un ordinateur, une tablette ou un smartphone, interagit avec SAP Netweaver Gateway Server pour insérer ou consommer des données via des URI à l'aide du protocole OData.

La passerelle SAP Netweaver traduit les URI en des appels RFC (Remote Function Call) via les services de Fiori Odata Proxy pour interagir avec les composants de Business Suite.

Une connexion RFC permet la connexion entre deux systèmes distants. En fonction de la structure des URI, SAP Business Suite exécute les méthodes Odata (Create_entity, Get_entityset, Get_entity ...) pour créer ou récupérer des données.

3.1.2 Architecture physique

Dans cette partie, nous présentons les différents composants de l'architecture de notre cockpit de suivi des documents de paiement. Voici le schéma de l'architecture physique cible, comme illustré par la Figure 3.2

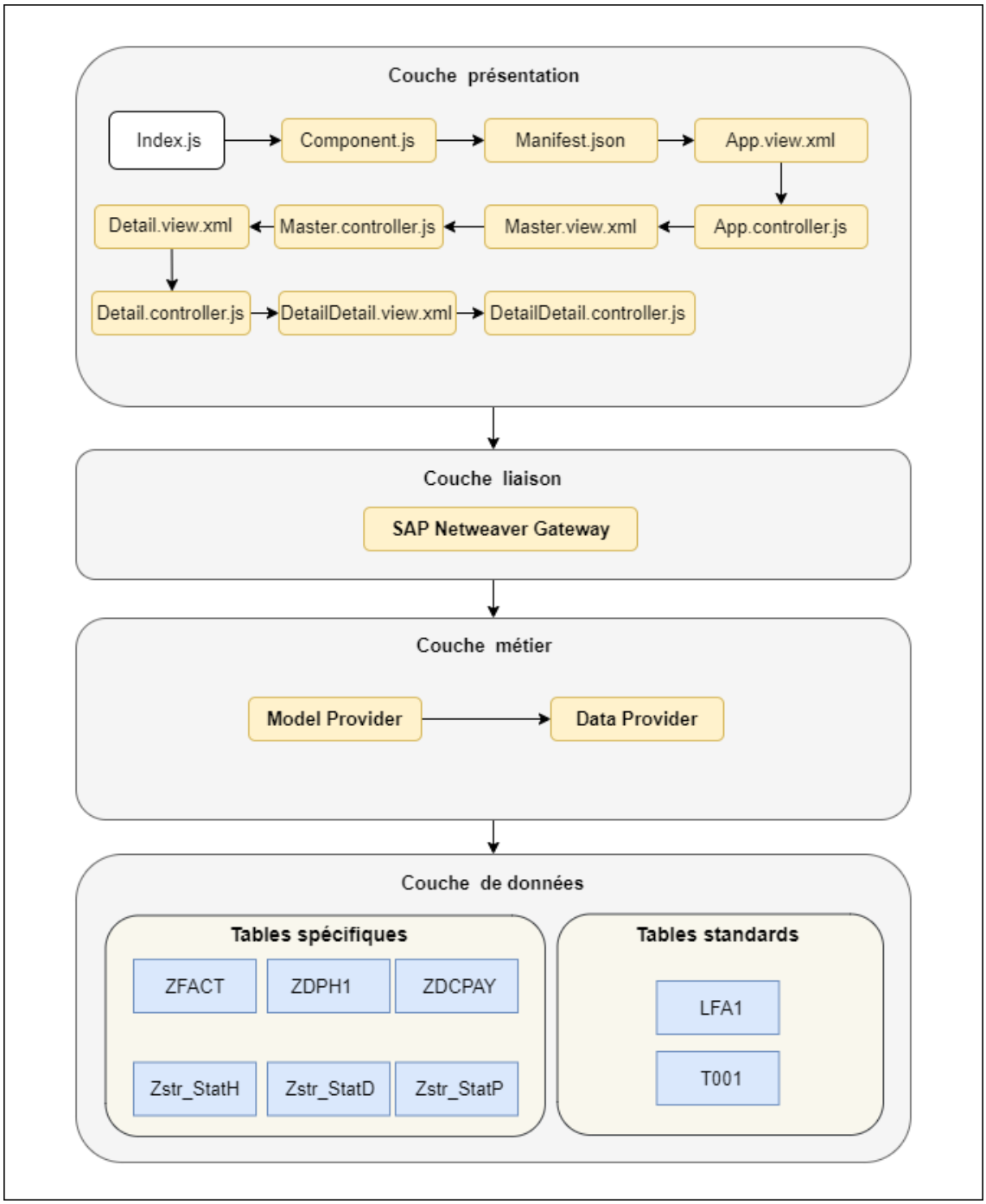


FIGURE 3.2: Architecture physique de cockpit de suivi des documents de paiement

L'architecture applicative de notre solution expose les 4 couches suivantes :

◦ **Couche présentation** : qui sera implémenté avec SAP UI5 Framework qui est basé sur l'architecture MVC illustrée à la figure 3.3. Cette couche est constituée de pages qui gèrent l'affichage des données et les interactions de l'application avec l'utilisateur.

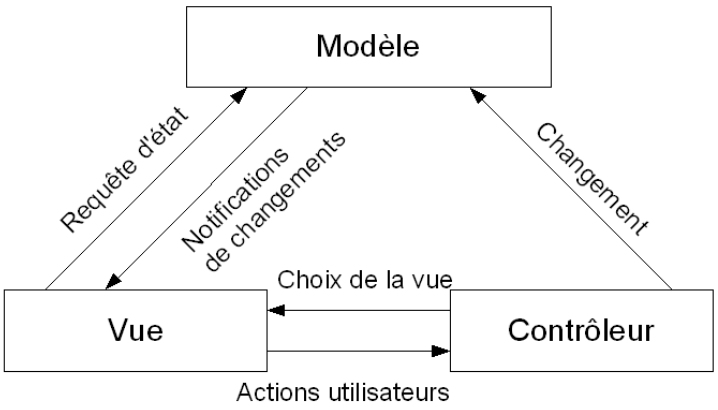


FIGURE 3.3: Modèle MVC [25]

L'architecture MVC [26] est un modèle d'architecture qui cherche à séparer clairement les couches de présentation, de métier et d'accès aux données. L'objectif est d'avoir une dépendance minimale entre les différentes couches de l'application, afin que les modifications apportées à n'importe quelle couche de l'application n'affectent pas les autres couches.

— Vue : Elle correspond à la représentation visuelle des données et l'interaction avec l'application.

— Contrôleur : Elle se charge d'intercepter les requêtes de l'utilisateur et d'appeler le modèle puis de le rediriger vers la vue adéquate.

— Modèle : Elle représente les données de l'application.

◦ **Couche de liaison** : SAP Netweaver Gateway, c'est une passerelle permettant la connexion entre SAP Backend et Frontend. Elle utilise le protocole OData pour la transmission des données.

◦ **Couche métier** : Cette couche reflète les fonctionnalités de l'application, en fait elle décrit les opérations que l'application effectue sur les données en fonction des demandes des utilisateurs. Il interagit avec la couche d'accès aux données pour accéder à la base de données et avec la couche de présentation pour restituer le résultat final des exécutions qui sera ensuite transmis à l'utilisateur. Il est implémenté via des services OData contenant le modèle provider et le data provider :

— Model provider : Il est utilisé pour définir le modèle de notre application(MPC).

— Data provider : Il est utilisé pour coder les méthodes CRUDQ nécessaires pour les entités créées dans le model provider.

◦ **Couche de données** : Cette couche représente l'élément de base de notre application. Elle représente la base de données de notre solution où se trouve les tables des données.

3.1.3 Diagramme de déploiement

La Figure 3.4 présente le diagramme de déploiement qui modélise l'architecture physique de notre système ainsi qu'il affiche les relations entre les composants logiciels et matériels de notre système.

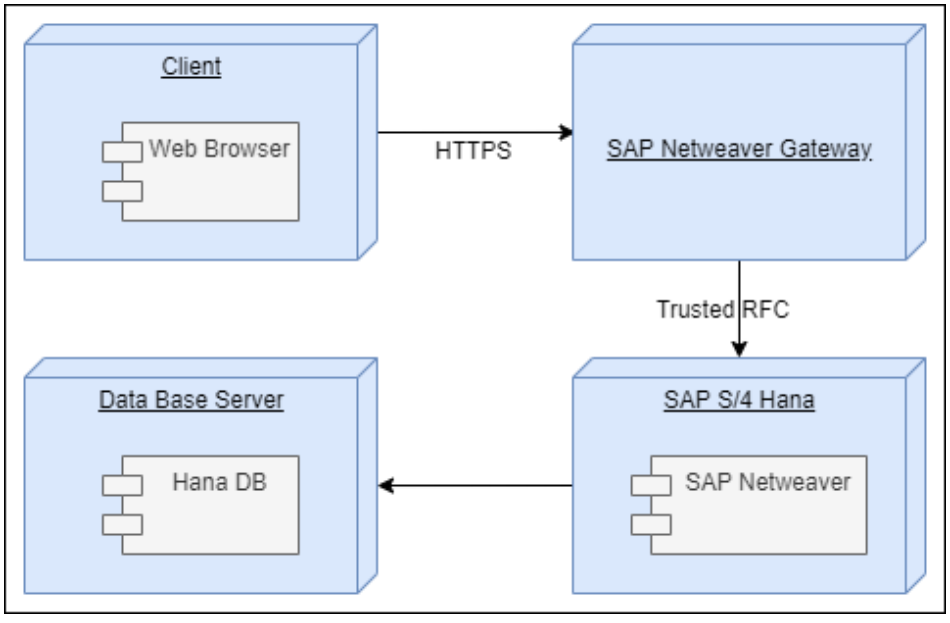


FIGURE 3.4: Diagramme de déploiement

3.2 Conception détaillée

Dans cette section, nous donnons une vision globale de la conception de la partie application ainsi que de la partie base de données de notre cockpit.

3.2.1 Conception applicative

3.2.1.1 Diagramme de classes de conception globale

le diagramme de classes de conception globale de notre cockpit est illustré dans la figure 3.5
.

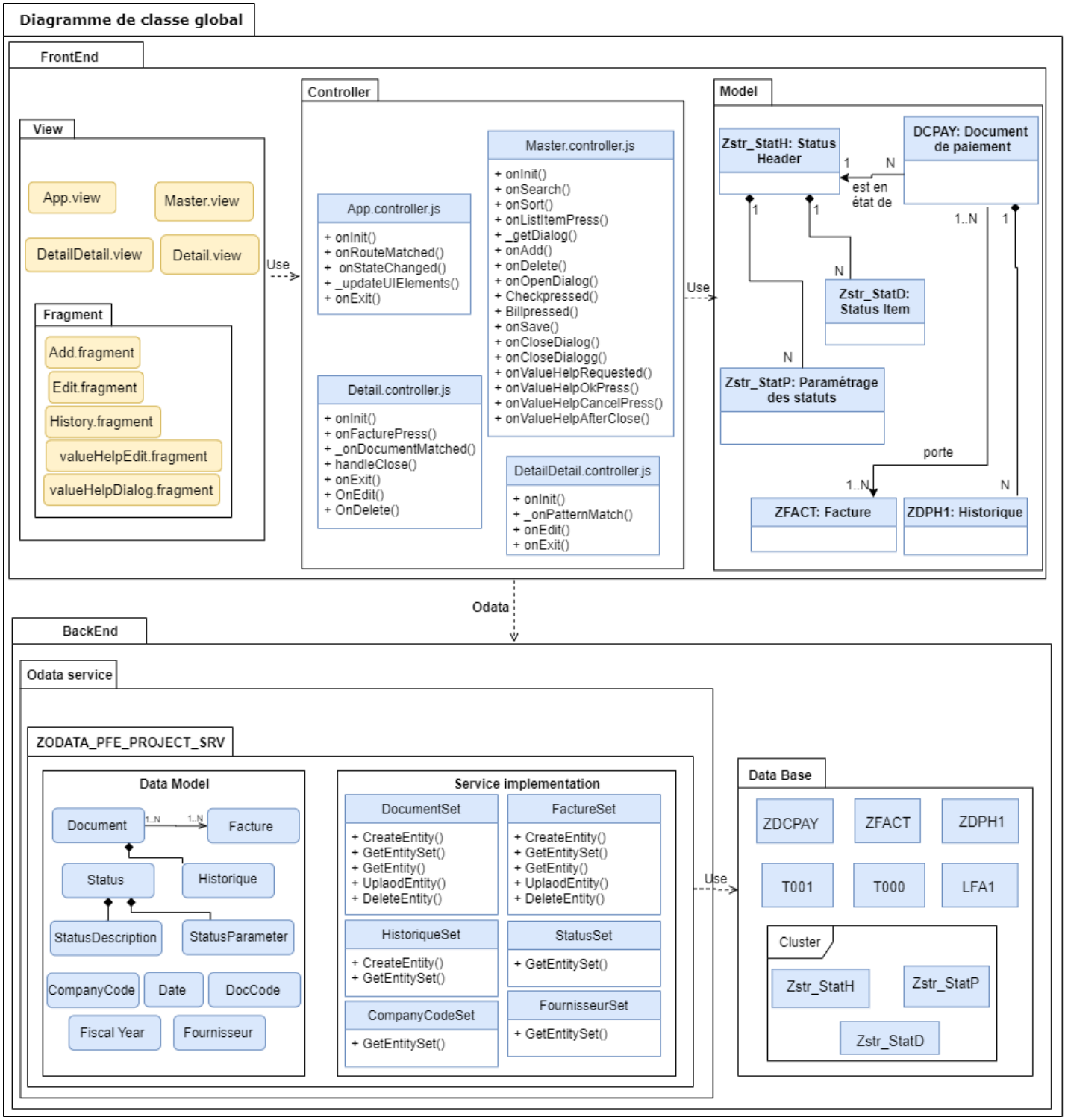


FIGURE 3.5: Diagramme de classes global

Description du schéma de la figure 3.5 :

Le diagramme de classes de conception globale se compose de 2 systèmes : Le système du FrontEnd ayant une architecture MVC : Model View Controller et le système du BackEnd qui englobe les services consommés par le premier système.

Le package « View » contient les vues développées en SAPUI5.

Le package « controller » contient les contrôleurs des vues.

Le package « model » contient une copie des données résultantes de la consommation des services implémentés en BackEnd.

Le package « Odata service » formé par les entités créées dans notre service « ZODATA_PFE

_PROJECT_SRV » avec leurs propriétés qu'on souhaite afficher dans l'application :

— CompanyCode : l'entité n° de société.

— Date : l'entité Date du création du document.

— DocCode : l'entité n° du document.

— Document : l'entité Document .

— Facture : l'entité Facture.

— Fournisseur : l'entité Fournisseur.

— FiscalYear : l'entité correspond à l'année fiscale.

— Historique : l'entité Historique.

— Status : l'entité Statut.

— StatusDescription : l'entité des descriptions des statuts.

— StatusParameter : l'entité des paramètres des statuts.

3.2.1.2 Diagrammes de séquences objet

— **Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «S'authentifier»**

La figure 3.7 représente le diagramme de séquence relatif au scénario «S'authentifier».

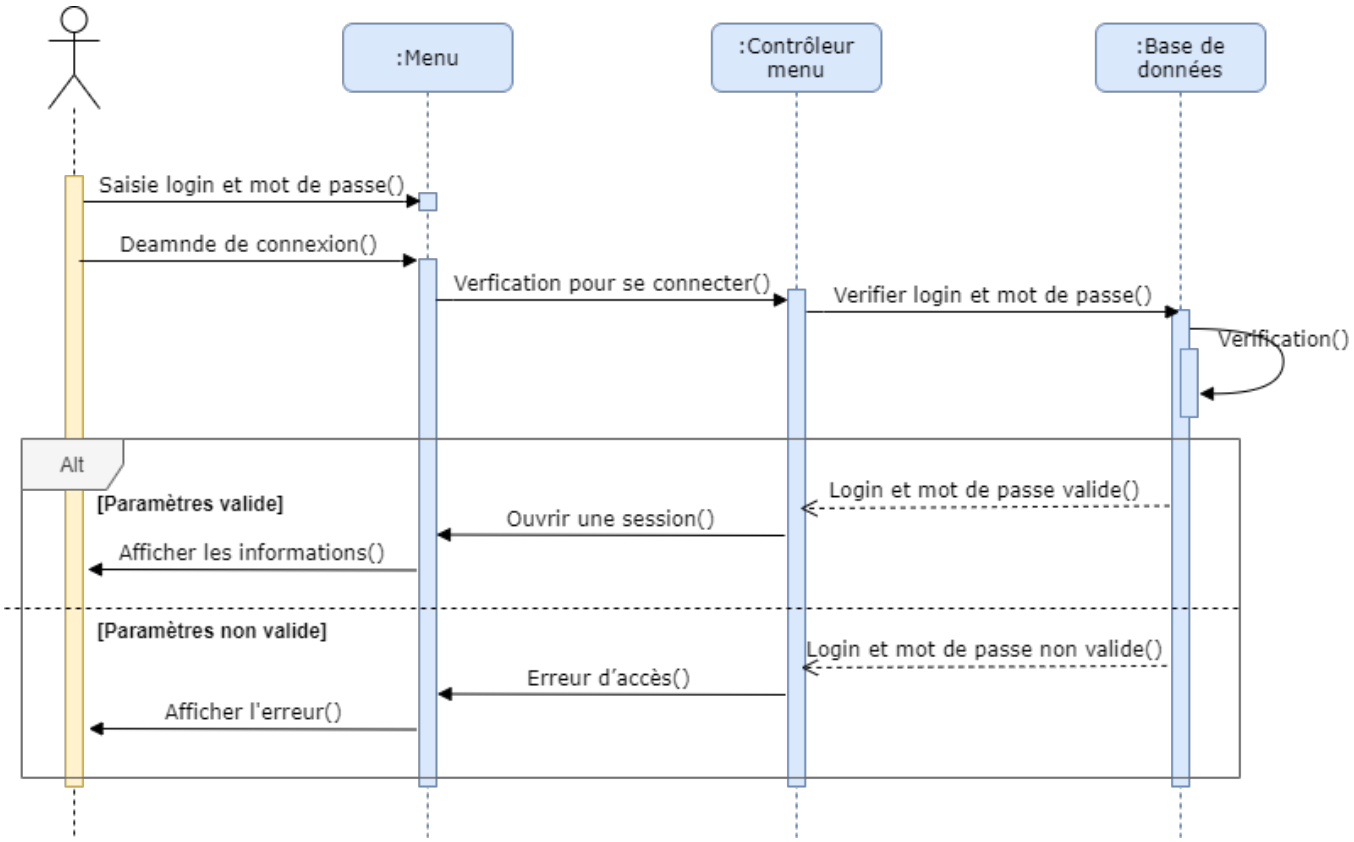


FIGURE 3.6: Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «S'authentifier»

L'authentification est nécessaire pour limiter les mouvements de l'utilisateur selon les rôles qu'on lui affecte. Il ne peut bénéficier des services de l'application que s'il connecte à l'application à travers leur compte. Il doit saisir leur login ainsi que le mot de passe.

— **Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «Lister les documents de paiement»**

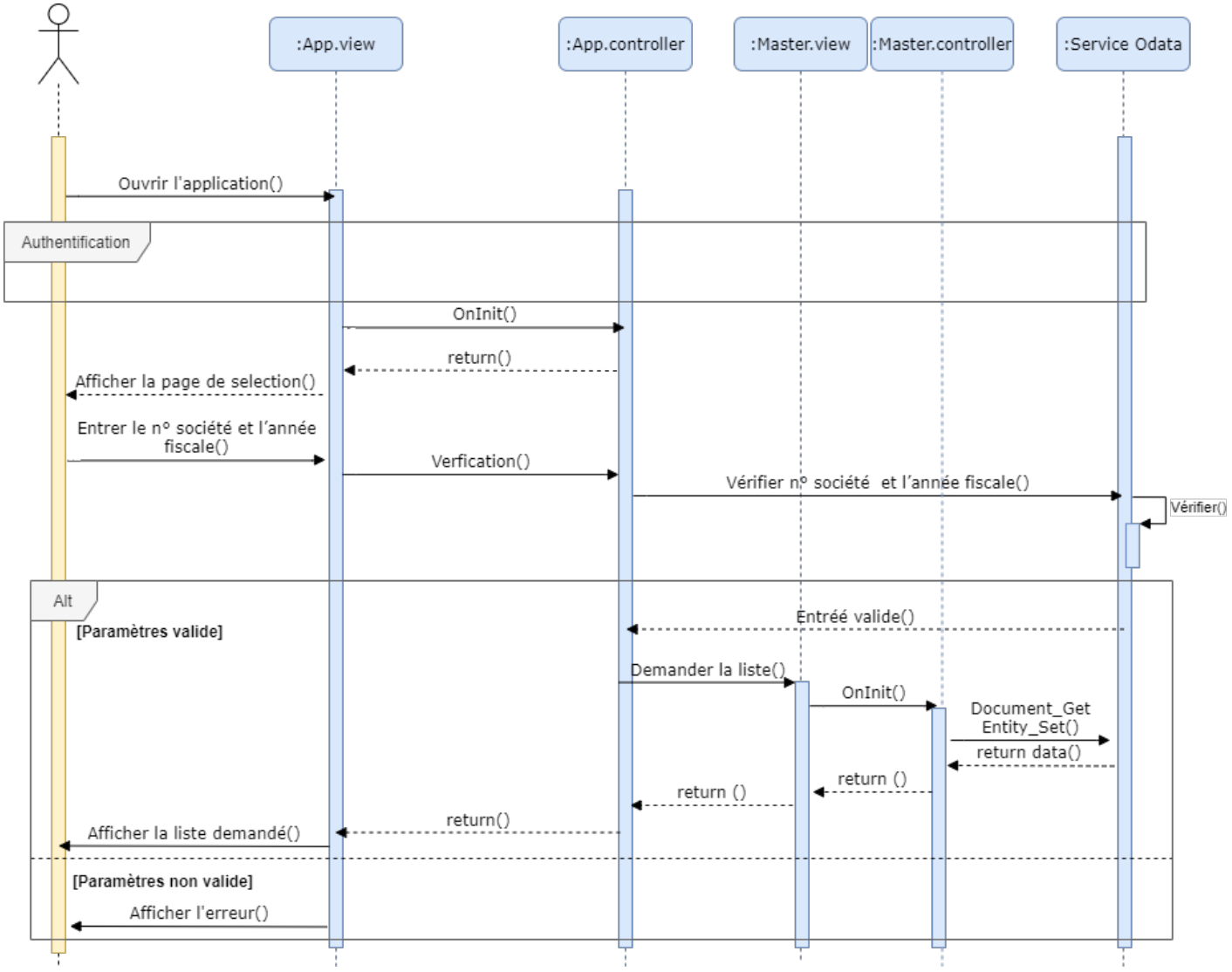


FIGURE 3.7: Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «Lister les documents de paiement»

Dès que l'utilisateur est authentifié, la page de sélection s'affiche. Il choisit les paramètres de l'entreprise ainsi que l'année fiscale. Si les entrées sont valides, la liste des documents demandés s'affiche sinon un message d'erreur s'affiche.

— **Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «Lister les factures liées aux documents de paiement»**

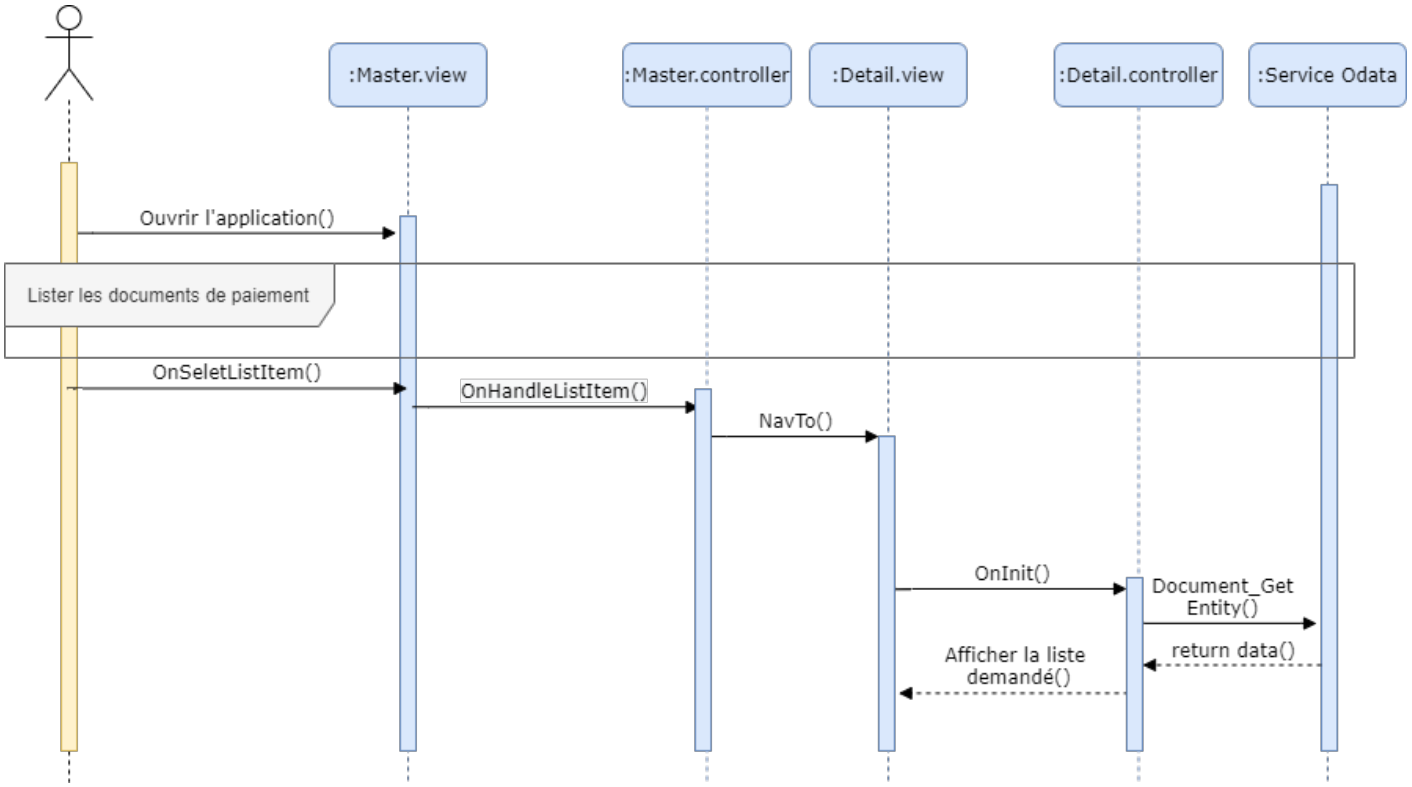


FIGURE 3.8: Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «Lister les factures liées aux documents de paiement»

Dès que la liste des documents de paiement est affichée, l'utilisateur choisit un document pour lister les factures qui lui correspondent. En cliquant sur le document choisi, la liste des factures et les détails correspondants s'affichent.

— **Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «Consulter l'historique de modification»**

Toute modification, création ou mise à jour sera enregistrée automatiquement pour garder une trace dans la table d'historique.

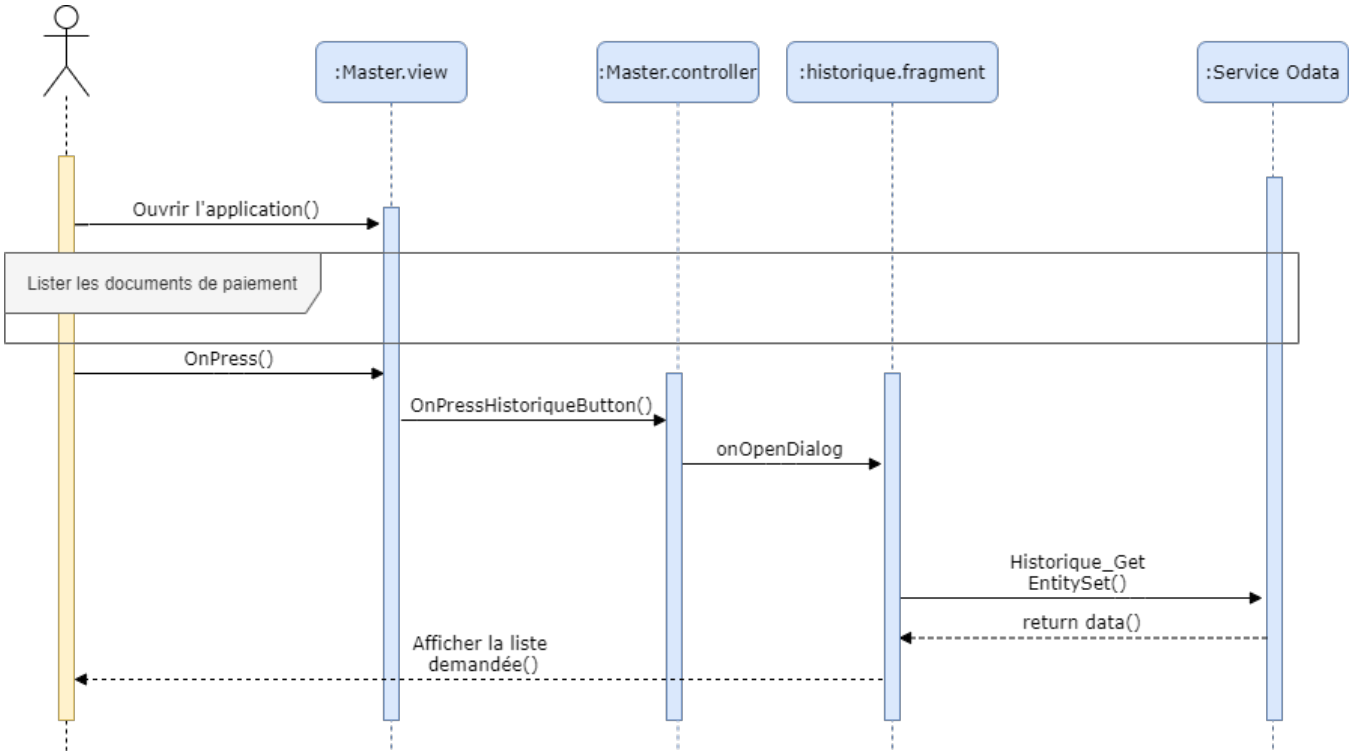


FIGURE 3.9: Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «Lister les factures liées aux documents de paiement»

3.2.1.3 Diagramme d'activité

— **Diagramme d'activité du cas d'utilisation «Modifier le statut du document de paiement»**

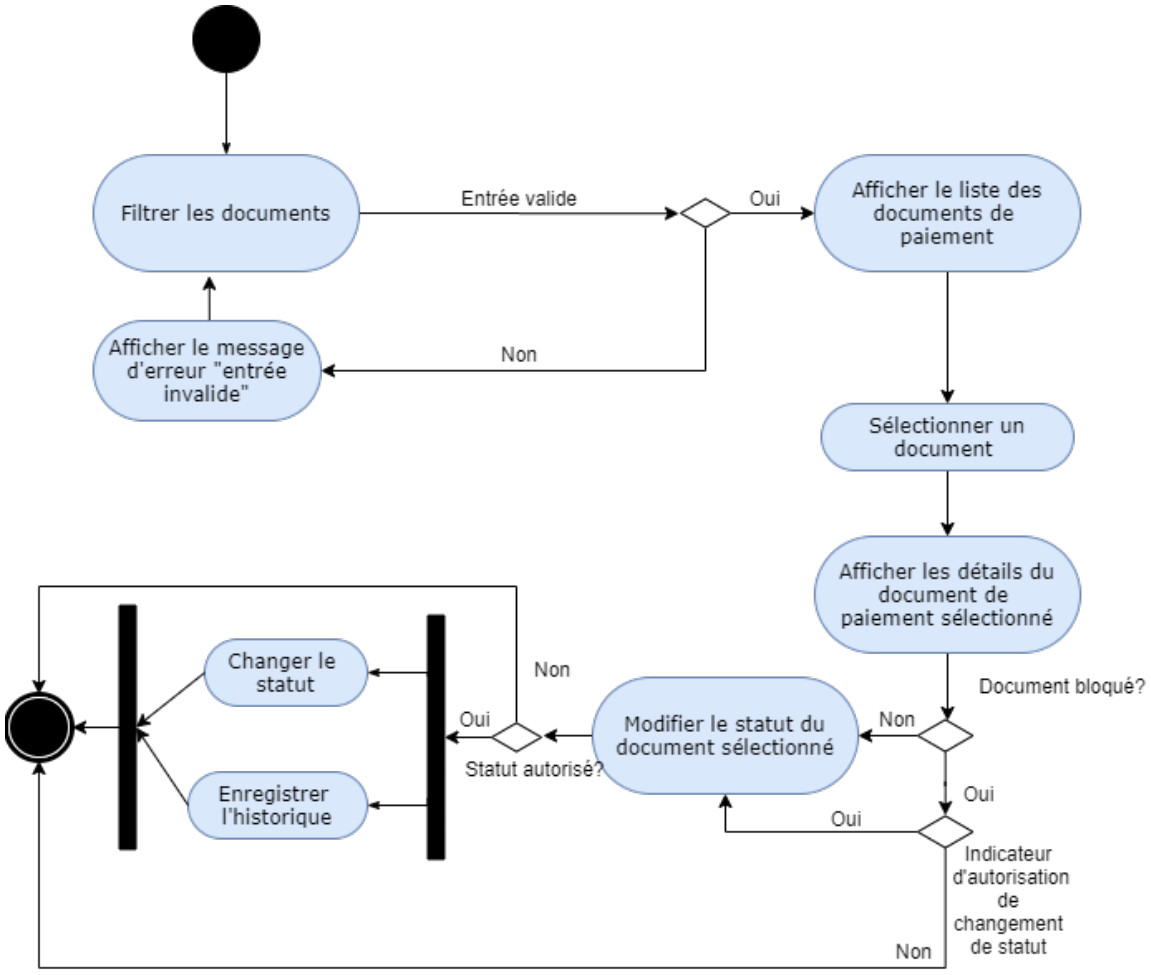


FIGURE 3.10: Diagramme d'activité du cas d'utilisation «Modifier le statut du document de paiement»

Ce diagramme représenté dans la figure 3.10 illustre le processus de suivi des document à travers l'application web Fiori.

Dès que l'utilisateur est authentifié, le système lui donne les autorisations spécifiques à sa position. Tout d'abord, il sélectionne les options du filtre qu'il lui convient. Si les entrées sont valides, la liste des documents apparaît, sinon un message d'erreur s'affiche. L'utilisateur sélectionne ensuite un document pour le superviseur. Si le document est bloqué, il ne peut changer de statut que si le code d'autorisation de changement de statut est validé. la liste des statuts autorisés à partir de ce statut est alors affichée.

L'utilisateur confirme le statut demandé. Un message de confirmation apparaît. Les mises à jour effectuées seront automatiquement enregistrées dans la table d'historique.

3.2.2 Conception de la base de données

En s'appuyant sur les entités décrites dans le chapitre précédent ainsi que les règles de gestion relatives aux associations entre les différentes entités, nous allons procéder à la conception de la base de données comme le montre la figure 3.11 .

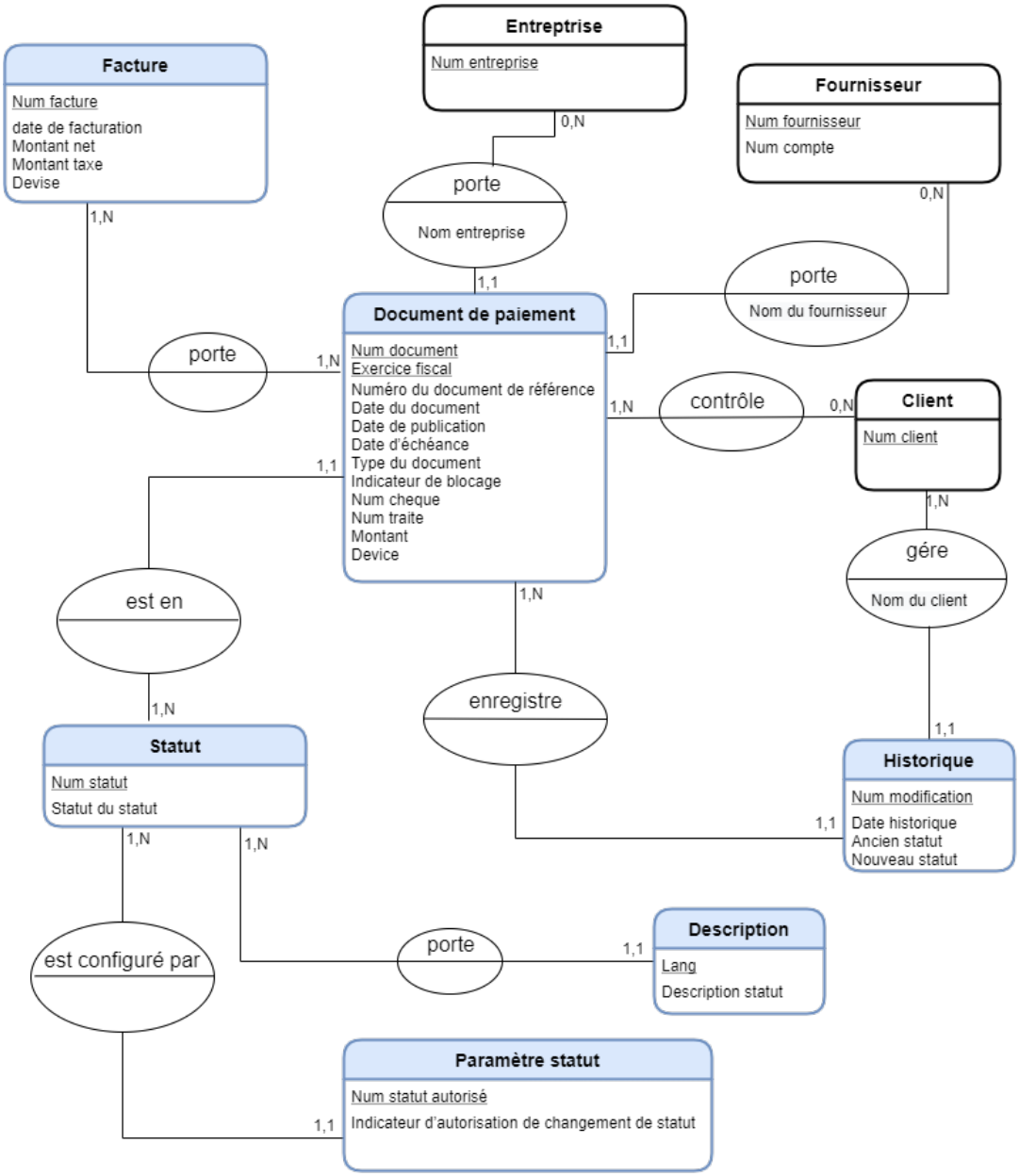


FIGURE 3.11: Modèle d'entité association

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de mettre en évidence les phases nécessaires à la réalisation de notre application, à savoir l'architecture du système et les diagrammes de conception. Nous avons détaillé la conception de notre projet en la décomposant en deux parties, globale et applicative. Le modèle entité / association nous a donné une vision claire des différentes entités de l'application ainsi que les relations entre elles. Les diagrammes de séquences et d'activités ont clarifié le fonctionnement interne de la brique la plus importante du système. A ce stade, il devient possible de passer à la phase de réalisation, qui fait l'objet du chapitre suivant.

Chapitre 4

Réalisation et test

Nous dédions ce chapitre pour exposer les travaux réalisés lors de la phase d'implémentation tout en respectant la conception décrite ci-dessus. Nous commençons par présenter le choix des outils de travail ainsi que l'environnement matériel et logiciel et les technologies et les langages utilisés pour notre application. Ensuite, nous clôturons ce chapitre en présentant quelques captures d'écran de l'interface homme-machine ainsi que les tests fonctionnels et les tests de performance.

4.1 Environnement de travail

Dans cette section, nous détaillons les outils matériels et logiciels que nous jugeons indispensables pour l'implémentation de l'application.

4.1.1 Environnement matériel

Tout au long de notre projet, pour le développement et le test de notre cockpit, nous utilisons un ordinateur ayant les caractéristiques suivantes :

- Processeur Intel Core i5 8ème génération
- 8GO de mémoire vive
- Un disque dur 237 Go
- Un système d'exploitation Windows 10 pro

4.1.2 Environnement logiciel

L'environnement logiciel utilisé pour mettre en place les différentes phases de développement du cockpit se compose des éléments suivants :

— **SAP ABAP Workbench** [29] : il s'agit d'un environnement logiciel qui couvre l'ensemble du cycle de vie de développement des applications SAP. Il représente un composant serveur d'applications Netweaver et contient une collection très riche d'outils intégrés utilisés pour développer, tester et exécuter des programmes ABAP. Parmi ces outils sur le devis : ABAP Editor, ABAP Painter, DATA Dictionary, Function Builder, Object Navigator, .. sachant que la dernière version de Workbench supporte la programmation orientée objet (Class Builder Tool).

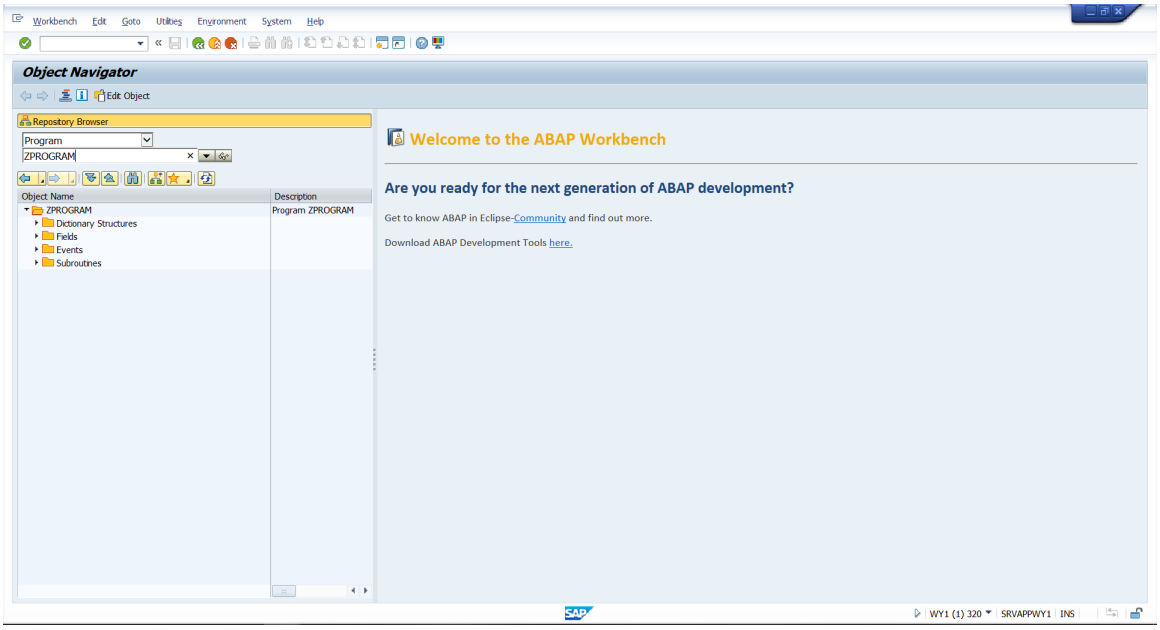


FIGURE 4.1: ABAP Development Workbench

— **SAP Web IDE** [30] : c'est un environnement de développement web intégré puissant et évolutif qui simplifie à la fois le développement d'applications SAPUI5 de bout en bout et le cycle de vie des applications Full-Stack (UI, logique applicatif et base de données). Nous avons le choix entre l'utiliser sur la plateforme Cloud de SAP ou bien l'installer sur site. Il nous permet de développer, déboguer, créer, tester, étendre et déployer des applications web.

— **Draw.io** [31] : c'est un éditeur de diagrammes en ligne entièrement gratuit construit autour de Google Drive (TM), qui vous permet de créer des organigrammes, UML, des relations d'entité, des diagrammes de réseau, des maquettes, etc. Vos données sont stockées uniquement dans Google Drive, donc aucun tiers supplémentaire pour faire confiance à vos données.

4.2 Technologies et langages utilisés

A ce niveau, nous présentons les différentes technologies et langages de développement utilisés dans la partie Back-end ainsi que dans la partie Front-end.

— **ABAP** [32] : Advanced Business Application Programming, c'est le langage de développement compilé propriétaire de SAP, à l'origine modulaire, mais qui a évolué pour inclure un modèle de données orienté objet. Le code source ABAP est écrit dans ABAP Workbench à l'aide de l'éditeur ABAP. Le langage a également un accès direct à la base de données, également appelée dictionnaire de données, qui contient des structures et des tableaux, etc. Le langage comprend également un outil de transport utilisé pour transporter le programme écrit d'un environnement à un autre (il y en a au moins trois environnements : développement, qualité et production).

— **Odata** [33] : Open Data Protocol, est un protocole de technologie de service Web lancé par Microsoft, il permet la création et la consommation de données via des API RESTful interopérables et consultables de manière simple et standard. OData permet la création et la consommation d'API REST, qui permettent aux clients Web de publier et de modifier des ressources à l'aide de simples URL et messages HTTP. SAP adopte Odata pour permettre à ses clients Web, tels que les applications SAP Fiori, de créer et de consommer des données à partir d'ECC ou de tous les composants SAP Business Suite. SAP NetWeaver fournit un accès ODATA à SAP Business Suite et SAP Business Warehouse via SAP NetWeaver Gateway. S'appuyant sur les protocoles HTTP et REST existants, OData prend en charge la création, la lecture, la modification et la suppression de données.

— **SAP UI5** [34] : Il s'agit d'une collection de bibliothèques JavaScript utilisées pour produire des applications multiplateformes robustes pour des applications professionnelles dans les entreprises grand public. Il est basé sur la norme de développement Web HTML5 et CSS, un outil de développement de boîte à outils SAP, offrant diverses fonctionnalités que les utilisateurs peuvent utiliser pour améliorer leur expérience utilisateur afin de créer des applications avec des interfaces utilisateur riches pour les applications Web. Bien qu'il ait été initialement conçu pour créer une nouvelle génération d'applications SAP, il est désormais devenu un outil pour développer tout type d'application Web [B1].

— **SAP Fiori** [35] : il s'agit de la nouvelle approche de la conception de l'expérience utilisateur des applications SAP. Il vise principalement à améliorer la productivité et à aider les concepteurs à produire des interfaces simples et ergonomiques en mettant en œuvre un ensemble de directives et de normes Web à suivre. Les applications SAPUI5 sont conformes à Fiori et les applications Fiori sont construites avec SAPUI5.
Le paradigme SAP Fiori [B2] repose sur cinq principes clés qui, associés les uns aux autres, offrent une expérience utilisateur vraiment satisfaisante :

  - **Une expérience basée sur les rôles** : SAP a décomposé un certain nombre de transactions SAP et les a transformés en applications faciles à utiliser, basées sur des tâches et adaptées pour afficher uniquement les informations les plus pertinentes dont l'utilisateur a besoin.
  - **Adaptabilité** : SAP s'est assuré que SAP Fiori UX a travaillé de manière à faciliter l'utilisation d'une expérience utilisateur cohérente sur tous les périphériques tels que les téléphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau. SAP Fiori soutient plusieurs technologies telles qu'iOS, Android, Windows et Mac.
  - **Simplicité** : SAP Fiori UX met l'accent sur la réalisation d'une expérience utilisateur simple et intuitive qui correspond aux exigences des consommateurs. SAP a utilisé un simple 1-1-3 (c'est-à-dire un utilisateur, un cas d'utilisation, et trois écrans) pour rendre les applications SAP Fiori faciles à utiliser et à apprendre.
  - **Cohérence** : SAP s'est assurée que toutes les applications SAP Fiori aient un look et une sensation similaires en établissant les bonnes pratiques pour la conception.
  - **Une expérience très agréable** : SAP Fiori est conçu pour avoir fournir aux utilisateurs des applications qui leur permettent d'être proactifs en fournissant un assistant.

Une application SAP Fiori est lancée à partir d'un portail d'application appelé Launchpad.

4.3 Présentation des interfaces du cockpit

Le modèle d'application SAP Fiori Master-Detail implémente une disposition d'écran divisé typique, l'un des modèles de conception spécifiés par SAP Fiori.

La disposition de l'écran partagé est optimisée pour afficher et traiter une liste d'éléments. Sur le côté gauche de l'écran, appelé "Master", les utilisateurs peuvent rapidement analyser et parcourir la liste. Sur le côté droit, appelé "Détail", ils voient alors les détails de la sélection et peuvent déclencher des actions liées ou modifier les données.

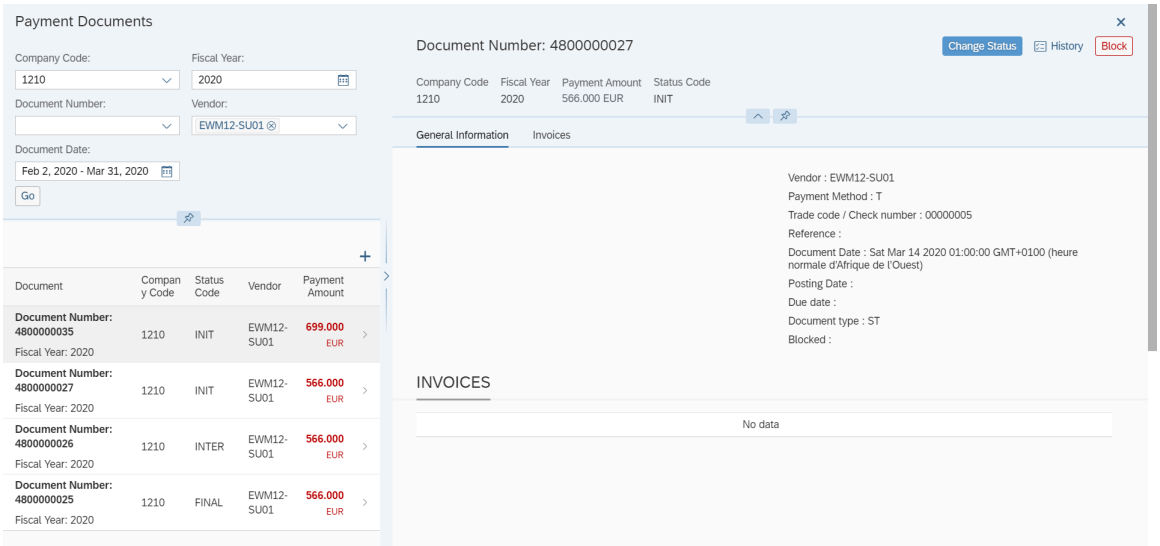


FIGURE 4.2: L'interface Master-Detail

Dans cette section, nous allons présenter la réalisation de ces deux parties et voir d'abord comment lancer notre cockpit.

4.3.1 Déploiement de l'application sur le Fiori Launchpad :

Cette interface présente la page d'identification au Launchpad Fiori.

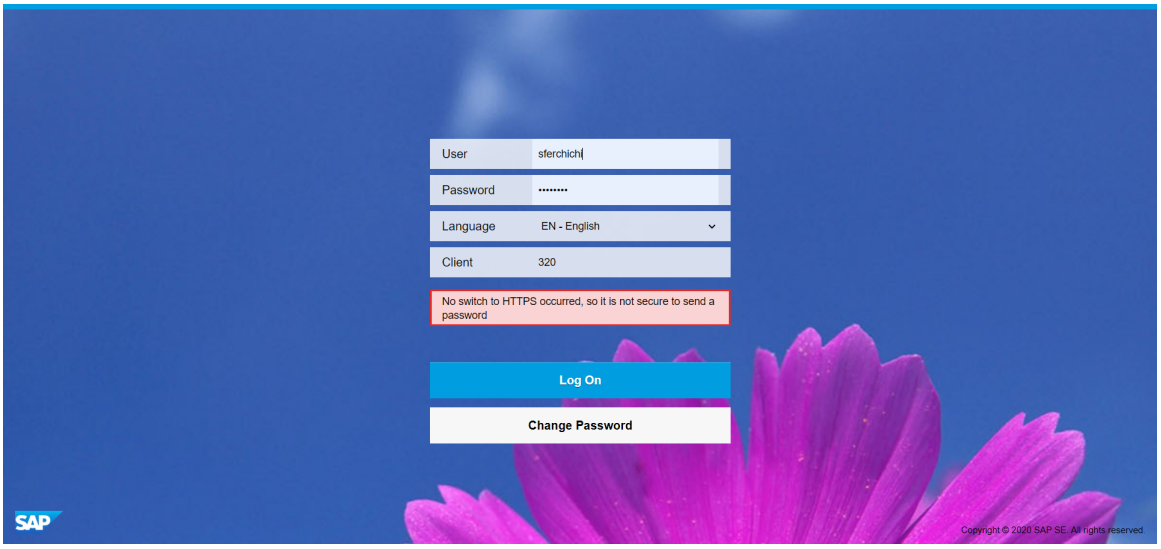


FIGURE 4.3: Interface d'identification du Launchpad

Cette interface révèle le déploiement de l'application de suivi des documents de paiement dans le Fiori Launchpad, dans le catalogue « Project App Catalog ». Pour accéder à cette page, il faut tout d'abord s'identifier et se bénéficier des rôles d'utilisateurs permettant l'accès à ce catalogue.

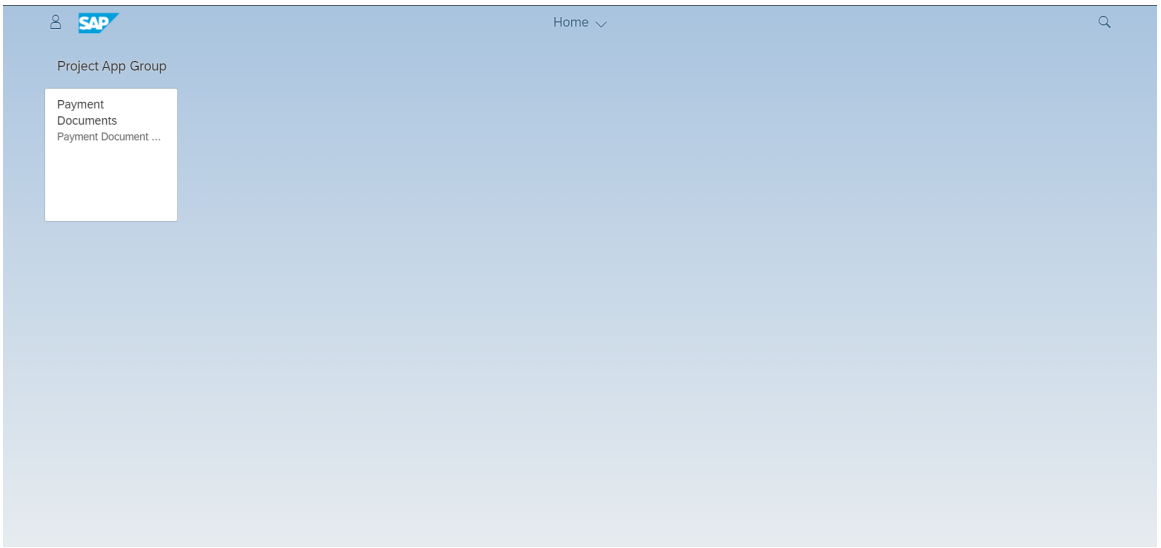


FIGURE 4.4: Lancer l'application à partir du Launchpad

4.3.2 Interface Master

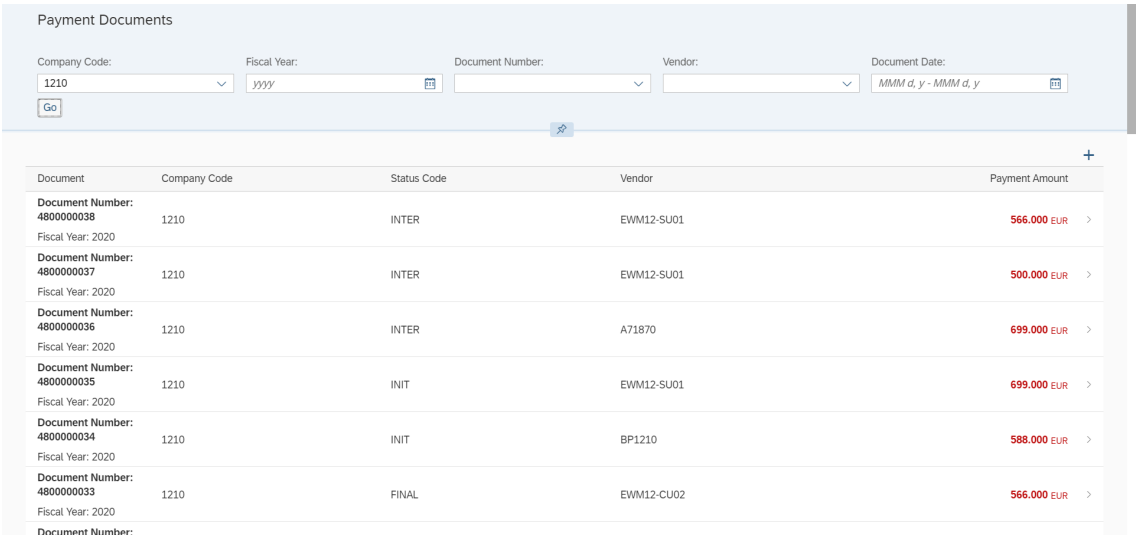


FIGURE 4.5: Réalisation de l'interface Master

La figure 4.5 présente l'interface Master de l'application. Celle-ci contient la liste de tous les documents de paiement. Lors d'un clic sur l'un des éléments de la liste, la page des détails s'affiche. Une zone de filtre des documents a été mise en place pour faciliter la recherche de documents. Un bouton d'ajout a été préparé pour ajouter les documents de paiement.

4.3.2.1 Le filtre des documents de paiement

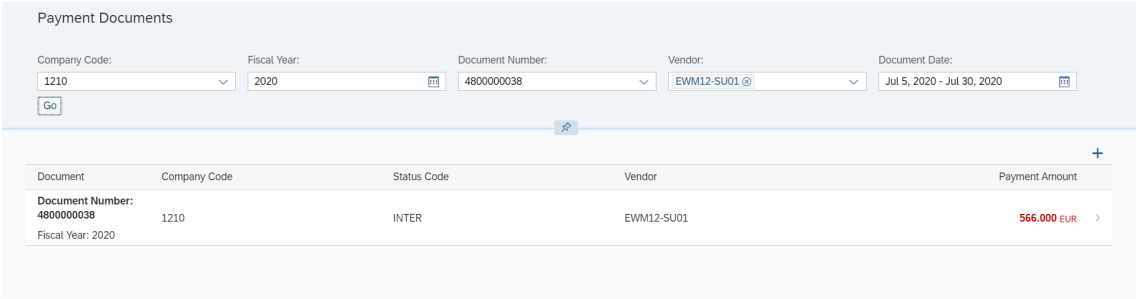


FIGURE 4.6: Filtre des données

la zone de filtre permet aux utilisateurs de trouver plus facilement et plus rapidement le document qu'ils recherchent. Cinq filtres ont été mis en œuvre, comme le montre la figure 4.6 : un filtre pour le numéro d'entreprise, un filtre pour l'exercice comptable, un filtre pour le numéro de document, un filtre pour le numéro de fournisseur et un filtre pour la date du document de paiement.

4.3.2.2 L'ajout d'un document de paiement

La figure 4.7 présente le fragment d'ajout d'un document de paiement. Celui-ci contient toutes les données à renseigner par l'utilisateur, relatives à ce document de paiement.

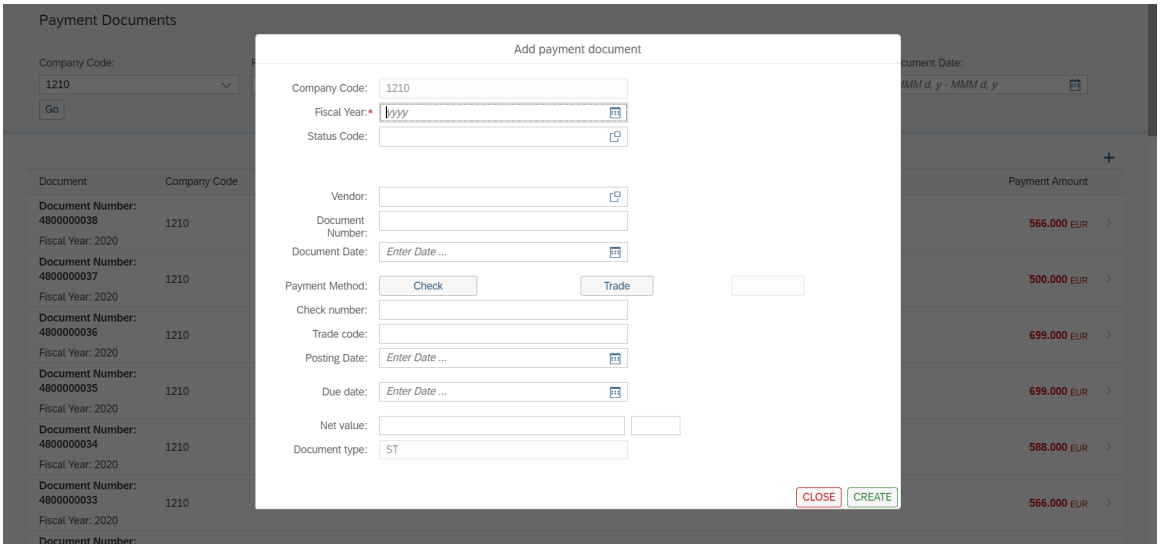


FIGURE 4.7: Fragment d'ajout d'un document de paiement

Pour choisir le statut du document on clique sur le champ Status Code. Seuls les statuts qui ont le flag "primary Status" peut être affichés.

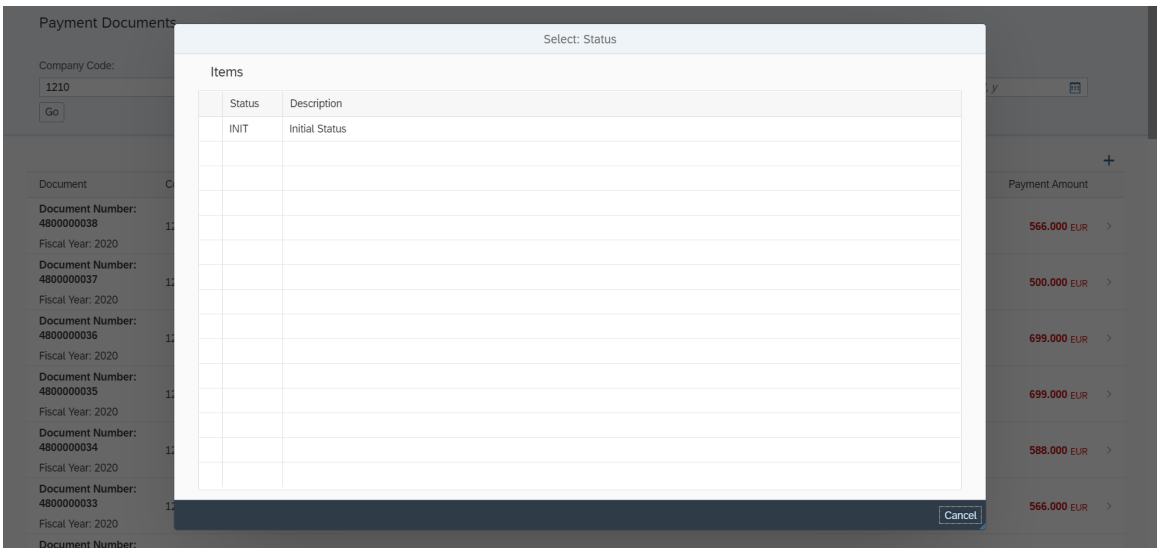


FIGURE 4.8: Value Help Fragment pour les statuts primaires

Pour choisir le fournisseur du document, on clique sur le champ Fournisseur. La liste des fournisseurs sera alors affichée.

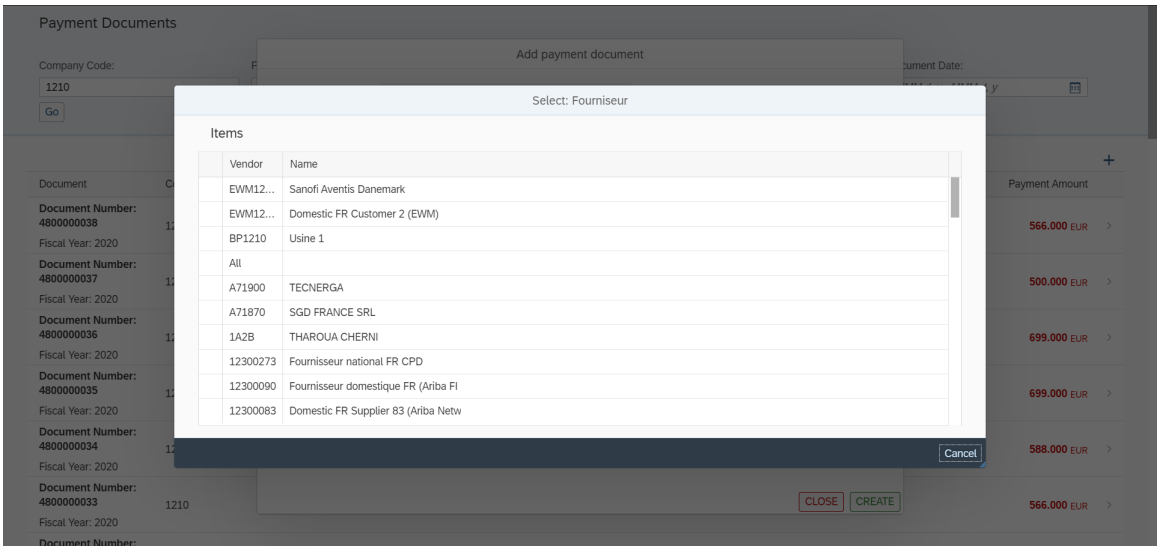


FIGURE 4.9: Value Help Fragment pour les numéros des fournisseurs

Après avoir saisi les données, l'utilisateur clique sur le bouton CREATE. Si le système est opérationnel, le numéro de document sera géré automatiquement et un message de succès s'affiche. Sinon un message d'erreur s'affiche.

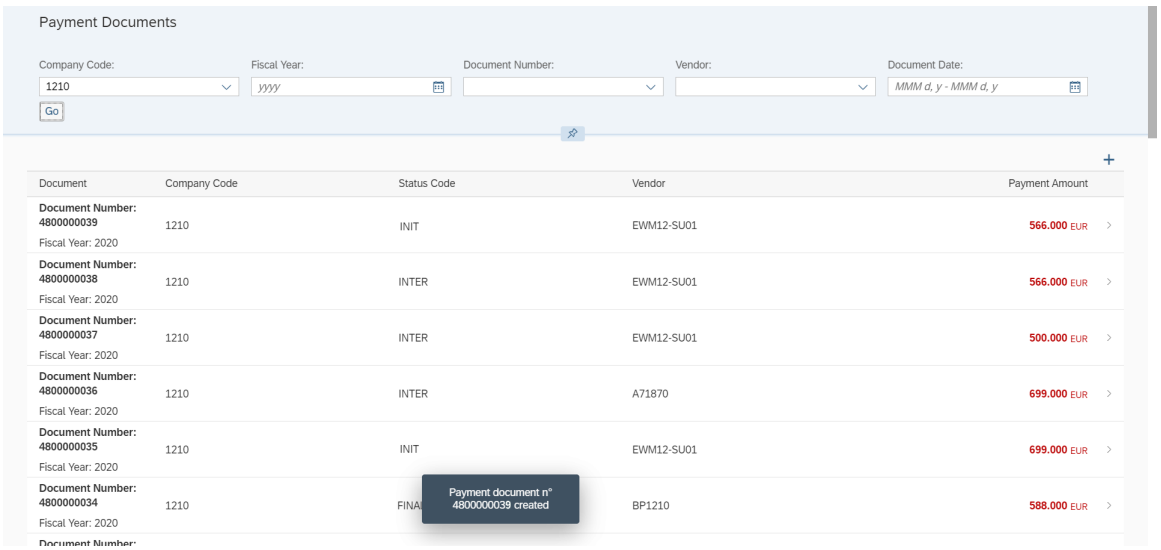


FIGURE 4.10: L'ajout d'un document de paiement

4.3.3 Interface Détail

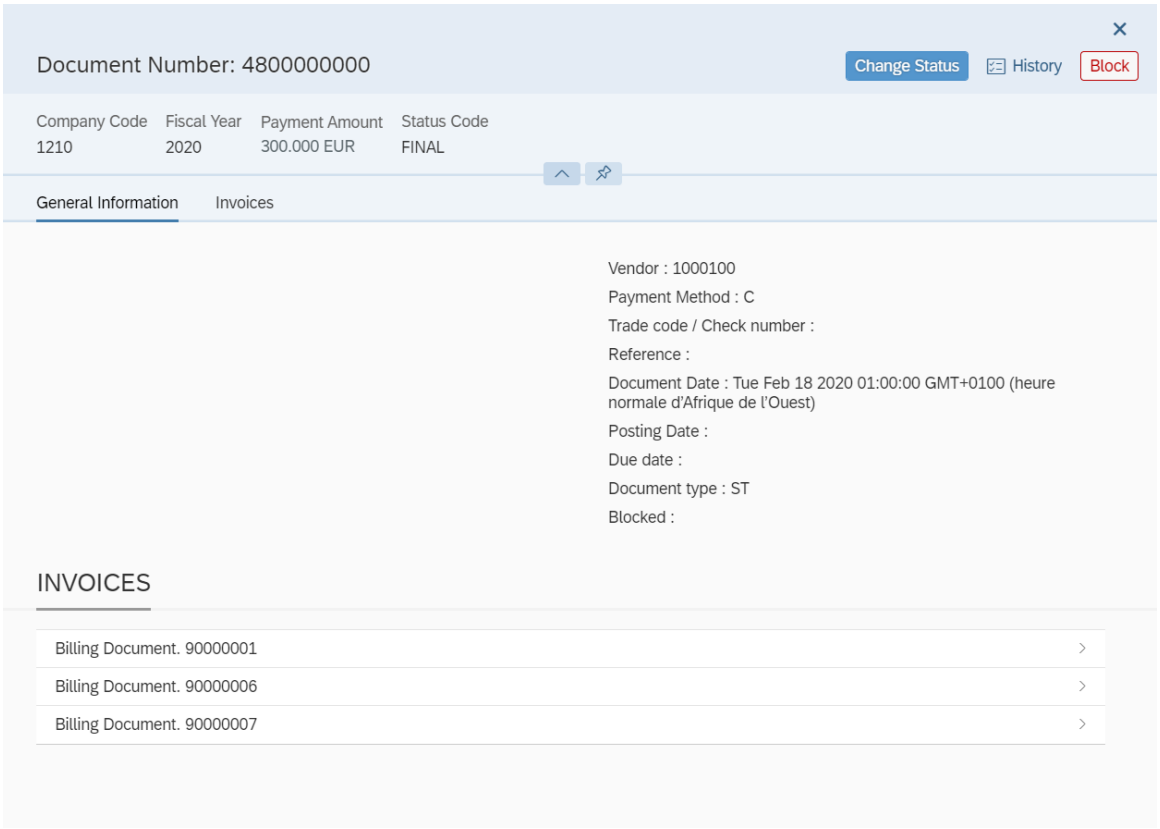


FIGURE 4.11: Réalisation de l'interface Détail

La figure 4.11 dévoile la première interface Detail de l'application contenant les détails d'un document. Un bouton de modification a été préparé pour changer le statut du document et un bouton d'historique par document pour afficher l'historique des modifications apportées à ce document. En bas, on a un tableau qui montre les factures liées à ce document sélectionné. Pour accéder à leurs coordonnées, on clique simplement sur la facture. Ce dernier ouvre une seconde interface Détail qui sera dédiée aux détails de la facture sélectionnée.

4.3.3.1 Interface Détail des factures

La figure 4.12 montre l'interface Détail-Détail de l'application contenant les détails d'une facture associée à un document.

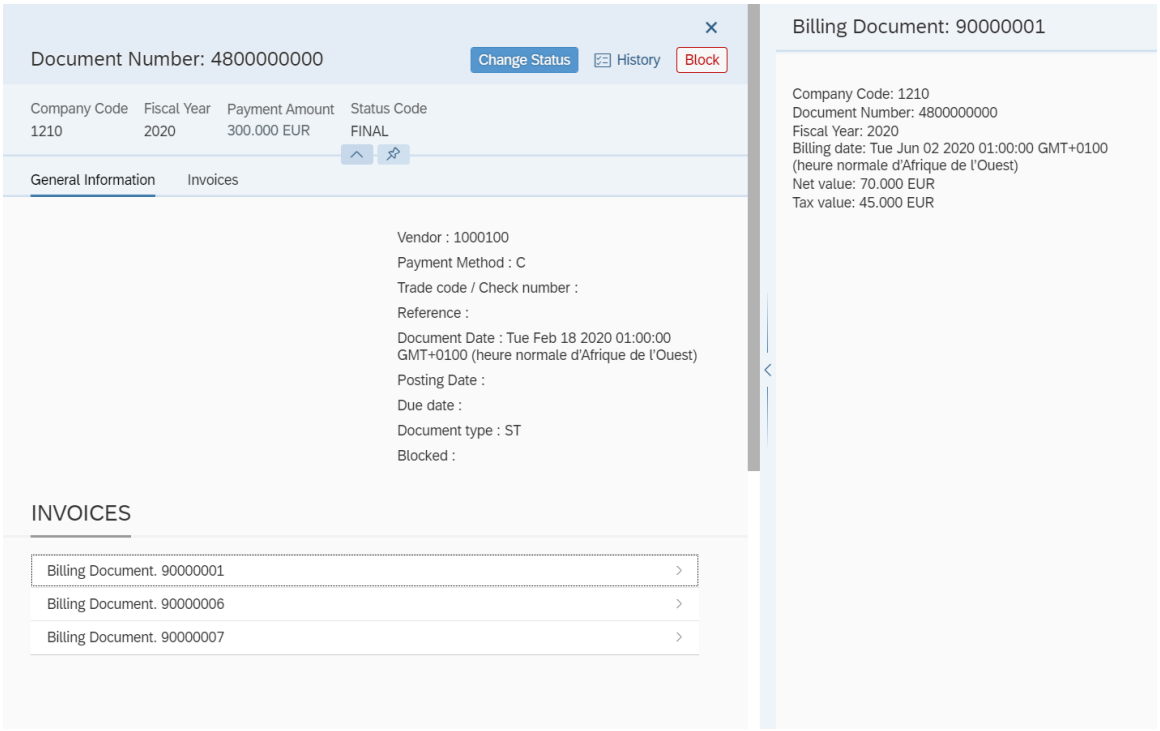


FIGURE 4.12: Réalisation de l'interface Détail des factures

4.3.3.2 Fragment d'historique

La Figure 4.13 montre l'historique des changements de statut d'un document. Toute création ou modification du statut du document sera enregistrée dans la table d'historique en sauvegardant la date, l'utilisateur, l'ancien et le nouveau statut.

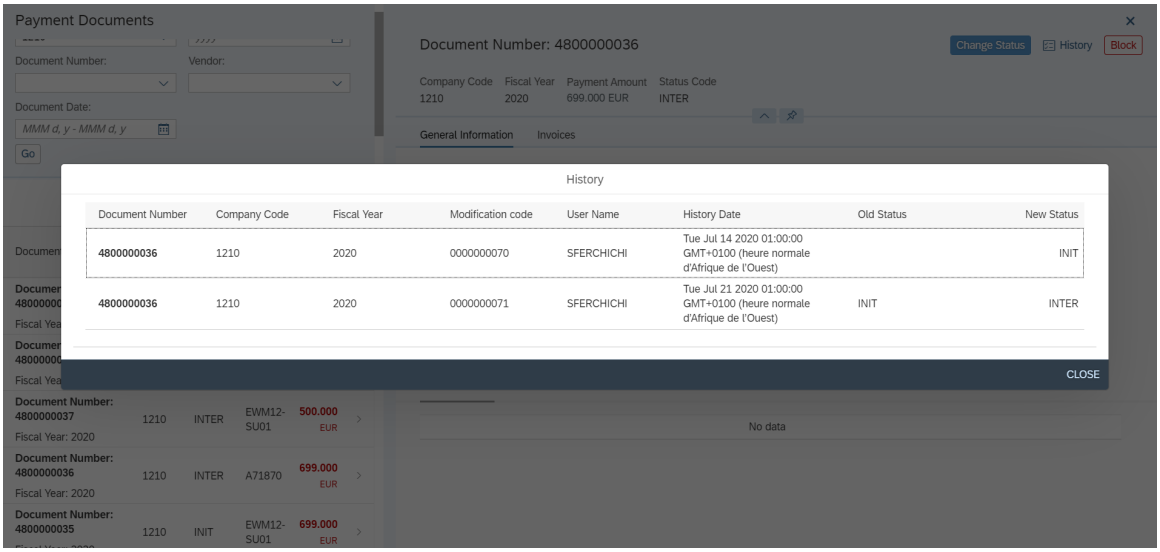


FIGURE 4.13: Fragment d'historique

4.3.3.3 Interface modification de statut

En cliquant sur le bouton "change status", le fragment de modification de statut apparaît comme le montre la figure 4.14 .

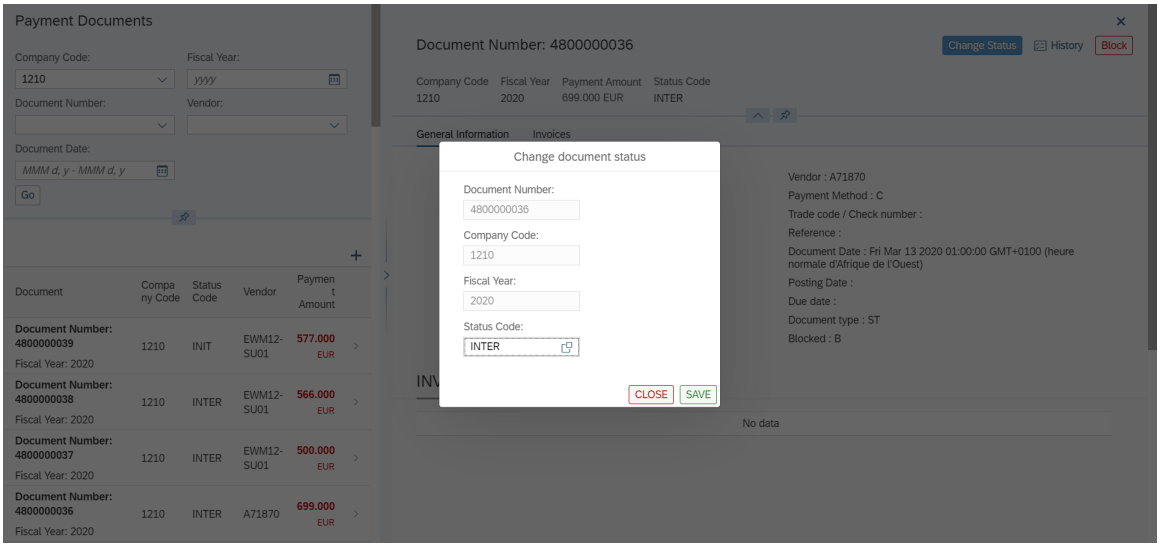


FIGURE 4.14: Fragment de modification de statut

Seuls les statuts autorisés de l'ancien statut peuvent être affichés.

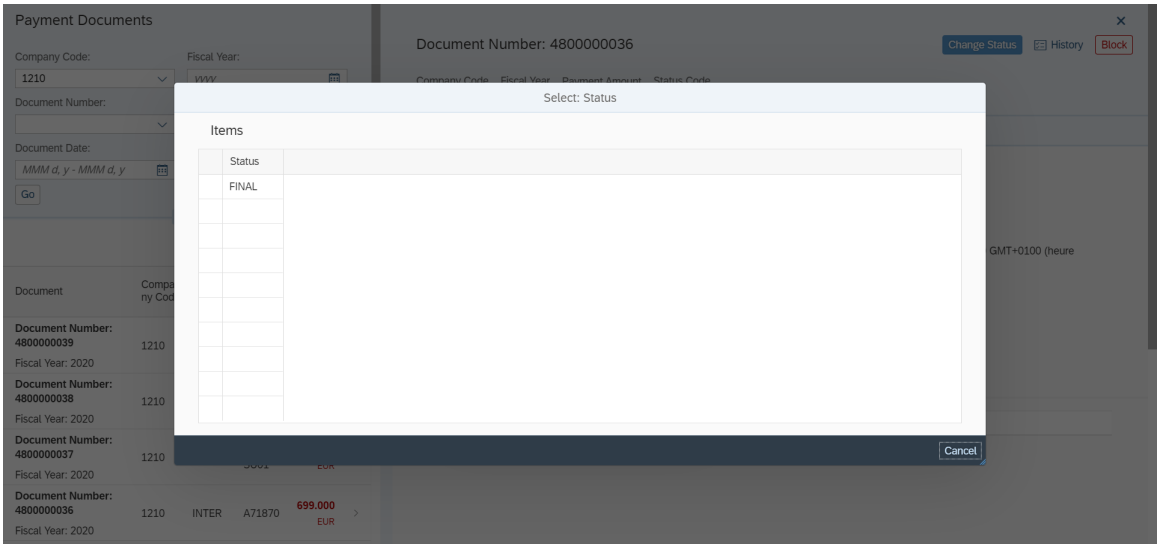


FIGURE 4.15: Liste des statuts autorisés

Après avoir modifié le statut, on clique sur le bouton SAVE. Si le système est opérationnel, un message sera affiché "Le statut a été modifié" sinon un message d'erreur sera affiché.

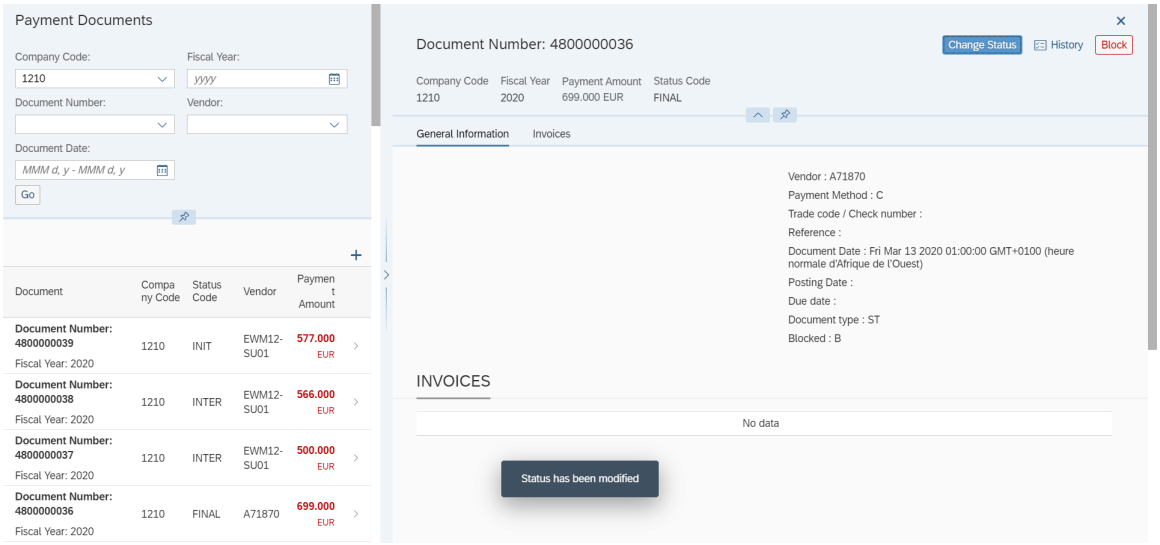


FIGURE 4.16: Modification de statut

4.3.3.4 Passer un document à l'état bloqué

Pour bloquer le suivi d'un document de paiement il suffit juste de cliquer sur le bouton BLOCK. Un message sera ainsi affiché "Le document a été bloqué".

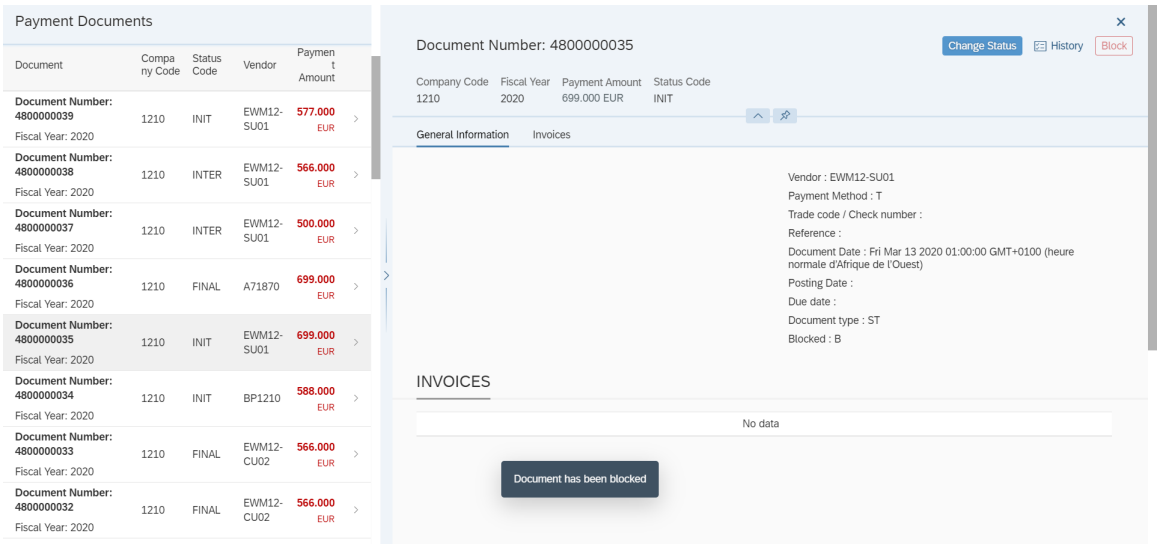


FIGURE 4.17: Blocage de document

4.3.4 Interface mobile

Avec le service mobile SAP HANA Cloud Platform pour SAP Fiori et SAP Web IDE, il est possible de conditionner et de créer l'application mobile hybride dans le cloud, puis de la télécharger directement sur un appareil mobile à l'aide d'une application de lecteur de code QR.

En effet, tout d'abord, nous construisons une application packagée avec Fiori Mobile. Une fois le processus de construction terminé, un code QR apparaîtra à l'écran. Avec l'appareil Android, nous utilisons une application de lecteur de code QR pour lire le code QR généré et ouvrir l'URL obtenu dans un navigateur. Un fichier apk sera généré. après l'avoir téléchargé et installé, l'application sera prête à être utilisée.

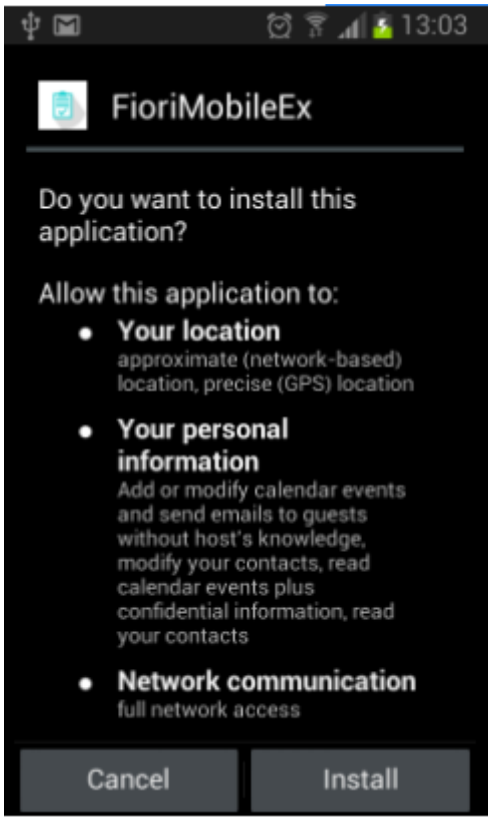


FIGURE 4.18: Fichier apk généré

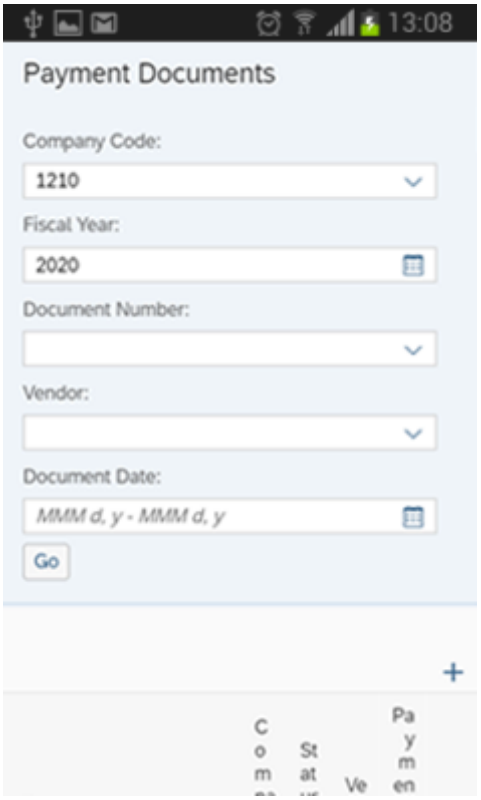


FIGURE 4.19: Interface mobile

4.4 Tests et validations

Nous avons effectué des tests tout au long de la phase de codage qui nous ont permis au fur et à mesure d'évaluer notre application et de corriger les erreurs de fonctionnement.

Les premiers tests étaient des tests fonctionnels visant à éliminer toute incohérence. Quant aux seconds tests, il y avait des tests de performance pour garantir la qualité de notre travail.

4.4.1 Tests unitaires

Le test unitaire est le test des unités de programme de façon isolée. Ces unités peuvent être des méthodes, des classes, des modules ou des composants. C'est le développeur de l'outil qui est le seul chargé de faire ces tests.

Cas de test	**Description du scénario du test**	**Statut**
Affichage des documents de paiement	Afficher la liste des documents de paiement	OK
Affichage du filtre	Afficher le filtre et lister les options possibles à choisir	OK
Affichage des détails du document de paiement	Afficher les détails de chaque document de paiement	OK
Affichage des détails du facture	Afficher les détails de chaque facture	OK

TABLE 4.1: Test unitaires

4.4.2 Tests d'intégration

Les tests d'intégration ont pour but de tester l'application de manière ensembliste. Il se base sur la coopération des unités de programme ensemble. En effet, ils permettent d'identifier les problèmes qui se produisent lors de la combinaison d'unités et c'est le développeur de l'outil qui se charge de faire ces tests.

Cas de test	Description du scénario du test	Statut
Ajout du document de paiement	Ajouter un document de paiement	OK
Modification de changement du statut	Modifier le statut du document de paiement sélectionné	OK

TABLE 4.2: Tests d'intégration

4.4.3 Tests de robustesse

Le test de robustesse a pour but la vérification des informations échangées entre la partie frontend et la partie backend. Il permet de tester le support du système des utilisations imprévues.

Cas de test	Description du scénario du test	Statut
Ajout du document de paiement	Ajouter un document de paiement sans préciser l'année fiscale, ce qui est un champ obligatoire	KO
Ajout du document de paiement	Ajouter un document de paiement sans préciser le statut initial choisi, ce qui est un champ obligatoire	KO
Ajout du document de paiement	Ajouter un document de paiement sans préciser le montant, ce qui est un champ obligatoire	KO
Ajout du document de paiement	Ajouter un document de paiement sans préciser la devise, ce qui est un champ obligatoire	KO

TABLE 4.3: Tests de robustesse

4.4.4 Tests de performance par les outils SAP

Nous avons testé nos services à l'aide du « Client SAP Gateway ». Ci-dessous un exemple de l'exécution d'un service qui renvoi la liste des documents illustré dans la figure 4.20 .

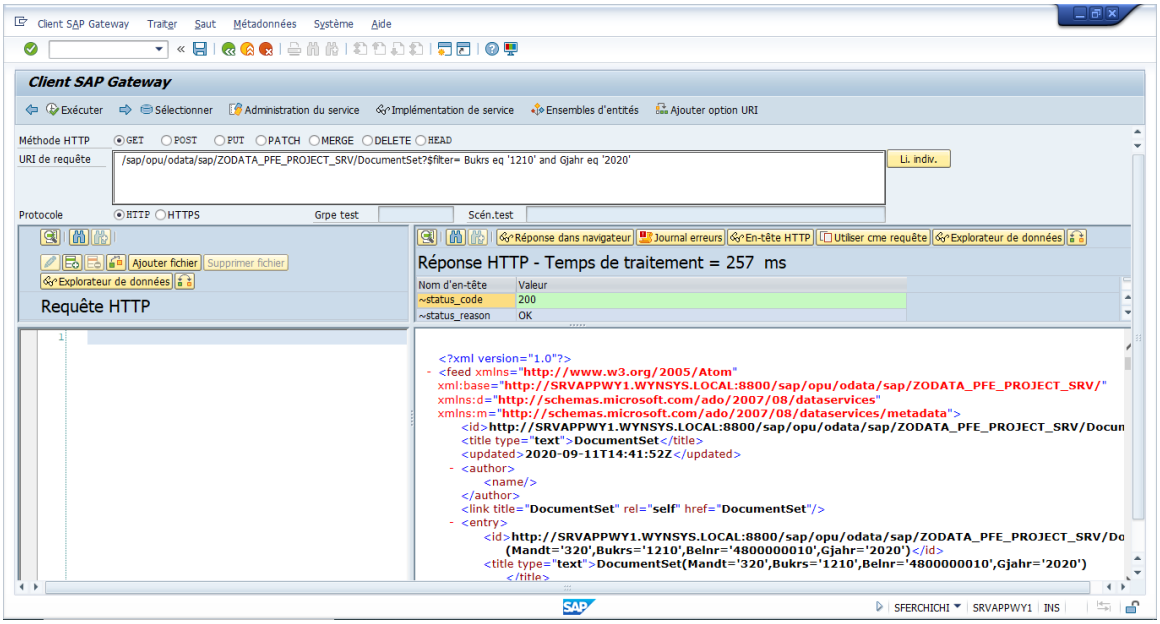


FIGURE 4.20: Test de service avec SAP Gateway

La figure 4.20 illustre un test d'une requête GET pour la collection des documents avec filtre. L'exécution réussie de la requête est indiquée par le code 200. Le temps d'exécution est de 257 millisecondes, considéré comme assez long. Notre code, étant déjà optimisé, nous ne pouvons rien y faire. Par conséquent, nous avons essayé de minimiser le temps de chargement des documents en utilisant le cache buster au niveau du front-end.

À l'aide du cache buster, SAPUI5 peut ordonner au navigateur d'actualiser ses ressources uniquement en cas de modification. Si aucune modification n'est apportée, les ressources peuvent être récupérées du cache du navigateur. Cela nous évitera quelques millisecondes de chargement de ressources.

Conclusion

La phase de réalisation a été plus ou moins difficile compte tenu de la manipulation du SAP mais malgré les contraintes différentes et le temps limité nous avons pu créer une application qui répond aux besoins du client et qui nous permet de gérer les différents cas d'utilisation fournis au stade de l'analyse. Dans ce chapitre, nous avons présenté l'environnement de développement d'applications et les outils de travail que nous avons utilisés ainsi que les différentes interfaces de notre cockpit.

Conclusion Générale

Durant le présent projet de fin d'études, il nous a été confié la mission, au sein de WYNSYS Tunisie, de mettre en place un cockpit de suivi des documents de paiement pour le client Carrefour Tunisie. Pour cela, notre travail a été décomposé en six étapes majeures. La première avait pour but d'être familiarisé avec le SAP. La seconde étape comportait une étude du processus existant, sa critique et la solution proposée. Quant au troisième consistait à étudier les besoins fonctionnels et non fonctionnels du client. La quatrième étape était de concevoir la base de données et de réaliser la conception du projet. La cinquième étape consistait à la réalisation et le développement de différentes fonctionnalités du projet. La dernière étape visait l'assurance d'une qualité de produit qui couvre sa performance et sa fiabilité.

Ce stage s'est révélé profitable sur plusieurs points : Il nous a permis de consolider les connaissances théoriques acquises au cours de notre cursus universitaire. Également, nous a permis d'être autonome autant pour l'apprentissage des nouvelles technologies que pour la résolution des problèmes. Il nous a préparé pour entamer une nouvelle phase en intégrant le milieu professionnel.

Nous sommes très fiers aujourd'hui d'avoir pu contribuer à un projet d'aussi grande importance pour un client de grand calibre. Malgré la situation exceptionnelle, nous estimons avoir aboutit aux objectifs fixés initialement au début du projet.

Enfin, nous voulons souligner qu'il serait intéressant dans les futurs travaux d'améliorer cette application. Une amélioration qui consiste à intégrer un module d'intelligence artificielle pour l'ajout des documents de paiement en ajoutant une unité de reconnaissance optique de caractères pour la conversion des images de textes imprimés ou dactylographiés des documents de paiement en des fichiers texte.

Annexe

Méthode agile XP

La méthode agile XP est issue d'un projet de la société Chrysler, qui au milieu des années 90, a souhaité remettre totalement à jour son système de paie, en s'attaquant donc à des fonctionnalités touchant près de 10 000 salariés. Le principe consiste à identifier les facteurs déterminants d'un projet et à se concentrer dessus à l'extrême lors de phases itératives de développement et de tests.

Les grands principes de la méthode agile XP

La première étape de la méthode agile XP consiste à définir les spécifications. Mais plutôt que de spécifier tout le projet dès le début, on va se concentrer sur les fonctionnalités les plus importantes. Cela demande naturellement de l'expérience et une analyse assez fine du besoin. Le projet va alors être découpé en modules et sous-modules. Les développements vont avoir lieu lors d'itérations pouvant avoir une durée de deux à cinq semaines maximum. Généralement, trois semaines est un bon choix. Une livraison est effectuée à l'issue de chaque itération et elle est testée. Si les tests sont concluants, on passe à l'itération suivante, sinon, l'itération recommence.

Le suivi du projet se fait au fur et à mesure de l'avancement des itérations, ce qui permet de rapidement mettre en évidence les problèmes éventuels et de pouvoir prendre en compte de nouvelles demandes du client.

Cycle de développement

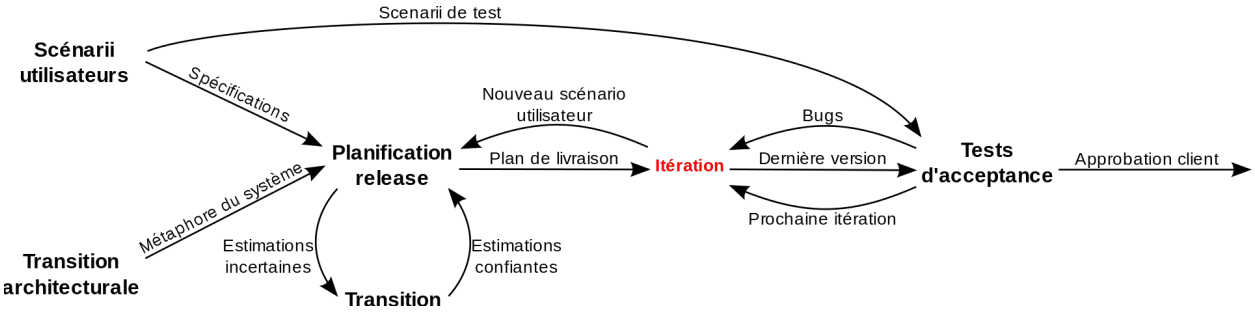
L'extreme programming repose sur des cycles rapides de développement (des itérations de quelques semaines) dont les étapes sont les suivantes :

— une phase d'exploration détermine les scénarios « client » qui seront fournis pendant cette itération.

— l'équipe transforme les scénarios en tâches à réaliser et en tests fonctionnels.

— chaque développeur s'attribue des tâches et les réalise avec un binôme.

— lorsque tous les tests fonctionnels passent, le produit est livré.



Le cycle se répète tant que le client peut fournir des scénarios à livrer. Généralement le cycle de la première livraison se caractérise par sa durée et le volume important de fonctionnalités embarquées. Après la première mise en production, les itérations peuvent devenir plus courtes (une semaine par exemple).

Table spécifique : ZDCPAY

Le schéma de la figure décrit la structure du principale table **ZDCPAY** de la base de données utilisées dans notre projet liées aux données des documents de paiement.

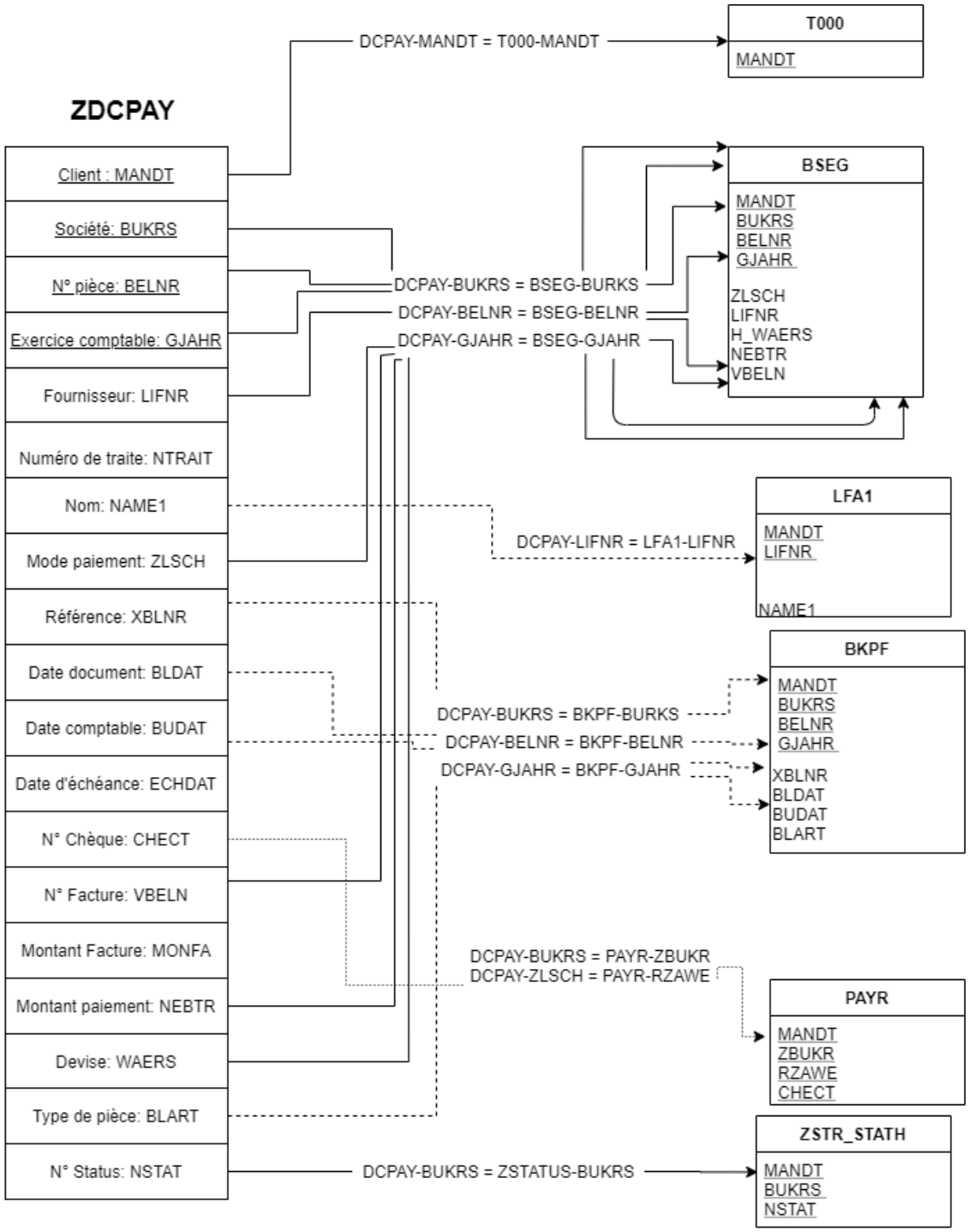


FIGURE 4.21: La table des documents de paiement

Les liens entre les tables ne sont pas des relations, ils servent juste à indiquer les attributs de jointure.

Liste d'abréviations

ERP	Entreprise Resource Planning
SAP	Systems, Applications and Products
PME	Petites et Moyennes Entreprises
PMI	Petite et Moyenne Industrie
PGI	Progiciel de Gestion Intégré
ABAP	Advanced Business Application Programming
OLTP	Online Transaction Processing
OLAP	Online Analytical Processing

Bibliographie

[1] Christiane Goebels, D. N. (2016). SAPUI5 The Comprehensive Guide. Boston : Rheinwerk Publishing Inc, dernière visite 26/04/2019.

[2] Bavaraju, A. (2016). SAP Fiori® Implementation and Development. Boston : Rheinwerk Publishing Inc, dernière visite 26/04/2019.

Netographie

[1] Guide d'accueil des nouveaux collaborateurs WYNSYS, document interne à WYNSYS, dernière visite 15/04/2019.

[2] https ://www.wynsys.com/, dernière visite 20/04/2019.

[3] https ://www.carrefourtunisie.com/, dernière visite 02/04/2019.

[4] https ://fablain.developpez.com/tutoriel/presenterp/, dernière visite 03/04/2019.

[5] https ://www.memoireonline.com/04/10/3264/mlInformatisation−de−la−gestion−des−ressources−humaines−16.html, dernière visite 03/04/2019.

[6] http ://ariasystems.azurewebsites.net/, dernière visite 03/04/2019.

[7] https ://www.erp5.com/, dernière visite 03/04/2019.

[8] https ://www.openbravo.com/fr, dernière visite 03/04/2019.

[9] http ://www.open-source-guide.com/Solutions/Applications/Erp-pgi, dernière visite 03/04/2019.

[10] https ://www.odoo.com/fr_FR/, dernière visite 03/04/2019.

[11] https ://www.sap.com/index.html, dernière visite 03/04/2019.

[12] https ://www.oracle.com/index.html, dernière visite 03/04/2019.

[13] https ://geacindia.gov.in/about-geac-india.aspx, dernière visite 03/04/2019.

[14] https ://www.sage.com/fr-ma/, dernière visite 03/04/2019.

[15] https ://www.lesjeudis.com/article/cb-468-les-principaux-editeurs-derp, dernière visite 04/04/2019.

[16] https ://fr.slideshare.net/LiliaSfaxi/chp2-solutions-erp, dernière visite 04/04/2019.

[17] https ://www.etudier.com/dissertations/Sap-Leader-Mondial-Du-Monde/279885.html, dernière visite 04/04/2019.

[18] https ://fr.wikiversity.org/wiki/ProgicieldegestionintgrSAP/LeprogicielSAP, dernière visite 04/04/2019.

[19] https ://www.thomsondata.com/customer-base/sap-erp.php, dernière visite 04/04/2019.

[20] https ://fr.wikipedia.org/wiki/SAP_(progiciel), dernière visite 20/04/2019.

[21] https ://www.sap.com/products/s4hana-erp.htm, dernière visite 18/04/2019.

[22] https ://www.sap.com/products/hana/features/in-memory-database.html, dernière visite 18/04/2019.

[23] https ://www.memoireonline.com/03/12/5548/m_Rapport-de-stage-sur-le-projet-Locate-my-car-google-map-android8.html, dernière visite 18/04/2019.

[24] https ://docplayer.net/18071994-Sap-fiori-architecture-overview.html, dernière visite 26/04/2019.

[25] https ://www.developpez.net/forums/d1207967/general-developpement/alm/design-patterns/mvc-modification-directe-vue-controleur/, dernière visite 26/04/2019.

[26] https ://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01873250/document, dernière visite 26/04/2019.

[27] https ://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/ ?page=diagrammes-interaction, dernière visite 26/04/2019.

[28] https ://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_d%27activit%C3%A9 : :text=Le%20diagramme%20d'activit%C3%A9%20est,threads%20ou%20multi%2Dprocessus), dernière visite 26/04/2019.

[29] https ://www.sap.com/france/products/hana/features/app-development.html, dernière visite 26/04/2019.

[30] https ://developers.sap.com/topics/sap-webide.html, dernière visite 26/04/2019.

[31] https ://www.tice-education.fr/tous-les-articles-er-ressources/articles-internet/819-draw-io-un-outil-pour-dessiner-des-diagrammes-en-ligne, dernière visite 26/04/2019.

[32] https ://www.next-decision.fr/editeurs-bi/etl/sap-abap, dernière visite 26/04/2019.

[33] https ://badger.developpez.com/tutoriels/dotnet/odata-wcf-data-services/, dernière visite 26/04/2019.

[34] https ://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/developpement-web/frameworks-et-bibliotheques-javascript-populaires/, dernière visite 26/04/2019.

[35] https ://www.soapeople.com/fr/nos-solutions/innovation/sap-experience-utilisateur, dernière visite 26/04/2019.

ملخص

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء تطبيق لمراقبة مستندات الدفع ، وخاصة الشيكات والتحويلات ، مع العميل كارفور تونس. يتيح هذا الحل للمستخدم متابعة المستندات من خلال إدارة دورة حياة كل مستند مالي من إنشائه حتى نهايته مع تسجيل جميع التغييرات التي تم إجراؤها من أجل توفير عرض أفضل.
الكلمات المفتاحية : نظام معلومات.

Résumé

Ce projet de fin d'études consiste à créer une application SAP Fiori de suivi des documents de paiement, principalement des chèques et des traites, pour le client Carrefour Tunisie. Cette solution permet à l'utilisateur de suivre les documents en gérant le cycle de vie de chaque document financier de leur création à la fin tout en enregistrant, à chaque modification, l'historique des changements de statut effectués afin d'offrir une meilleure visibilité...
Mots-clés: ERP, SAP, ABAP, SAPUI5, OData.

Abstract

This end of studies project consists of creating an SAP Fiori application for monitoring payment documents, mainly checks and drafts, for the client Carrefour Tunisia. This solution allows the user to follow the documents by managing the life cycle of each financial document from their creation to the end while recording, with each modification, the history of status changes made in order to offer better visibility...
Keywords: ERP, SAP, ABAP, SAPUI5, OData.

Introduction Générale

L'augmentation de la concurrence, la mondialisation des marchés et le progrès rapide des nouvelles technologies sont des phénomènes implantés dans la vie économique. Toute structure leader dans son secteur d'activité tente donc à maintenir ses parts de marché et à s'aligner sur un niveau d'exigence assez accéléré. Les progiciels de gestion intégrée ou ERP soutiennent ces orientations organisationnelles et stratégiques.

En effet, vu les gains de productivité et d'efficacité qu'apporte les ERP, les grandes entreprises ont opté à l'utilisation de ce dernier afin de rendre l'organisation plus intégrée.

Dans l'intérêt d'intégrer une démarche qualité dans la stratégie de toute structure et d'améliorer la performance des activités d'une entreprise, beaucoup ont élu SAP, leader mondial des solutions ERP. Ce progiciel complet touche à différents modules tels que la production, la qualité et la finance qui prend une dimension de plus en plus grande avec la mondialisation des marchés. Face à l'évolution perpétuelle des modes d'appréhension et de traitement des informations, SAP répond ainsi à la demande progressive des entreprises avec un accès plus véloce aux informations dans un contexte informatique ergonomique, inspiré et portable, le concept parle de nouveau : SAP Fiori.

Il ne fait aucun doute que le contrôle des documents de paiement est un acte d'une importance capitale. Les erreurs dans les factures et les documents de paiement, en revanche, sont coûteuses et donnent au client une mauvaise image d'une entreprise. À cet égard, une organisation a besoin d'un système de suivi qui assure un accès rapide aux données des documents de paiement des clients à tout moment. Ceci afin d'éviter des étapes fastidieuses au client pour corriger des erreurs dont il n'est pas responsable.

C'est de ces nouveaux besoins que se dégage notre projet de fin d'études dont le but est de concevoir un cockpit de suivi des documents de paiement sous SAP pour le client Carrefour Tunisie. La solution à mettre en place doit alors permettre aux utilisateurs la gestion des différents documents de paiement, le contrôle de gestion ainsi que le suivi avec une nouvelle interface graphique web.

Nous abordons ce manuscrit par la présentation du cadre général du projet, dans laquelle nous exposons la problématique et les outils de travail. Le deuxième chapitre énumère l'ensemble des besoins spécifiques du client. Dans le troisième chapitre, nous proposons une conception de notre solution aux besoins abordés précédemment. Dans le quatrième chapitre, nous présentons la réalisation des différentes parties de notre projet. Nous clôturons ce manuscrit par une conclusion qui résumera tout ce que nous avons réalisée durant ce stage.

Chapitre 1

Étude préalable

Dans ce premier chapitre, nous commençons par une présentation de l'entreprise WYNSYS Tunisie, suivie de son client, sujet de notre étude. Nous finissons par la présentation de notre projet tout en définissant son contexte, son objectif, ses concepts principaux ainsi que les résultats attendus.

1.1 Présentation de l'entreprise d'accueil : WYNSYS Tunisie

Dans cette partie nous allons introduire l'entreprise d'accueil WYNSYS, son historique, ses services et ses clients.

1.1.1 Historique

Le groupe Nord Sarthe Informatique Service (NSIS) [1] créé en 1997, est spécialisé dans le domaine du conseil et des services numériques. En 2007, ce groupe a choisi de s'implanter en Tunisie sous le nom de NSIS Méditerrané dans le but d'être plus proche des clients africains.

NSIS Méditerrané a adopté une stratégie d'évolution continue, elle est devenue en 2012 un partenaire revendeur de Systems (SAP) et a obtenu la certification fortement convoitée « SAP Partner Center Of Expertise ». A partir de 2013, elle est devenue un centre de formation agréé SAP et en 2015 elle est devenue un membre du réseau SAP United VARs [1].

En 2016, la filiale tunisienne a décidé de quitter NSIS pour devenir une WYNSYS, entreprise de consulting tunisienne en système d'information indépendante du groupe français. Actuellement, WYNSYS regroupe deux filiales, WYNSYS Tunisie et WYNSYS France (Active depuis début 2017).

1.1.2 Services de WYNSYS Tunisie

Depuis sa création, WYNSYS [2] s'est engagée à offrir des services de haute qualité et à satisfaire ses clients. Grâce à une bonne gouvernance et un recrutement ciblé des consultants tunisiens, WYNSYS a pu faire monter rapidement en compétence ses équipes fonctionnelles et techniques pour s'imposer aujourd'hui comme un acteur de référence dans son domaine d'activité. WYNSYS fournit à sa clientèle plusieurs services axés essentiellement sur les systèmes d'information Entreprise Resource Planning (ERP) tels que :

— Conseil et intégration avec ses consultants fonctionnels et techniques, WYNSYS Tunisie accompagne ses clients dans les différentes phases de leurs projets de mise en place d'un ERP.

— Maintenance applicative WYNSYS Tunisie assure pour ses clients la maintenance de leurs applications ERP à travers le service “tiers maintenance application”.

— Test WYNSYS Tunisie met à la disposition de ses clients un service de test qui prend en charge l'amélioration de la performance des applications mises en place.

1.1.3 Clients de WYNSYS Tunisie

Aujourd'hui, l'effectif de WYNSYS dépasse les 300 collaborateurs et compte plus de 80 clients dans plus de 21 pays gérés sur site et à distance [2], présentés sur la Figure 1.2 .



FIGURE 1.1: Les clients de WYNSYS Tunisie [2]

1.1.4 Présentation de l'entreprise cliente : Carrefour Tunisie

Carrefour Tunisie [3] est une enseigne de grande distribution appartenant à la société Ulysse Hyper Distribution (UHD), qui emploie quelque 4800 collaborateurs. C'est le 1er Hypermarché en Tunisie, mais aussi c'est un réseau capillaire sur tout le territoire Tunisien, avec plus de 80 magasins, dont 3 Carrefour, 49 Carrefour Market et 41 Carrefour Express.

1.2 Présentation du projet

Cette partie consiste à présenter le contexte et les objectifs de ce projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'ingénieur.

1.2.1 Contexte initial

Dans le cycle d'approvisionnement, le processus de **gestion** des différents **documents de paiement** ainsi que leurs **suivis**, est une tâche complexe pour l'entreprise puisque **SAP** « Systems, Applications and Products » (voir section 1.3) ne renferme pas ces fonctionnalités. D'ailleurs, ce sont les erreurs lors des manipulations manuelles qui déclenchent des problèmes financiers qui conduisent à une perte de temps, qui coûtent cher, et pouvant même conduire à une dépréciation de l'image de l'entreprise vis-à-vis de ses clients.
Pour s'assurer du bon déroulement de ce processus, le contrôle et le suivi des différents documents de paiement est indispensable. la manipulation de **SAP** n'est pas évidente, et requiert une formation pour pouvoir s'en servir. Ses interfaces utilisateurs non développées rendent la tâche plus complexe.

1.2.2 Problématique

À Carrefour Tunisie, le suivi des documents de paiement se fait manuellement. Le souci primordial est donc de suivre les documents de paiement d'une manière efficace, rapide et sure. Afin de répondre à la demande du client, WYNSYS nous a confié la tâche de concevoir un cockpit, outils de pilotage, de suivi pour les documents de paiement, essentiellement les chèques et les traites. Ce cockpit va offrir une visibilité de l'état de suivi des documents en gérant le cycle de vie de chaque document financier dés leur création jusqu'à la fin tout en enregistrant à chaque modification l'historique des changements des statuts effectués. Le cockpit doit communiquer avec l'aspect standard de SAP de sorte qu'il soit exécutable sur SAP NetWeaver et sur un launchpad (un shell qui héberge les applications SAP Fiori et fournit aux applications des services tels que la navigation, la personnalisation, le support intégré et la configuration des applications).

Le cockpit à mettre en place doit alors permettre aux utilisateurs la gestion des différents documents de paiement, le contrôle de gestion ainsi que le suivi avec une nouvelle interface graphique web qui fonctionne à partir de n'importe quel périphérique, un ordinateur, une tablette ou un smartphone. On parle d'une application SAP Fiori.

1.3 Étude des concepts clés du projet

Dans cette section nous introduisons d'une façon générale le marché des ERP « Entreprise Ressource Planning » en focalisant l'analyse sur le produit SAP « Systems, Applications and Products».

1.3.1 ERP : Entreprise Ressource Planning

Un ERP [4] est un **progiciel** qui permet une gestion intégrée d'un système d'information à travers un ensemble de processus réunissant l'ensemble de ses fonctions qui consiste à la gestion financière comptable, la gestion des ressources humaines, la production, la vente, la distribution, l'approvisionnement, la maintenance... Ces fonctions sont développées sous forme de **modules indépendants** qui partagent une **base de données commune** au sens logique.

Grâce aux ERP, tous les services peuvent travailler sur un même logiciel au lieu de travailler chacun sur un outil différent. Cela permet de **minimiser les risques** liés aux saisies, de **gagner du temps** et d'assurer une **harmonisation des informations**. Chaque service peut disposer des informations en temps réel et n'est plus obligé de demander ces informations à un autre service [4].

Un ERP est caractérisé par l'utilisation d'un moteur de 'workflow' qui permet de standardiser et partager des données enregistrées dans le système d'information ce qui élimine les redondances et l'ambiguïté des données de même nature.
Les ERP sont principalement adressés aux grandes entreprises à cause du coût important de licence et des frais de maintenance et d'assistance technique. Cependant, le marché des ERP tend à se populariser vers les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les Petite et Moyenne Industrie (PMI) entre autre grâce aux ERP open source.

1.3.2 Les principaux éditeurs d'ERP

Le marché de l'ERP [5] forme une véritable aubaine pour les prestataires de services informatiques. Aujourd'hui, il est devenu le marché informatique à la croissance la plus rapide. On trouve deux sortes d'ERP : les **ERP propriétaires** et les **ERP OpenSource**.

Les ERP Open Source : des logiciels libres, sans licence

Les ERP open source sont des logiciels libres et donc moins chers puisqu'ils n'impliquent pas l'acquisition d'une licence. Ce marché est très prisé par les PME qui souhaitent profiter de tous les avantages d'un ERP à moindres frais.

Voici une liste (non exhaustive) des progiciels présents sur le marché des ERP open source :

— Aria [6],

— ERP5 [7],

— OpenBravo [8],

— PGI Suite [9],

— Odoo [10], etc.

Les ERP propriétaires : plus chers, mais performants

Le marché des ERP propriétaires est composé de ERP sous licence. Principalement destinés aux très grosses entreprises, les ERP propriétaires sont plus chers, mais aussi plus performants et plus personnalisables.
La mise en place d'un ERP propriétaire inclut un accompagnement dans le projet ERP et un service après-vente.
Parmi les progiciels ERP propriétaires, on trouve les suivants :

— SAP [11],

— Oracle [12],

— GEAC [13],

— SAGE [14], etc.

La répartition des principaux éditeurs d'ERP sur le marché mondial [15] en 2014 est présenté par la figure 1.4 .

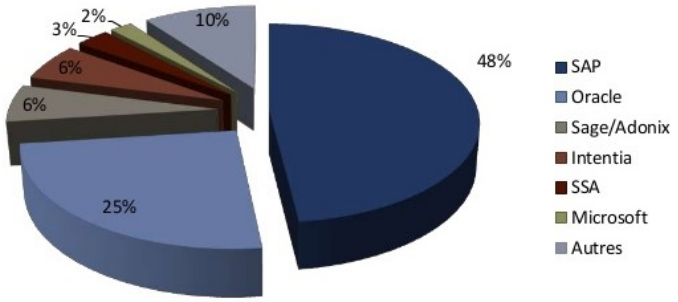


FIGURE 1.2: Répartition des ERP en 2014 [16]

1.3.3 SAP : Systèmes, Applications et Produits pour le traitement des données

WYNSYS propose à ses clients plusieurs services principalement axés sur SAP.

SAP est le leader mondial des ERP depuis 2007 [17], a realisé un succès important auprès des grandes entreprises en mettant à disposition un progiciel **multilingue** et **multidevises**.

SAP [18] est un **outil stratégique** qui permet à l'entreprise d'être plus **performante** et d'avoir une **visibilité en temps réel** sur son activité et son état financier. Le logiciel est accessible à toutes sortes d'entreprises (petites, moyennes et grandes) quelles que soient leurs activités. SAP permet d'améliorer la productivité de l'entreprise et sa visibilité avec l'**harmonisation** des logiciels au sein d'une même société. SAP a développé plusieurs types de modules afin que toutes les entreprises soient satisfaites et puissent utiliser au mieux ce logiciel.

SAP permet de lier les différentes fonctions de l'entreprise (comptabilité, finances, production, approvisionnement, marketing, ressources humaines, qualité, maintenance) entre elles grâce à un **système d'information centralisé** sur la base d'une configuration **client/serveur** qui permet par conséquent d'avoir des données mises à jour en permanence [18].

L'ERP SAP est flexible, on peut installer tous les modules fonctionnels, ou seulement quelques-uns. Il est entièrement paramétrable et s'adapte ainsi aux besoins et à la structure de l'entreprise. Grâce à son environnement de développement, il peut être adapté à des besoins spécifiques. La possibilité d'adapter l'ERP en fonction de l'activité du client permet à SAP d'être présent dans de nombreux secteurs [18].

SAP possède de nombreux modules principaux séparés en modules fonctionnels et techniques qui contiennent également des sous-modules, notamment :

- Logistique
  - Material Management (MM) : Gestion des articles,
  - Production Planning (PP) : Gestion de la production,
  - Project System (PS) : Gestion des projets,
  - Sales and Distribution (SD) : Ventes et expéditions.
- **Finance**
  - Financial (FI) : Finance.
  - Controlling (CO) : Contrôle de gestion.
- Ressources Humaines
  - Human Resources (HR) : Ressources humaines.

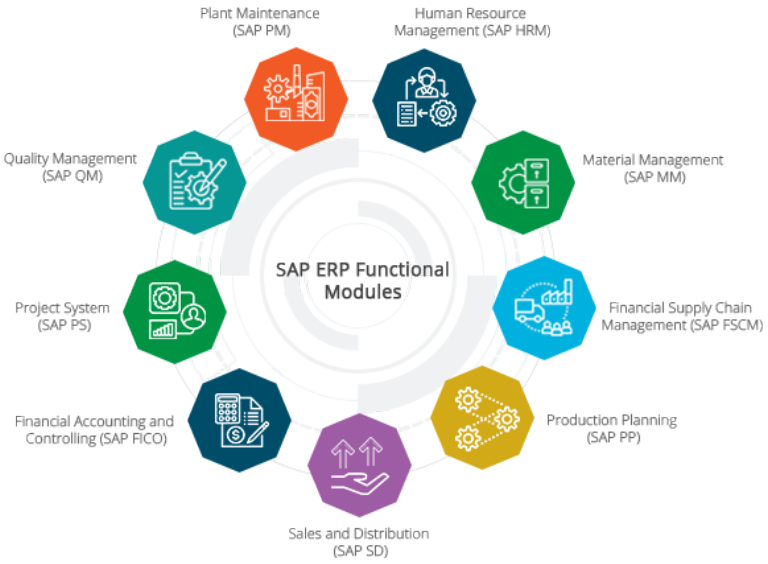


FIGURE 1.3: Les modules SAP [19]

Notre projet se focalisera sur le module Finance qui prend en charge la gestion des données de la comptabilité.

Le nom exact du progiciel SAP [20] a été changé avec l'évolution des versions et des plat-formes technologiques :

— R/1 puis R/2 (architecture mainframe) à la fin des années 1970.

— R/3 (apparition de l'architecture client-serveur, versions 2.1 à 4.6C) dans les années 1980.

— R/3 Entreprise (dit aussi version 4.70) au début des années 1990.

— ERP Central Component (ECC) (versions 5.0 puis 6.0) en 2004.

— **S/4 HANA** à partir de 2015. Cette version se décline en une version en mode SaaS : S/4 HANA Cloud.

1.3.4 SAP HANA S/4

SAP S/4 HANA [21] est un système ERP intelligent et intégré qui s'exécute sur la base de données en mémoire, SAP HANA est disponible à la fois sur site et dans le cloud. Il s'agit de la prochaine génération de logiciels ERP de SAP puisque la fin prévue du support pour SAP ECC sera en 2025. Il contient tous les mêmes composants de Business Suite (ECC) mais de manière plus simplifiée avec plusieurs innovations et nouveaux composants.

SAP HANA

SAP HANA [22] est un système de gestion de bases de données relationnelles. Il combine le traitement Online Transaction Processing (OLTP) et Online Analytical Processing (OLAP) dans une même base de données In-Memory, assurant des performances primordiales et mettant fin aux goulets d'étranglement associés aux disques durs. Cette base de données en colonnes stocke des données compressées, garantit un traitement parallèle sur processeurs multicoeur et prend en charge les commandes à instruction unique qui produit des données multiples.

1.4 Travail demandé

WYNSYS Tunisie nous a confié le travail du développement d'un cockpit de suivi des documents de paiement qui, à la fois offre une visibilité de l'état de suivi des documents de paiement, gère le contrôle et introduit sûrement, fiablement et instantanément les données correspondantes dans le système SAP.

Notre projet doit passer par 6 phases primordiales. La figure 1.4 présente la Roadmap de notre projet.

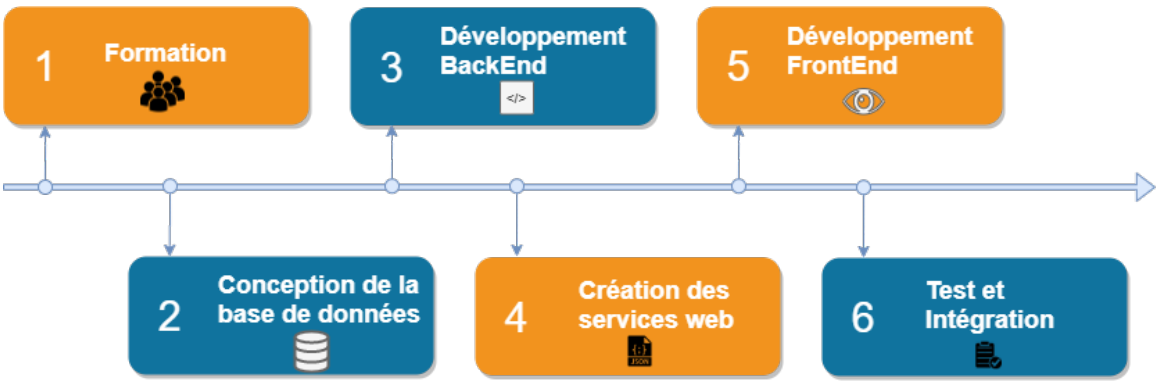


FIGURE 1.4: Roadmap de notre projet

Nous allons commencer par :

1. Formation : Avant de commencer la manipulation de SAP, nous allons suivre une formation d'une durée de 3 mois. Une première introduction à ABAP Workbench, une deuxième pour les services web Odata, et une troisième pour le développement en SAP UI5 et SAP fiori.

2. Conception de la base de données : On commence par la conception de la base de données et la création des tables de données dont nous avons besoin dans notre projet.

3. Développement BackEnd : Cette étape consiste à développer les différentes fonctionnalités avec le langage de développement Advanced Business Application Programming (ABAP).

4. Création des services web : Dans cette phase, nous allons développer des services web avec les données des tables qui permettrons la communication entre la BD et le FrontEnd avec le service .

5. Développement FrontEnd : Cette étape sera consacrée au développement web, à la création des vues, la consommation de services web déjà exposés et à la présentation des données avec SAP UI5 et SAP Fiori.

6. Test et intégration : Cette partie sera destinée à l'intégration et le test du projet.

1.5 Méthodologie de travail

Différentes méthodologies existent dans la littérature. Cependant pour le développement de notre cockpit la méthodologie utilisée est la **méthode agile XP «extreme programming»** (voir l'annexe).

Pour le suivi du projet, nous tenons des réunions hebdomadaires pour planifier le travail qui nous attend pendant la semaine, et pour prendre des décisions à court terme sur les réparations des taches à effectuer.

En plus des réunions hebdomadaires avec mon superviseur, les membres du groupe se réunissent toutes les deux semaines pour une réunion où nous évaluons nos progrès en équipe et où nous pouvons soumettre nos préoccupations.

Pour le développement, notre projet repose sur des cycles rapides de développement, des itérations de quelques semaines, dont les étapes sont les suivantes :

— Une phase de **formation** : la manipulation de SAP n'est pas évidente et nécessite une formation, pour cela nous avons suivi une formation de trois mois. Cette formation se concentre sur les concepts et principes fondamentaux de SAP ainsi que sur son environnement de développement, ABAP Workbench. Elle présente également une introduction à SAP UI5, SAP Fiori et Odata.

— Une phase d'**exploration** : Après plusieurs séances de brainstorming, de recherche et de documentation, on a arrivé à spécifier le projet.

— Une phase d'**analyse des besoins** : consiste à déterminer les scénarios « client » qui seront fournis pendant chaque itération de développement.

— Une phase de **conception** : consiste à déterminer la conception de la base de données et à rédiger le cahier des charges et les spécifications fonctionnelles et les spécifications techniques qui permettre de définir plus précisément le périmètre de la solution à partir des besoins exprimés et des objectifs fixés.

— Une phase de **réalisation** : On transforme les scénarios en tâches à réaliser pouvant avoir une durée d'une à trois semaines maximum et en tests fonctionnels unitaire. On commence par le développement BackEnd, puis on passe à la création de service Odata et on termine par le développement FrontEnd.

— Une phase de **test** : Lorsque tous les tests fonctionnels sont concluants, on passe à l'itération suivante, sinon, l'itération recommence.

Le développement du projet de fin des études cette année a été exceptionnel en raison de l'épidémie de covid19. Lors de confinement, même si le travail n'a pas été effectué dans des circonstances normales en raison de l'absence de culture du télétravail notamment en Tunisie, le travail à distance n'a pas affecté le flux de travail. Le suivi du projet se fait à distance au fur et à mesure de l'avancement des itérations, ce qui permet de rapidement mettre en évidence les problèmes éventuels et de pouvoir prendre en compte de nouvelles demandes du client.

La figure 1.5 illustre le planning de notre projet, représentant les étapes principales permettant d'aboutir à une solution fonctionnelle répondant aux besoins du client.

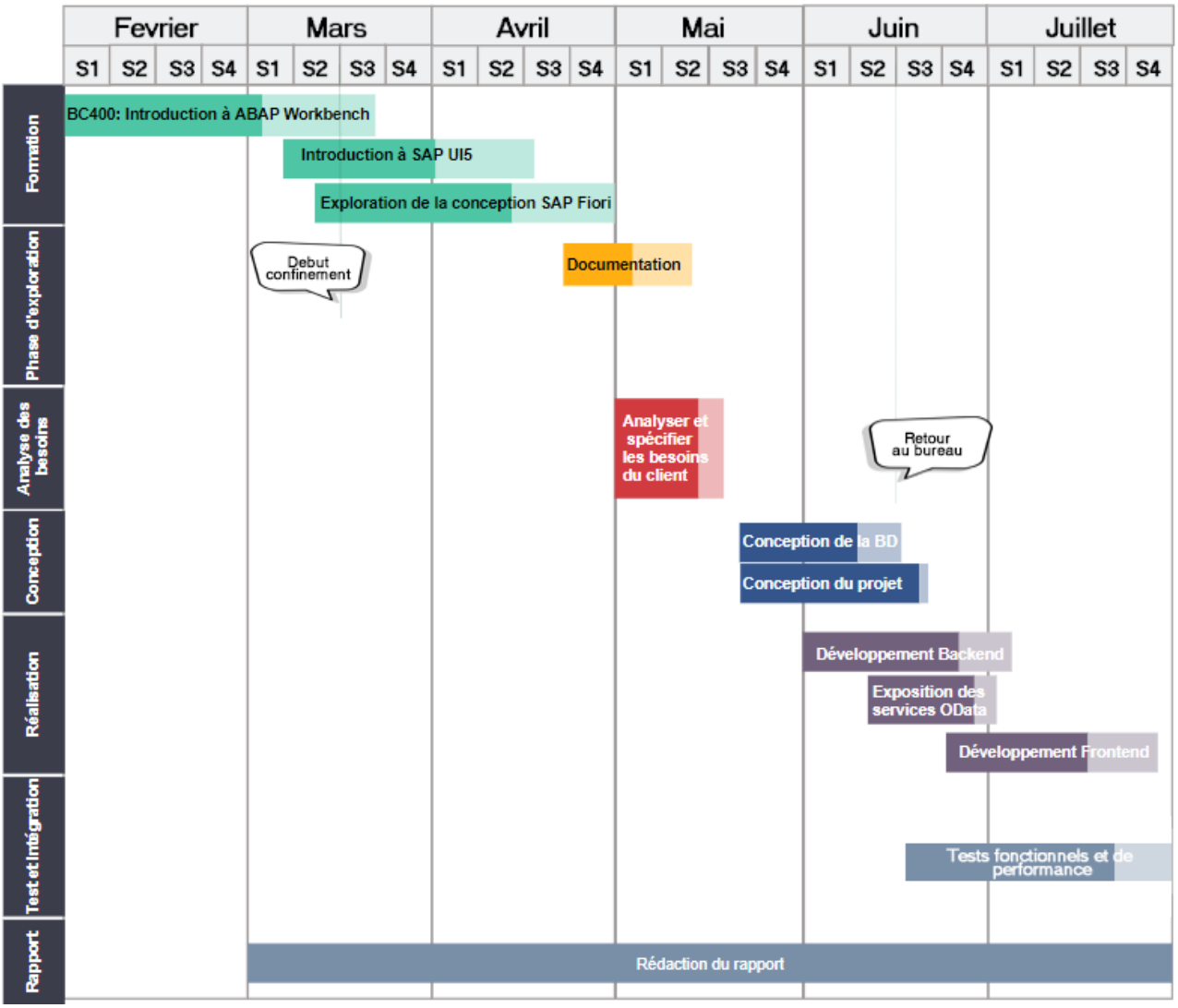


FIGURE 1.5: Chronogramme du projet

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté l'entreprise d'accueil au sein de laquelle nous avons effectué notre stage ainsi qu'un aperçu général sur le progiciel de gestion intégré SAP, une présentation de la solution et le choix de la méthodologie de travail. Dans ce qui suit nous allons essayer de spécifier nos besoins fonctionnels et non fonctionnels afin de mettre en évidence l'objectif de ce projet.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

Dans ce chapitre, nous commençons par la spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels du notre projet en identifiant les différents acteurs. Ensuite nous passons à l'analyse des besoins qui seront tous modélisés à l'aide des diagrammes appropriés et de cas d'utilisation basés sur le formalisme UML. Nous finissons par la spécification de la base de données en décrivant les différentes entités ainsi que les règles de gestion relatives aux associations entre ces entités.

2.1 Spécification fonctionnelle

Dans cette section, nous détaillons les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre cockpit.

2.1.1 Identification des Acteurs

Notre cockpit réagit avec deux acteurs :

— **Agent Simple** : une entité externe qui interfère avec le cockpit, en réponse à son rôle, la solution donne le service qui correspond à sa demande.

— **Superviseur** : une entité supérieure aux agents simples qui interfère avec le cockpit. C'est l'acteur principal de la partie du suivi.

2.1.2 Besoins fonctionnels

Dans cette partie du chapitre, nous nous intéresserons à identifier les besoins fonctionnels qui se réfèrent à l'ensemble des services que le cockpit doit remplir.

Le cockpit doit permettre à l'**Agent Simple** de :

— Filtrer les documents de paiement.
— Modifier le statut du document de paiement selon sa fonctionnalité.
— Lister tous les documents de paiement.
— Lister toutes les factures liées aux documents de paiement.
— Consulter l'historique de modification de chaque document.

Le cockpit doit permettre au **Superviseur** de :

— Bloquer un document de paiement.
— Filtrer les documents de paiement.
— Modifier le statut du document de paiement.
— Gérer les documents de paiement.
— Gérer les factures liées à chaque document de paiement.
— Lister tous les documents de paiement.
— Lister toutes les factures liées aux documents de paiements.
— Consulter l'historique de modification de chaque document.

2.1.3 Besoins non fonctionnels

Au cours du travail, certaines règles doivent être respectées afin de permettre d'améliorer la qualité des services offerts par le cockpit :

— **Sécurité** : Connexions sécurisées, accès personnalisés.
— **L'interopérabilité** : la réutilisation et la consommation des services OData dans d'autres projets, et depuis divers technologies.

— **La portabilité** : L'accès au cockpit de n'importe quel périphérique.

— **Ergonomie** Les interfaces du cockpit doivent être ergonomiques (user friendly).

— **Performance** : Le cockpit doit offrir un résultat pratique et une utilisation efficace des différentes fonctionnalités.

— Le cockpit doit être exécutable sur SAP NetWeaver et sur un launchpad.

— Le cockpit doit respecter l'architecture client-server de SAP.

2.2 Analyse des besoins fonctionnels

Après avoir identifié les besoins fonctionnels et non fonctionnels, ces données sont regroupées pour décrire clairement les besoins à l'aide de diagrammes de cas d'utilisation.

2.2.1 Diagramme des Cas d'Utilisation

La Figure 2.1 illustre le diagramme de cas d'utilisation de notre cockpit de suivi des documents de paiement.

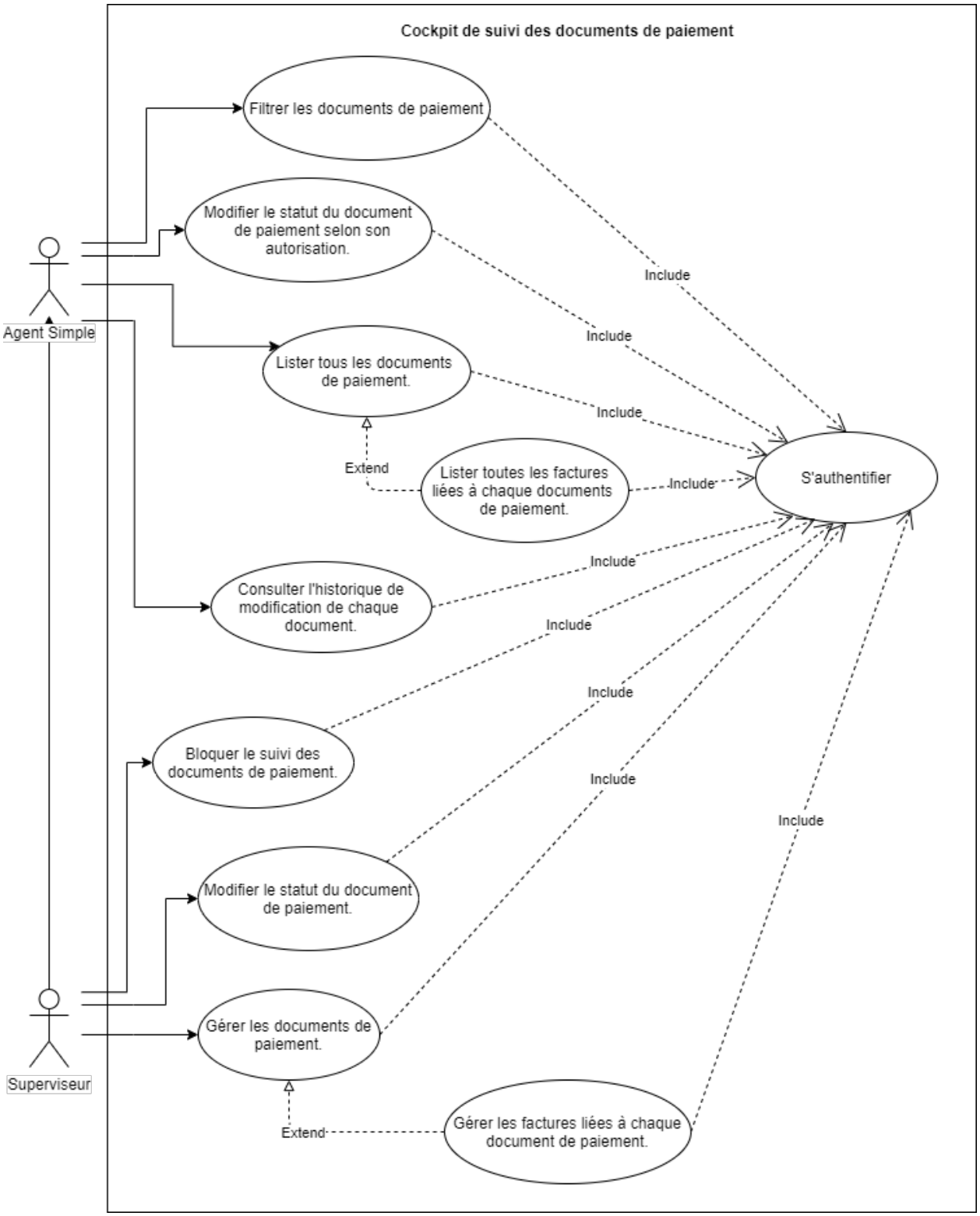


FIGURE 2.1: Diagramme de Cas d'Utilisation du cockpit de suivi des documents de paiement

2.2.1.1 Cas d'utilisation : S'authentifier

Afin d'assurer la sécurité du système d'informations, il est fondamental que chaque acteur passe par une phase d'authentification.

Étapes	Description
Résumé	◦ Acteurs : utilisateur (l'agent simple ou le superviseur). ◦ Titre : s'authentifier. ◦ Description : le système identifie à ce niveau l'utilisateur qui veut utiliser le cockpit.
Pré-conditions	◦ l'agent simple / le superviseur s'est connecté au système. ◦ Le système est opérationnel.
Scénario nominal	◦ l'agent simple / le superviseur entre ses paramètres de connexion. ◦ Le système vérifie les informations saisies. ◦ Le système affiche l'interface de chaque utilisateur.
Scénario alternatif	◦ Les données de connexion sont erronées. ◦ Le cockpit n'affiche aucune donnée.
Post-conditions	◦ L'utilisateur exploite son interface. ◦ Le cockpit attend désormais qu'il exécute une nouvelle action.

TABLE 2.1: Scénario du cas d'utilisation «S'authentifier»

2.2.1.2 Cas d'utilisation : Lister les documents de paiement

Étapes	Description
Résumé	◦ Acteurs : utilisateur (l'agent simple ou le superviseur) ◦ Titre : Consulter la liste des documents de paiement. ◦ Description : le cockpit affiche à l'utilisateur la liste demandée.
Pré-conditions	◦ L'agent simple / le superviseur s'est authentifié. ◦ L'utilisateur choisit le code de la société associé au document. ◦ Le système est opérationnel.

Étapes	Description
Scénario nominal	◦ Des que l'utilisateur s'est authentifié la liste des docuemnts de paiement est affichée.
Scénario alternatif	◦ Le cockpit n'a pas pu afficher la liste faute de connexion au serveur.
Post-conditions	◦ La liste des documents de paiement a été affichée. ◦ Le cockpit attend désormais qu'il exécute une nouvelle action.

TABLE 2.2: scénario du cas d'utilisation «Lister les documents de paiement»

2.2.1.3 Cas d'utilisation : Lister toutes les factures liées aux documents de paiement

Étapes	Description
Résumé	◦ Acteurs : utilisateur (l'agent simple ou le superviseur) ◦ Titre : Consulter la liste des factures liées à chaque document de paiement. ◦ Description : le cockpit affiche à l'utilisateur la liste demandée.
Pré-conditions	◦ l'agent simple / le superviseur s'est authentifié. ◦ Le système est opérationnel. ◦ L'utilisateur accède à son interface et La liste des documents de paiement a été ajoutée.
Scénario nominal	◦ Des que l'utilisateur s'est authentifié la liste des documents est affichée. ◦ L'utilisateur sélectionne un document. ◦ Le cockpit affiche l'interface demandée contenant tous les détails du document ainsi que ces différentes factures.
Scénario alternatif	◦ Le cockpit n'a pas pu afficher la liste faute de connexion au serveur.
Post-conditions	◦ La liste des factures du document sélectionné a été affichée. ◦ Le cockpit attend désormais qu'il exécute une nouvelle action.

TABLE 2.3: Scénario du cas d'utilisation «Lister toutes les factures liées aux documents de paiement»

2.2.1.4 Cas d'utilisation : Consulter l'historique de modification

Étapes	Description
Résumé	◦ Acteurs : utilisateur (l'agent simple ou le superviseur) ◦ Titre : Consulter l'historique de modification de chaque document. ◦ Description : le cockpit affiche à l'utilisateur l'historique de modification.
Pré-conditions	◦ l'agent simple / le superviseur s'est authentifié. ◦ Le système est opérationnel. ◦ La liste des documents de paiement a été ajoutées.
Scénario nominal	◦ L'utilisateur sélectionne un document. ◦ L'utilisateur clique sur le bouton «History» ◦ Le cockpit affiche le fragment contenant l'historique de modification.
Scénario alternatif	◦ Le cockpit n'a pas pu afficher l'historique faute de connexion au serveur.
Post-conditions	◦ L'historique demandée a été affichée. ◦ Le cockpit attend désormais qu'il exécute une nouvelle action.

TABLE 2.4: Scénario du cas d'utilisation «Consulter l'historique de modification»

2.2.1.5 Cas d'utilisation : Modifier le statut du document de paiement

Étapes	Description
Résumé	◦ Acteurs : utilisateur (l'agent simple ou le superviseur) ◦ Titre : Modifier le statut du document de paiement. ◦ Description : le cockpit modifie le statut d'un document de paiement.
Pré-conditions	◦ l'agent simple / le superviseur s'est authentifié. ◦ Le système est opérationnel. ◦ L'utilisateur accède à son interface et La liste des documents de paiement a été ajoutée.

Étapes	Description
Scénario nominal	◦ Des que l'utilisateur s'est authentifié la liste des documents est affichée. ◦ L'utilisateur sélectionne un document. ◦ L'utilisateur modifie le statut du document sélectionné d'un statut X à un statut Y autorisé.
Scénario alternatif	◦ Le cockpit n'a pas pu modifier le statut d'un document faute de connexion au serveur.
Post-conditions	◦ Le statut du document sélectionné a été modifié. ◦ Le cockpit attend désormais qu'il exécute une nouvelle action.

TABLE 2.5: Scénario du cas d'utilisation «Modifier le statut d'un document de paiement»

2.2.1.6 Diagramme raffiné du cas d'utilisation «Gérer les document de paiement»

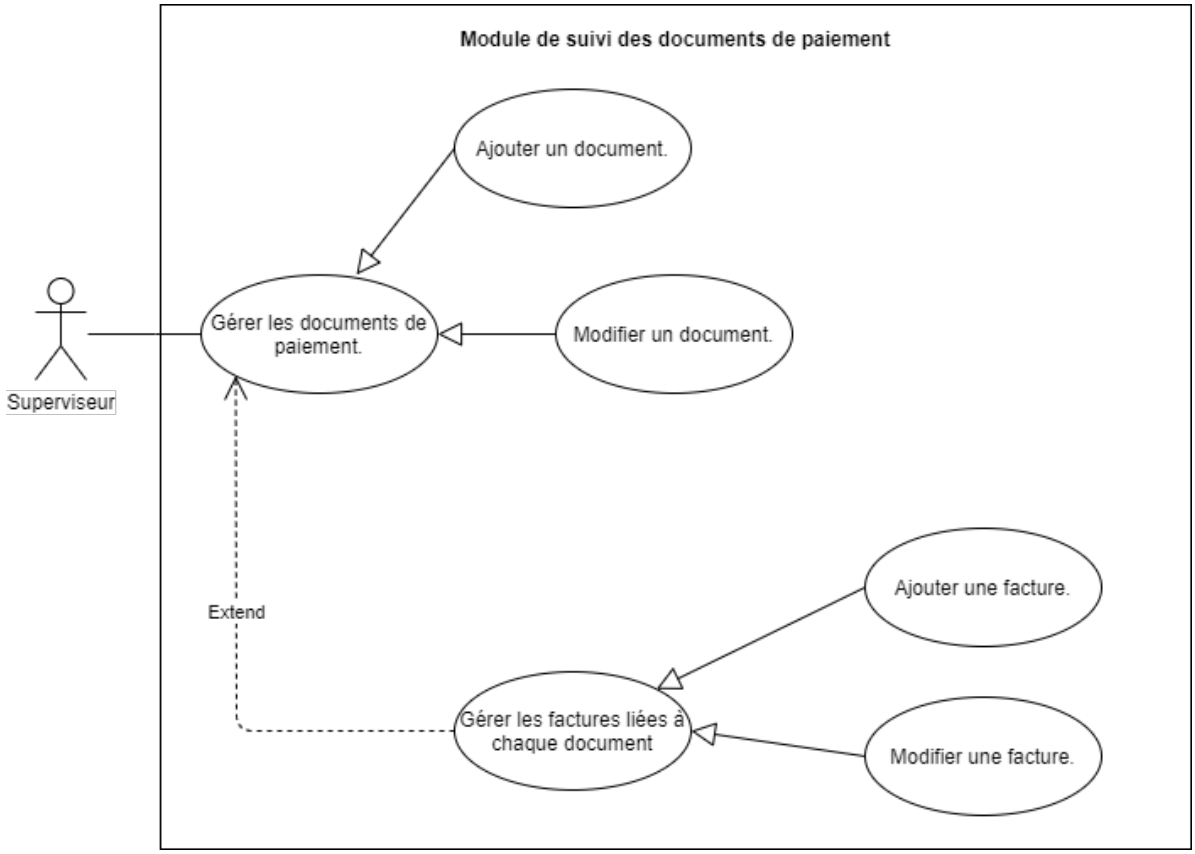


FIGURE 2.2: Diagramme de Cas d'Utilisation «Gérer les document de paiement»

2.3 Spécification des données

Dans cette section nous présentons la structure des principales entités des données utilisées dans notre projet.

2.3.1 Dictionnaire des données

□ **Données relatives aux documents de paiement** :
Un document de paiement est défini par :

Entité	Attribut	Description
Document de paiement	**Num document**	Le numéro de document comptable
	Exercice fiscal	La période délimitée au cours de laquelle une entreprise enregistre tous les faits économiques qui concourent à l'élaboration de sa comptabilité
	Num ref	Le numéro du document de référence (le numero de document ecrit avant le développement du cockpit)
	Date	La date du document
	Date pub	La date de publication du document
	Date ech	Date d'échéance du document
	Type	Type du document
	Block	Indicateur de blocage
	Mode paiement	le mode de paiement, par chèque ou par traite
	Num traite	Le numéro de traite si le mode de paiement est par traite
	Num chèque	Le numéro de chèque si le mode de paiement est par chèque
	Montant	Montant net du paiement
	Devise	La devise de paiement

TABLE 2.1: Tableau descriptif de l'entité des documents de paiement

□ **Données relatives aux factures** :

Une facture est définie par :

Entité	Attribut	Description
Facture	**Num facture**	Le numéro de facture
	date	La date de facturation
	Montant	Le montant net de facture
	taxe	Le montant taxe
	Devise	La devise de paiement

TABLE 2.2: Tableau descriptif de l'entité des factures

□ **Données relatives à l'historique** :

Chaque historique est défini par :

Entité	Attribut	Description
Historique	**Num modif**	Le numéro de modification de statut du document
	Date	La date d'historique
	User	L'utilisateur qui a modifié le statut de document
	Ancien statut	L'ancien statut de document de paiement
	Nouveau statut	Le nouveau statut de document de paiement

TABLE 2.3: Tableau descriptif de l'entité d'historique

□ **Données relatives aux statuts** :

Un statut est défini par :

Entité	Attribut	Description
Statut	**Code statut**	Le code de statut
	Statut de statut	L'etat de statut c'est a dire un statut primaire, intermédiaire ou final. Si le statut de document est final, on ne peut plus le changer.

TABLE 2.4: Tableau descriptif de l'entité des statuts

□ **Données relatives aux descriptions des statuts** :

Un statut est décrit par :

Entité	Attribut	Description
Description statut	**Lang**	La langue de description.
	Code statut	Le code de statut
	Description	La description de statut.

TABLE 2.5: Tableau descriptif de l'entité des descriptions des statuts

□ **Données relatives au paramétrage des statuts** :

Pour modifier un document de paiement d'un statut à un autre, le nouveau statut doit être autorisé à partir de l'ancien.

Un statut est donc paramétré par :

Entité	Attribut	Description
Paramètre statut	**Code statut**	Le code de statut
	Statut autorisé	Le code de statut autorisé
	Indicateur d'autorisation	L'indicateur d'autorisation de changement de statut si le document de paiement est bloqué.

TABLE 2.6: Tableau descriptif de l'entité de paramétrage des statuts

2.3.2 Les règles de gestion

Les règles de gestion relatives aux associations entre les différentes entités de notre projet sont :

1. Un document de paiement est identifié par un numéro de document et par l'année fiscale.
2. Une facture est identifiée par un numéro de facture.
3. Un statut est identifié par un numéro de statut.
4. L'historique est identifié par un numéro de modification.
5. Chaque document de paiement est lié à une ou plusieurs factures.
6. Chaque document de paiement a un statut bien défini.
7. Chaque facture peut être payée par un ou plusieurs documents de paiement.
8. Chaque statut a une ou plusieurs descriptions, selon la langue.
9. Chaque statut est autorisé a partir d'un ou plusieurs statuts.
10. Chaque changement de statut d'un document de paiement est enregistré dans la table historique.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons focalisé à l'analyse et à la spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels, accompagnés de scénarios des principaux cas d'utilisation qui donnent une vision plus nette et une compréhension plus approfondie des tâches à accomplir par la suite et à la spécification de la base de données.

Chapitre 3

Conception

Dans ce chapitre, nous présentons dans la première section l'architecture globale de SAP ainsi que l'architecture détaillée de notre cockpit. Dans une deuxième section nous développons la vue statique de l'application représentée par un diagramme de paquetage globale ainsi que la vue dynamique représentée par des diagrammes de séquence et d'activité soumis à certains cas d'utilisation. Nous finissons dans une troisième section par la conception de la base de données.

3.1 Architecture du système

Dans cette section, nous étudions en détail l'architecture globale du système et l'architecture physique du projet.

3.1.1 Architecture Global du SAP

L'implémentation d'une application Fiori est basée sur une partie frontale développée en utilisant le framework JavaScript SAPUI5 et un backend développé en ABAP pour exposer les données en utilisant le protocole OData.

Le schéma de la figure 3.1 montre l'architecture globale de SAP. Elle permet de donner une vision globale sur le principe de fonctionnement du cockpit.

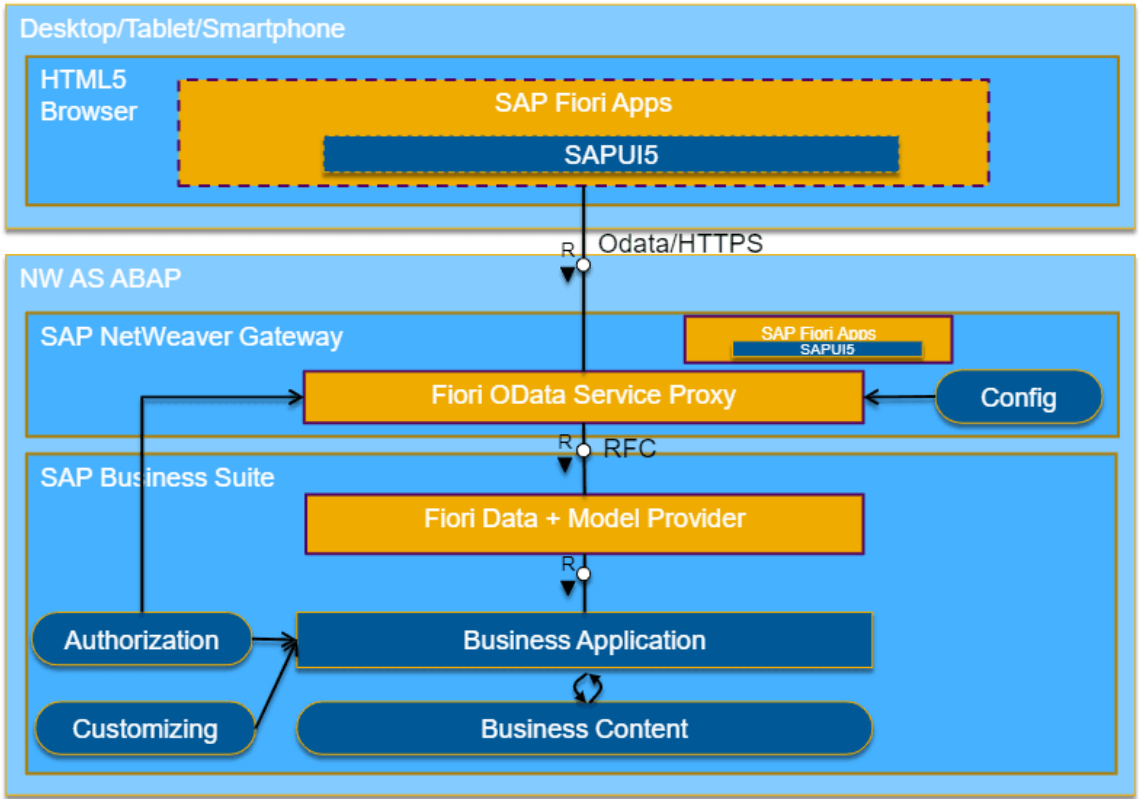


FIGURE 3.1: Architecture globale du SAP [23]

L'application SAP Fiori exécutée via un navigateur Web par un ordinateur, une tablette ou un smartphone, interagit avec SAP Netweaver Gateway Server pour insérer ou consommer des données via des URI à l'aide du protocole OData.
SAP Netweavergateway traduit les URI en des appels Remote Function Call (RFC) via les services de Fiori Odata Proxy pour interagir avec les composants de Business Suite.
Une connexion RFC permet la connexion entre deux systèmes distants. En fonction de la structure des URI, SAP Business Suite exécute les méthodes Odata (Create_entity, Get_entityset, Get_entity ...) pour créer ou récupérer des données.

3.1.2 Architecture physique

Dans cette partie, nous présentons les différents composants de l'architecture de notre cockpit de suivi des documents de paiement. Voici le schéma de l'architecture physique cible, comme illustré par la Figure 3.2

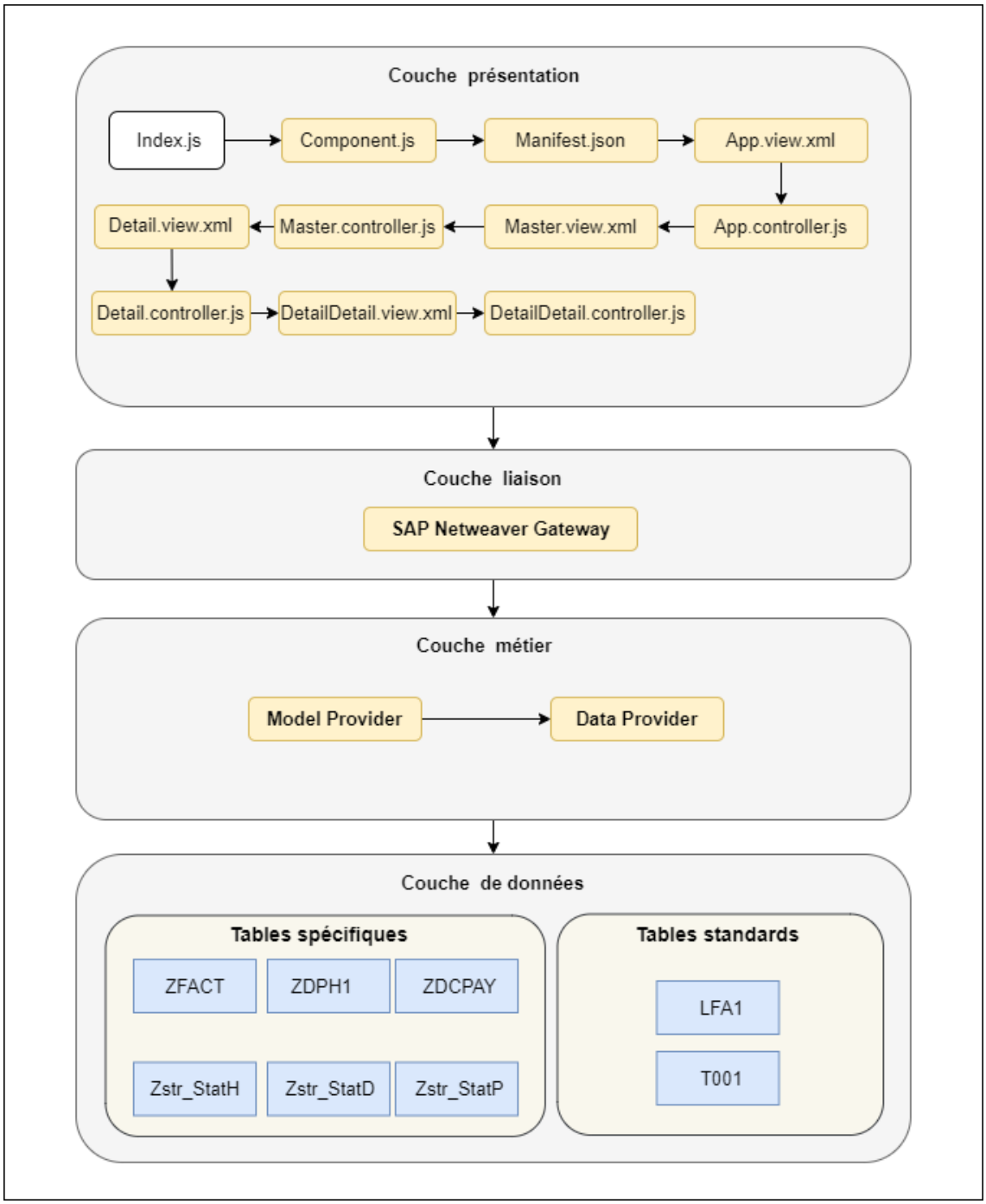


FIGURE 3.2: Architecture physique de cockpit de suivi des documents de paiement

L'architecture applicative de notre solution expose les 4 couches suivantes :

◦ **Couche présentation** : qui sera implémentée avec SAP UI5 Framework qui est basé sur l'architecture MVC illustrée à la figure 3.3. Cette couche est formée de pages qui gèrent la représentation des données et les interactions de l'application avec l'utilisateur.

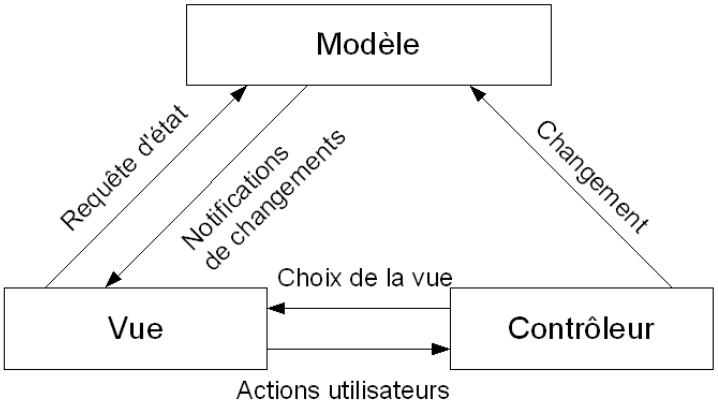


FIGURE 3.3: Modèle MVC [24]

L'architecture MVC [25] est un modèle d'architecture qui sépare les couches de présentation, de métier et d'accès aux données. L'objectif est d'avoir une dépendance minimale entre les diverses couches de l'application, pour que les changements apportés à n'importe quelle couche de l'application ne touchent pas les autres couches.

— Vue : Elle correspond à la représentation des données et l'interaction avec l'application.
— Contrôleur : Elle se charge de traiter les actions de l'utilisateur et d'appeler le modèle puis de le réorienter vers la vue adéquate.
— Modèle : Elle représente les données de l'application.

◦ **Couche de liaison** : SAP Netweaver Gateway, c'est une passerelle permettant la connexion entre SAP Backend et Frontend. Elle utilise le protocole OData pour la transmission des données.

◦ **Couche métier** : Cette couche reflète les fonctionnalités de l'application, en fait elle décrit les opérations effectués par l'application sur les données en fonction des demandes des utilisateurs. Il interagit avec la couche de données pour accéder à la base de données et avec la couche de présentation pour restaurer les résultats des exécutions. Elle est développée via des services OData qui contient le modèle provider et le data provider :

— Model provider : Il est utilisé pour définir le modèle de notre application(MPC).

— Data provider : Il est utilisé pour implémenter les méthodes CRUDQ essentielles pour les entités créées dans le model provider.

◦ **Couche de données** : Cette couche représente la base de données de notre solution où se trouve les tables des données, l'élément de base de notre application.

3.1.3 Diagramme de déploiement

La Figure 3.4 présente le diagramme de déploiement qui modélise l'architecture physique de notre système ainsi qu'il affiche les relations entre les composants logiciels et matériels de notre système.

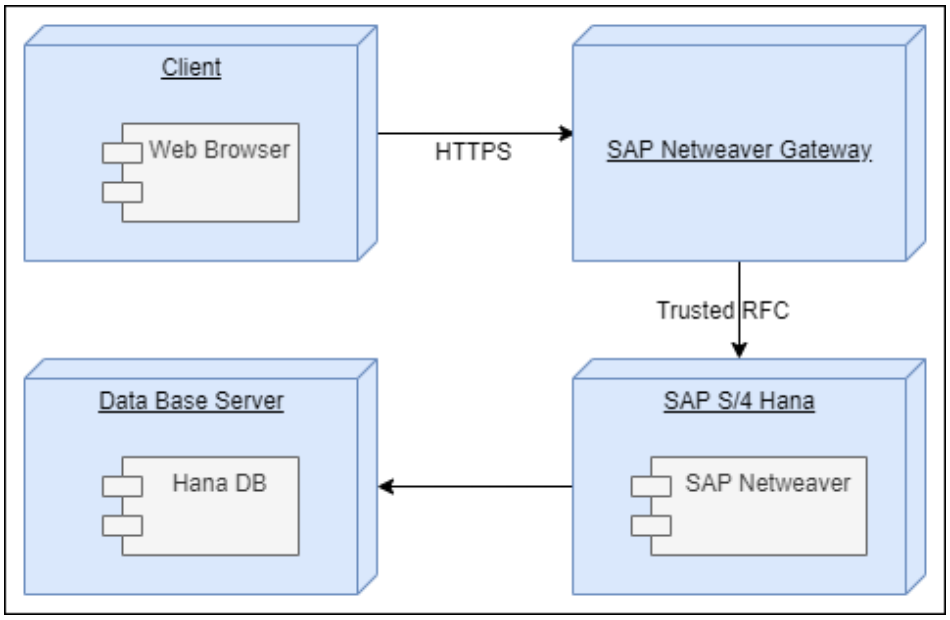


FIGURE 3.4: Diagramme de déploiement

3.2 Conception détaillée

Dans cette section, nous donnons une vision globale de la conception de la partie application ainsi que de la partie base de données de notre cockpit.

3.2.1 Conception applicative

3.2.1.1 Diagramme de paquetage de conception globale

le diagramme de paquetage de conception globale de notre cockpit est illustré dans la figure 3.5 .

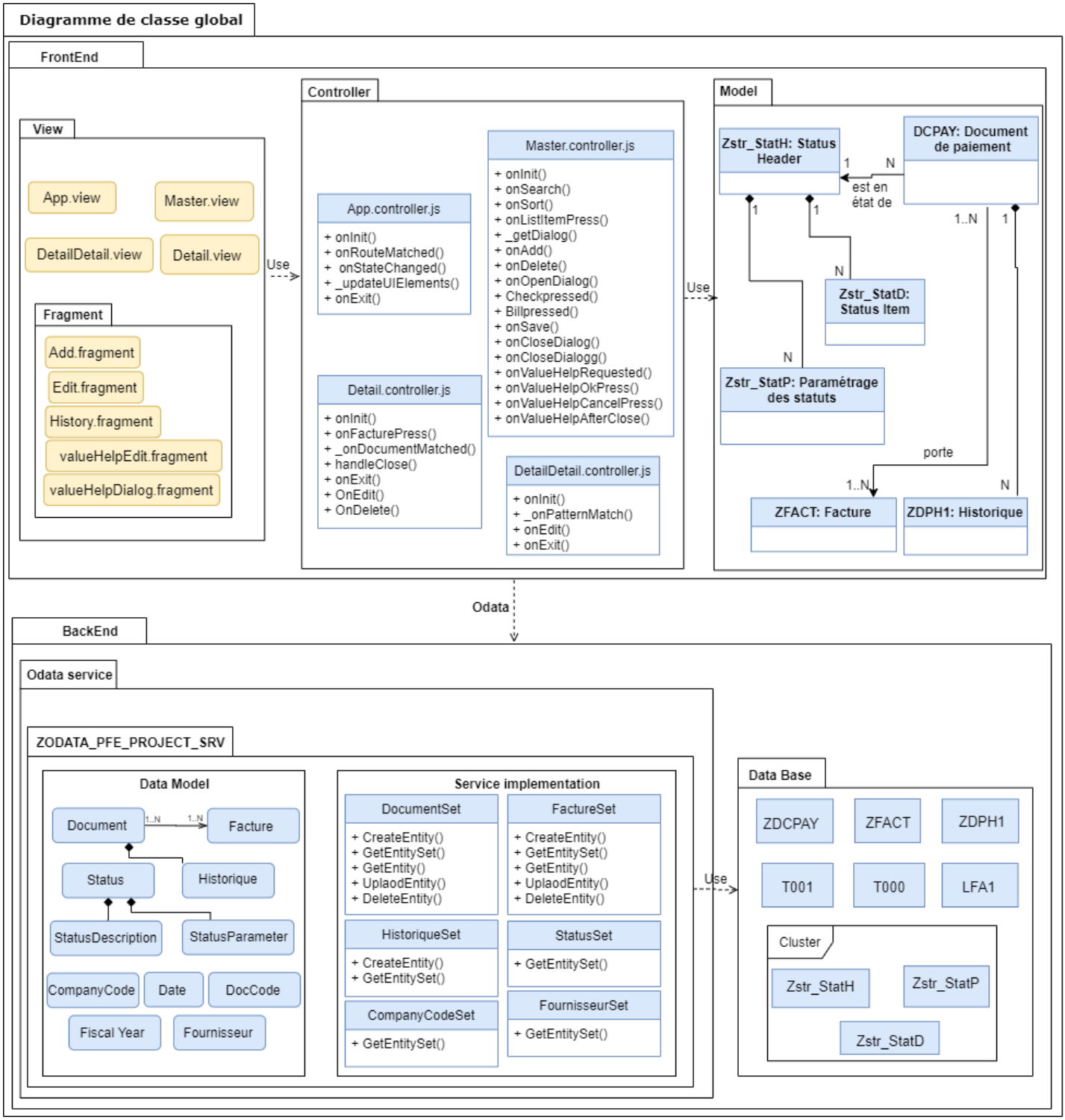


FIGURE 3.5: Diagramme de paquetage global

Description du schéma de la figure 3.5 :

Le diagramme de paquetage de conception globale se constitue de 2 systèmes : Le système du FrontEnd qui a une architecture MVC «Model View Controller» et le système du BackEnd qui englobe les services consommés par le premier système.
Le package « View » contient les vues développées en SAPUI5.
Le package « controller » contient les contrôleurs des vues.
Le package « model » contient une copie des données, résultat de la consommation des services développés en BackEnd.
Le package « Odata service » formé par les entités créées dans notre service « ZODATA_PFE _PROJECT_SRV » avec leurs propriétés :

- CompanyCode : l'entité n° de société.
- Date : l'entité Date du création du document.
- DocCode : l'entité n° du document.
- Document : l'entité Document .
- Facture : l'entité Facture.
- Fournisseur : l'entité Fournisseur.
- FiscalYear : l'entité correspond à l'année fiscale.
- Historique : l'entité Historique.
- Status : l'entité Statut.
- StatusDescription : l'entité des descriptions des statuts.
- StatusParameter : l'entité des paramètres des statuts.

3.2.1.2 Diagrammes de séquences objet

— **Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «S'authentifier»**

La figure 3.7 représente le diagramme de séquence relatif au scénario «S'authentifier».

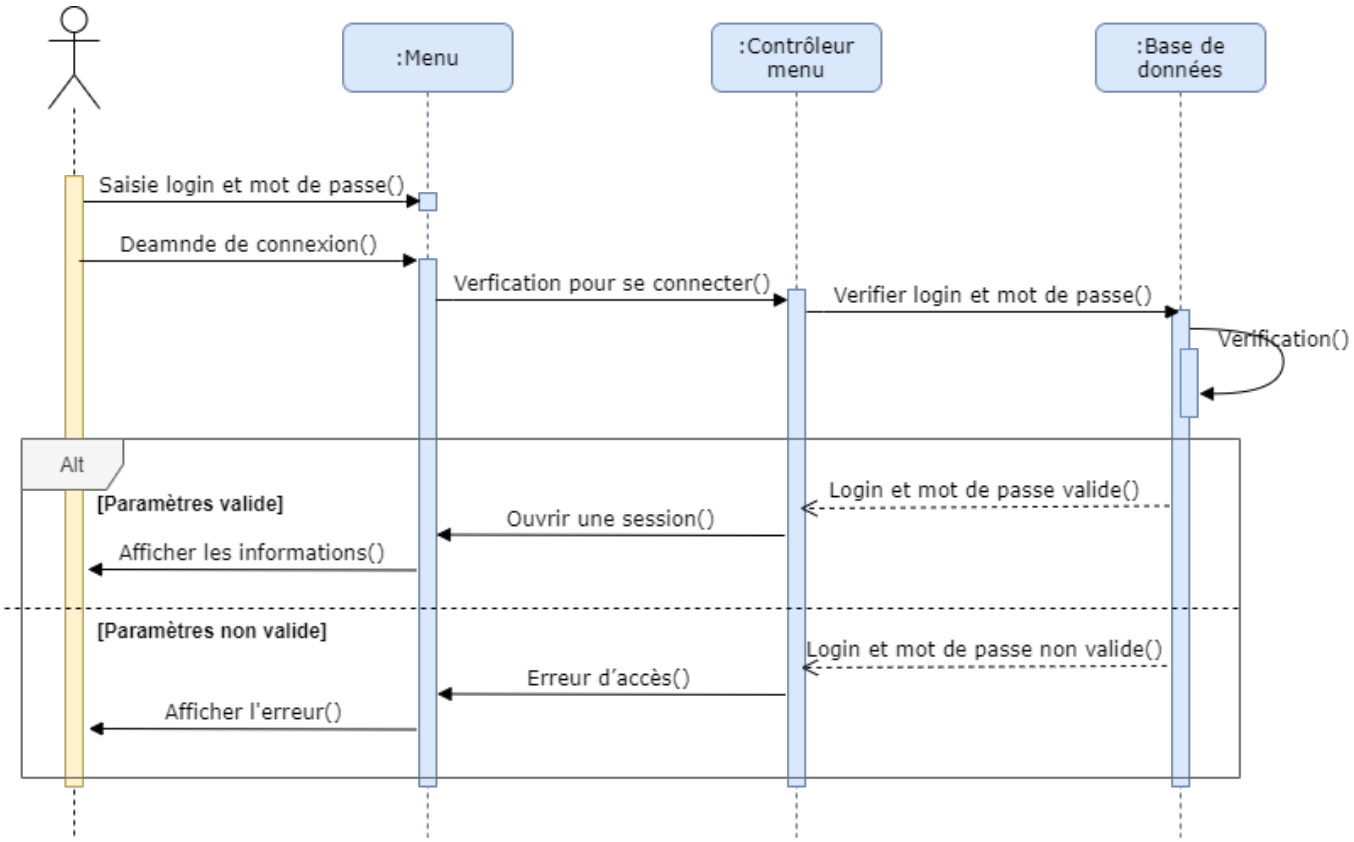


FIGURE 3.6: Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «S'authentifier»

L'authentification est nécessaire pour limiter les mouvements de l'utilisateur selon les rôles qu'on lui affecte. Il ne peut profiter des services de l'application que s'il connecte à l'application à travers leur compte. Il doit saisir leur login ainsi que le mot de passe.

— **Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «Lister les documents de paiement»**

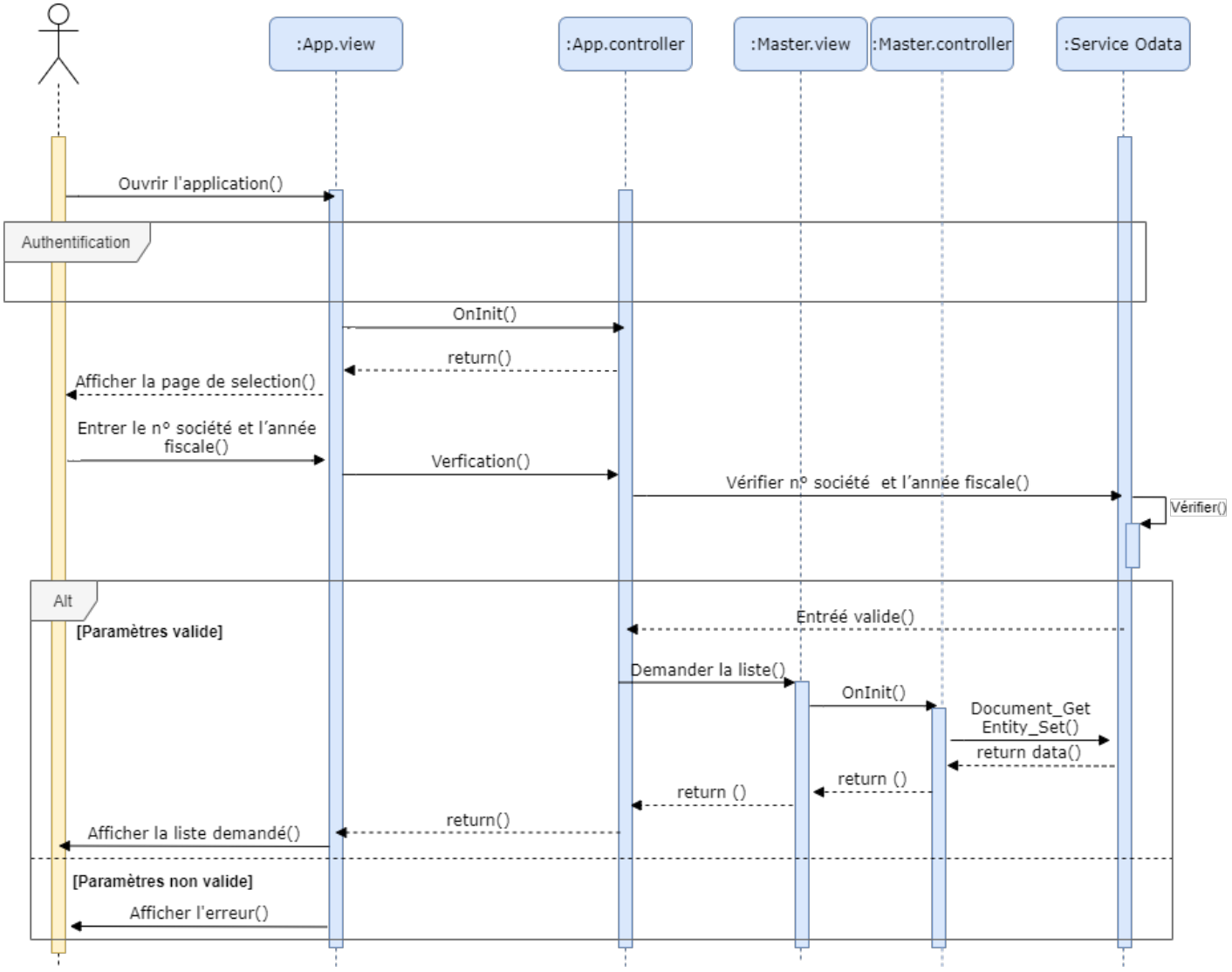


FIGURE 3.7: Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «Lister les documents de paiement»

Dès que l'utilisateur est authentifié, la page de sélection s'affiche. Il choisit les paramètres de l'entreprise ainsi que l'année fiscale. Si les entrées sont valides, la liste des documents demandés s'affiche sinon un message d'erreur s'affiche.

— **Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «Lister les factures liées aux documents de paiement»**

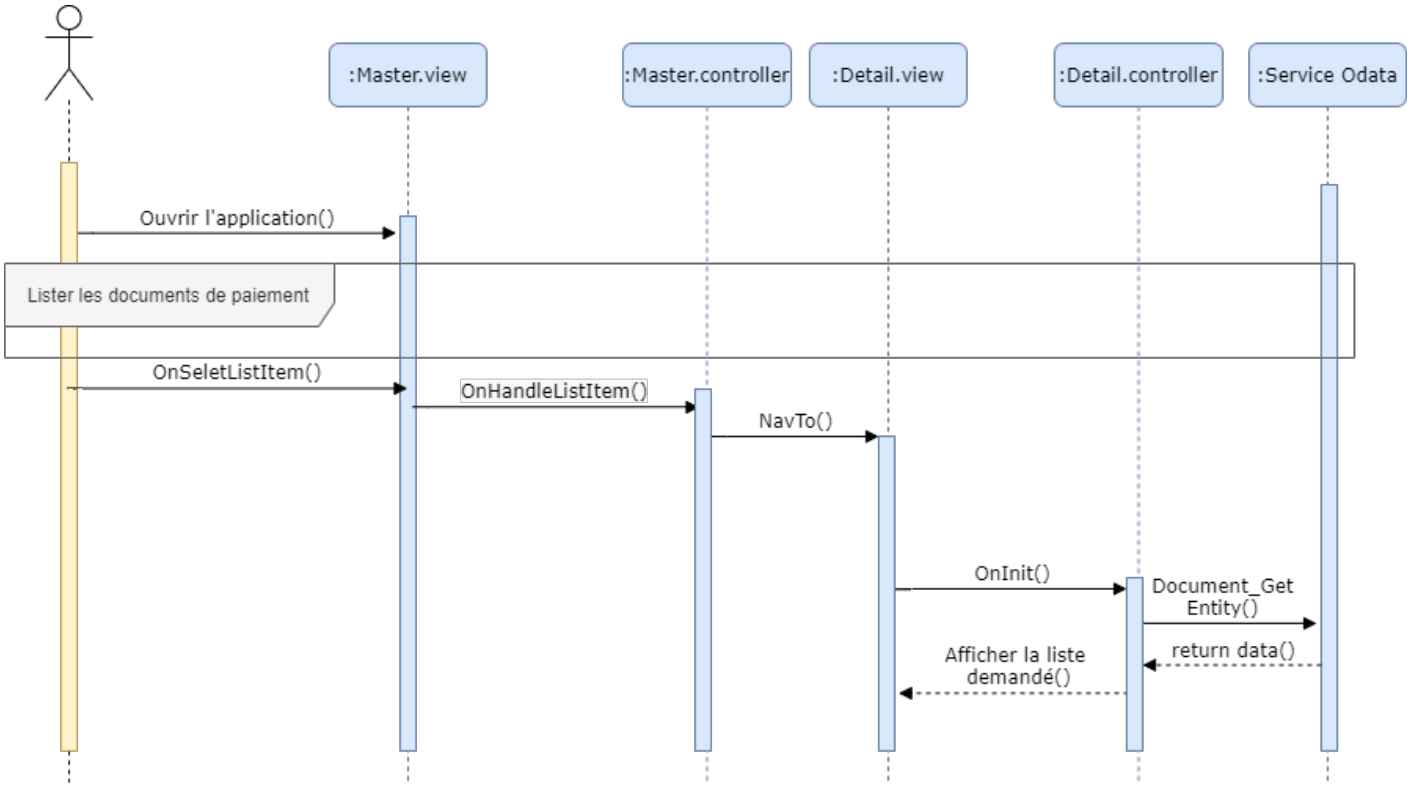


FIGURE 3.8: Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «Lister les factures liées aux documents de paiement»

Dès que la liste des documents de paiement est affichée, l'utilisateur choisit un document pour lister les factures qui lui correspondent. En cliquant sur le document choisi, la liste des factures et les détails correspondants s'affichent.

— **Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «Consulter l'historique de modification»**

Toute modification, création ou mise à jour sera enregistrée automatiquement pour garder une trace dans la table d'historique.

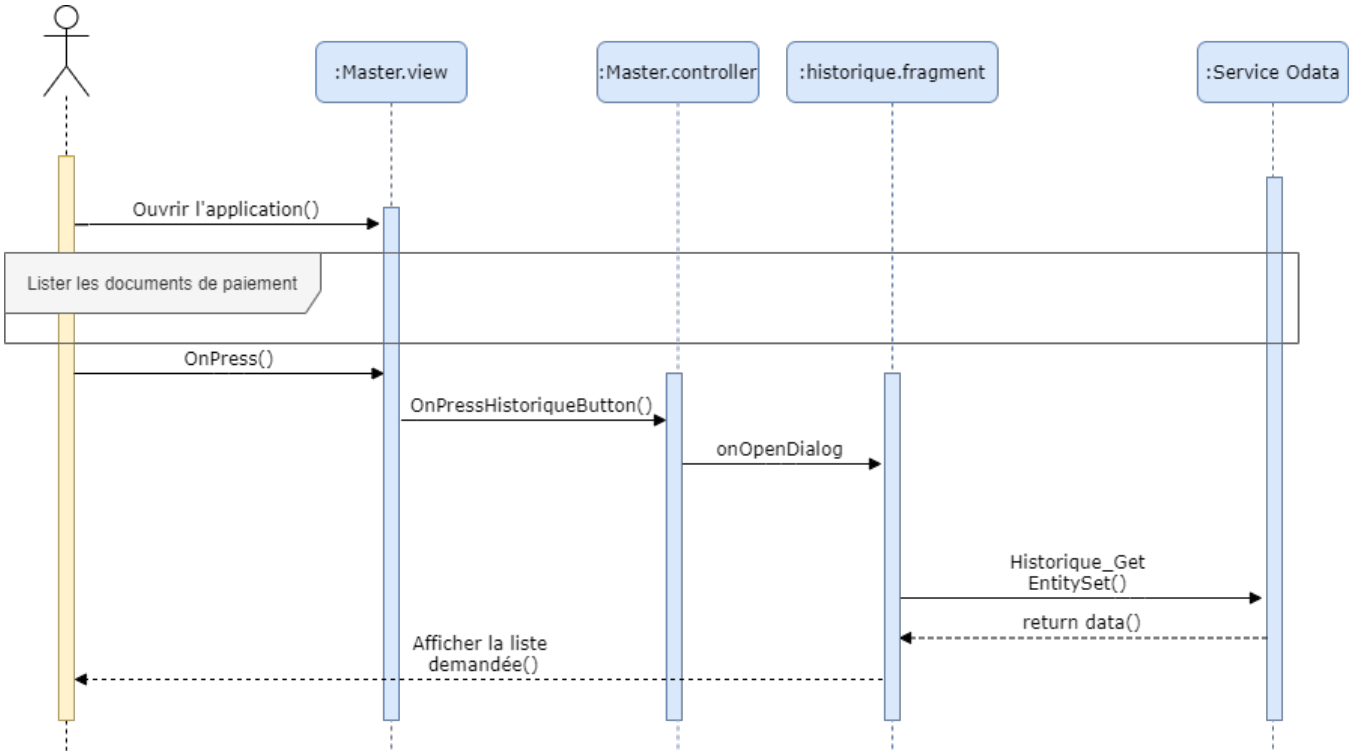


FIGURE 3.9: Diagramme de séquence objet du cas d'utilisation «Lister les factures liées aux documents de paiement»

3.2.1.3 Diagramme d'activité

— **Diagramme d'activité du cas d'utilisation «Modifier le statut du document de paiement»**

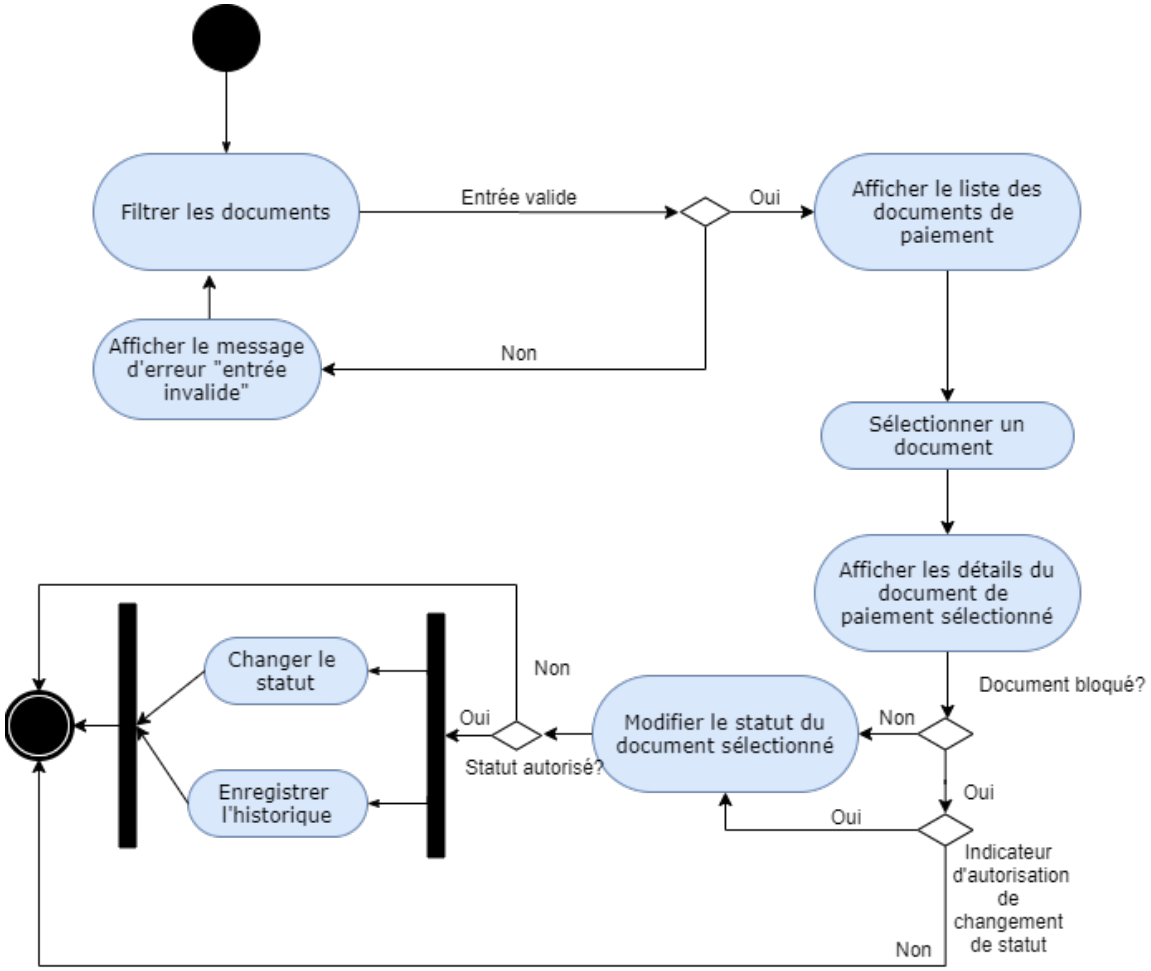


FIGURE 3.10: Diagramme d'activité du cas d'utilisation «Modifier le statut du document de paiement»

Ce diagramme représenté dans la figure 3.10 illustre le processus de suivi des document à travers l'application web Fiori.

Dès que l'utilisateur est authentifié, le système lui donne les autorisations spécifiques à sa position. Tout d'abord, il sélectionne les options du filtre qu'il lui convient. Si les entrées sont valides, la liste des documents apparaît, sinon un message d'erreur s'affiche. L'utilisateur sélectionne ensuite un document pour le superviseur. Si le document est bloqué, il ne peut changer de statut que si le code d'autorisation de changement de statut est validé. la

liste des statuts autorisés à partir de ce statut est alors affichée. L'utilisateur confirme le statut demandé. Un message de confirmation apparaît. Les mises à jour effectuées seront automatiquement enregistrées dans la table d'historique.

3.2.2 Conception de la base de données

En s'appuyant sur les entités décrites dans le chapitre précédent ainsi que les règles de gestion relatives aux associations entre les différentes entités, nous allons procéder à la conception de la base de données comme le montre la figure 3.11 .

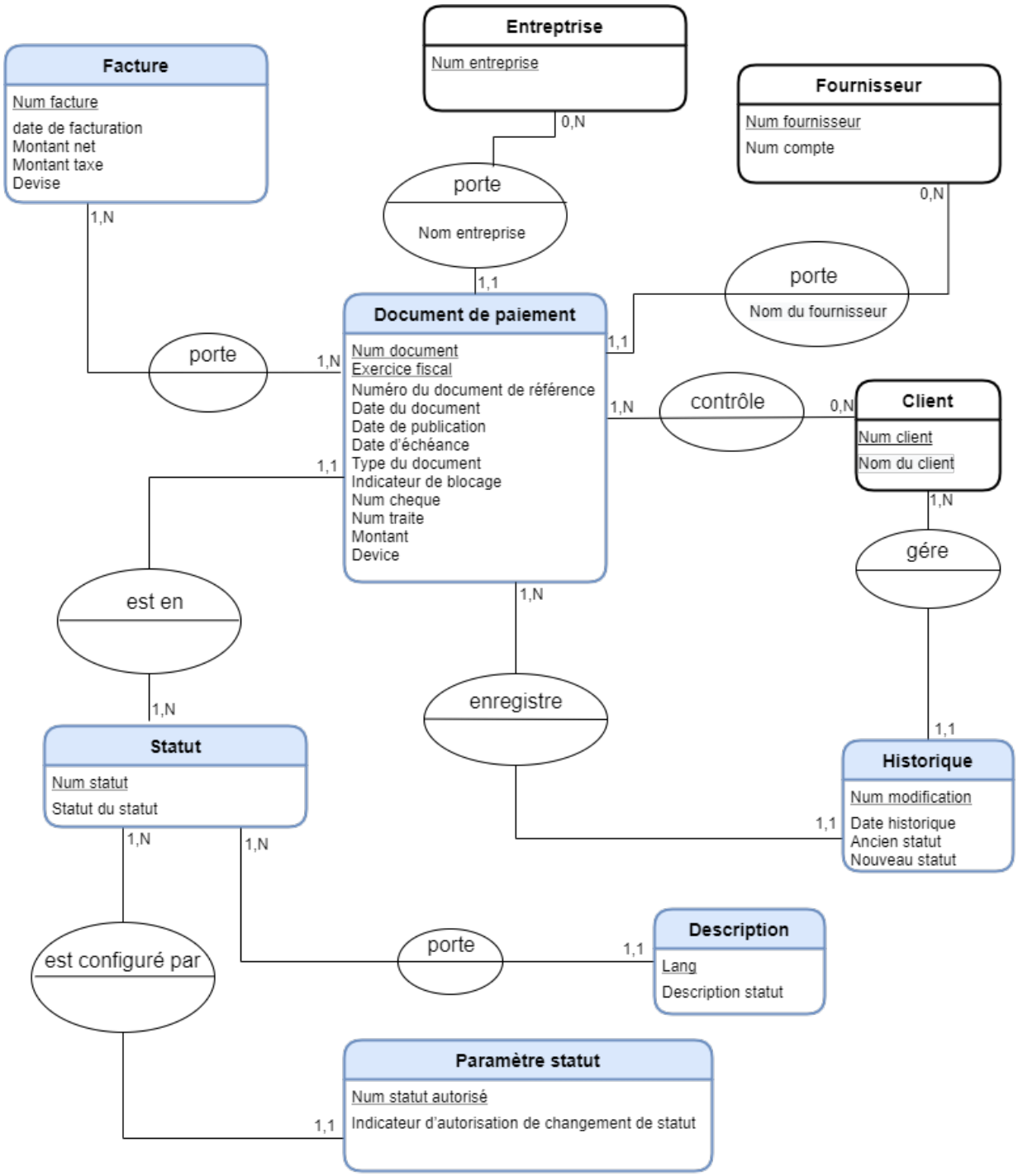


FIGURE 3.11: Modèle d'entité association

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de mettre en relief les étapes essentielles à la réalisation de notre cockpit, à savoir l'architecture du système et les diagrammes de conception. Nous avons détaillé la conception de notre projet en la décomposant en deux parties, globale et applicative. Le modèle entité / association nous a donné une vision claire des différentes entités de l'application ainsi que les relations entre elles. Les diagrammes de séquences et d'activités ont clarifié le fonctionnement interne de la brique la plus importante du système. A ce stade, il devient possible de passer à la phase de réalisation, qui fait l'objet du chapitre suivant.

Chapitre 4

Réalisation et tests

Nous dédions ce chapitre pour exposer les travaux réalisés lors de la phase d'implémentation tout en respectant la conception décrite ci-dessus. Nous commençons par présenter le choix des outils de travail ainsi que l'environnement matériel et logiciel et les technologies et les langages utilisés pour notre application. Ensuite, nous clôturons ce chapitre en présentant quelques captures d'écran de l'interface homme-machine ainsi que les tests fonctionnels et les tests de performance.

4.1 Environnement de travail

Dans cette section, nous détaillons les outils matériels et logiciels que nous jugeons indispensables pour l'implémentation de l'application.

4.1.1 Environnement matériel

Tout au long de notre projet, pour le développement et le test de notre cockpit, nous utilisons un ordinateur ayant les caractéristiques suivantes :
- Processeur Intel Core i5 8ème génération
- 8GO de mémoire vive
- Un disque dur 237 Go
- Un système d'exploitation Windows 10 pro

4.1.2 Environnement logiciel

L'environnement logiciel utilisé pour mettre en place les différentes phases de développement du cockpit se compose des éléments suivants :

— **SAP ABAP Workbench** [26] : il s'agit d'un environnement logiciel qui couvre l'ensemble du cycle de vie de développement des applications SAP. Il représente un composant serveur d'applications Netweaver et contient une collection très riche d'outils intégrés utilisés pour développer, tester et exécuter des programmes ABAP. Parmi ces outils sur le devis : ABAP Editor, ABAP Painter, DATA Dictionary, Function Builder, Object Navigator, .. sachant que la dernière version de Workbench supporte la programmation orientée objet (Class Builder Tool).

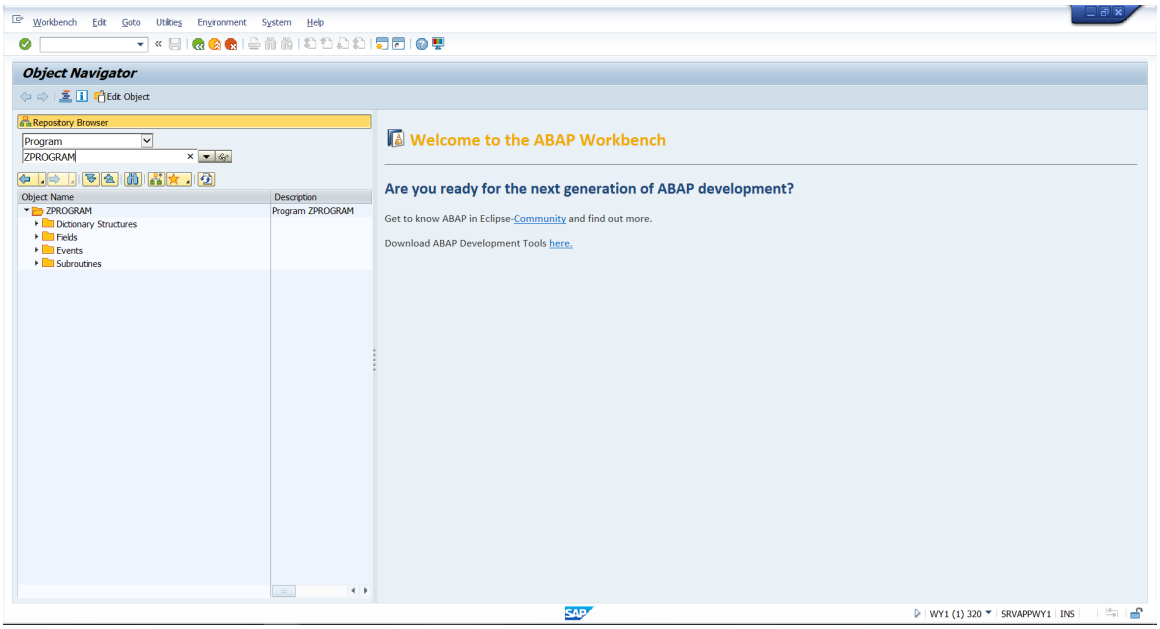


FIGURE 4.1: ABAP Development Workbench

— **SAP Web IDE** [27] : c'est un environnement de développement web intégré puissant et évolutif qui simplifie à la fois le développement d'applications SAPUI5 de bout en bout et le cycle de vie des applications Full-Stack (UI, logique applicatif et base de données). Nous avons le choix entre l'utiliser sur la plateforme Cloud de SAP ou bien l'installer sur site. Il nous permet de développer, déboguer, créer, tester, étendre et déployer des applications web.

— **Draw.io** [28] : c'est un éditeur de diagrammes en ligne gratuit construit autour de Google Drive, qui nous permet de créer des diagrammes UML, des relations d'entité, des diagrammes de réseau, des maquettes, etc.

4.2 Technologies et langages utilisés

A ce niveau, nous présentons les différentes technologies et langages de développement utilisés dans la partie Back-end ainsi que dans la partie Front-end.

— **ABAP** [29] : Advanced Business Application Programming, c'est le langage de développement compilé propriétaire de SAP, à l'origine modulaire, mais qui a évolué pour inclure un modèle de données orienté objet. Le code source ABAP est écrit dans ABAP Workbench à l'aide de l'éditeur ABAP. Le langage a également un accès direct à la base de données, également appelée dictionnaire de données, qui contient des structures et des tableaux, etc. Le langage comprend également un outil de transport utilisé pour transporter le programme écrit d'un environnement à un autre (il y en a au moins trois environnements : développement, qualité et production).

— **Odata** [30] : Open Data Protocol, est un protocole de technologie de service Web lancé par Microsoft qui permet la création et la consommation de données via des API RESTful interopérables et consultables de manière simple et standard.

— **SAP UI5** [31] : Il s'agit d'une collection de bibliothèques JavaScript utilisées pour produire des applications multiplateformes robustes pour des applications professionnelles dans les entreprises grand public. Il est basé sur la norme de développement Web HTML5 et CSS [B1].

— **SAP Fiori** [32] : il s'agit de la nouvelle approche de la conception de l'expérience utilisateur des applications SAP. Il vise principalement à améliorer la productivité et à aider les concepteurs à produire des interfaces simples et ergonomiques en mettant en œuvre un ensemble de directives et de normes Web à suivre. Les applications SAPUI5 sont conformes à Fiori et les applications Fiori sont construites avec SAPUI5. Une application SAP Fiori est lancée à partir d'un portail d'application appelé Launchpad [B2].

4.3 Présentation des interfaces du cockpit

Le modèle Master-Detail de SAP Fiori implémente une disposition d'écran divisé typique, l'un des modèles de conception spécifiés par SAP Fiori.
La disposition de l'écran partagé est optimisée pour afficher et traiter une liste d'éléments. Sur le côté gauche de l'écran, appelé "Master", les utilisateurs peuvent parcourir la liste et l'analyser rapidement. Sur le côté droit, appelé "Détail", ils voient alors les détails de la sélection et peuvent déclencher des actions liées ou modifier les données.

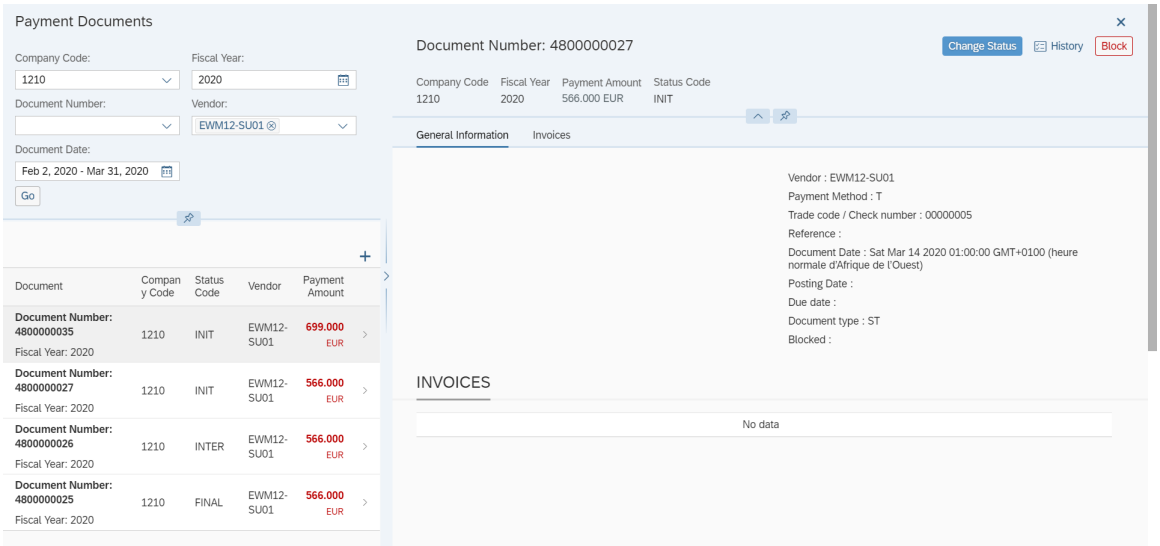


FIGURE 4.2: L'interface Master-Detail

Dans cette partie, nous allons présenter ces deux parties et voir d'abord comment lancer notre cockpit.

4.3.1 Déploiement de l'application sur le Fiori Launchpad :

Cette interface présente la page d'identification au Launchpad Fiori.

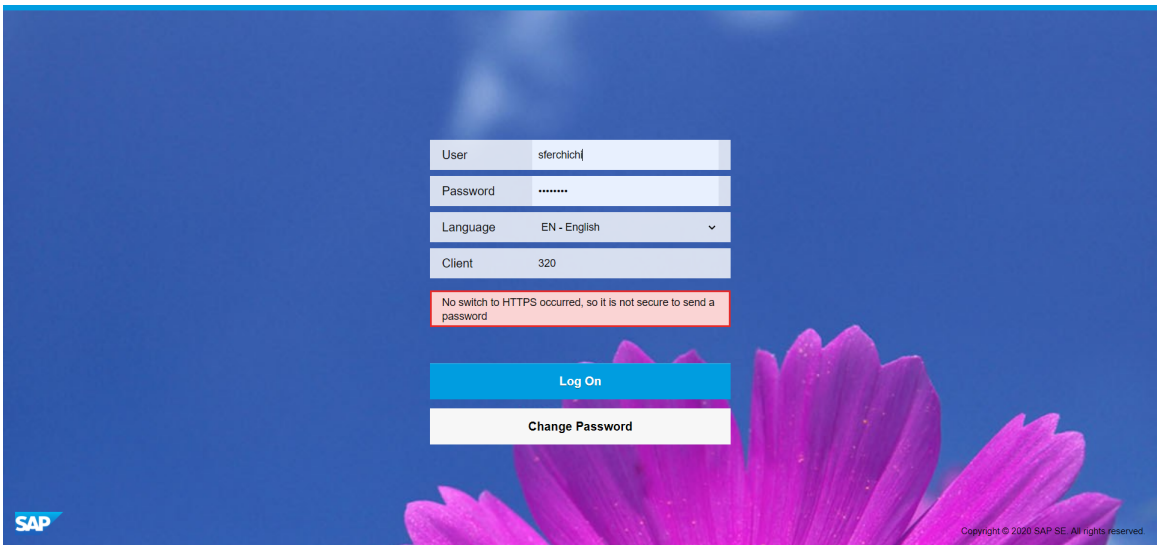


FIGURE 4.3: Interface d'identification du Launchpad

Cette interface révèle le déploiement de l'application de suivi des documents de paiement dans le Fiori Launchpad, dans le catalogue « Project App Catalog ». Pour accéder à cette page, il faut tout d'abord s'identifier et se bénéficier des rôles d'utilisateurs permettant l'accès à ce catalogue.

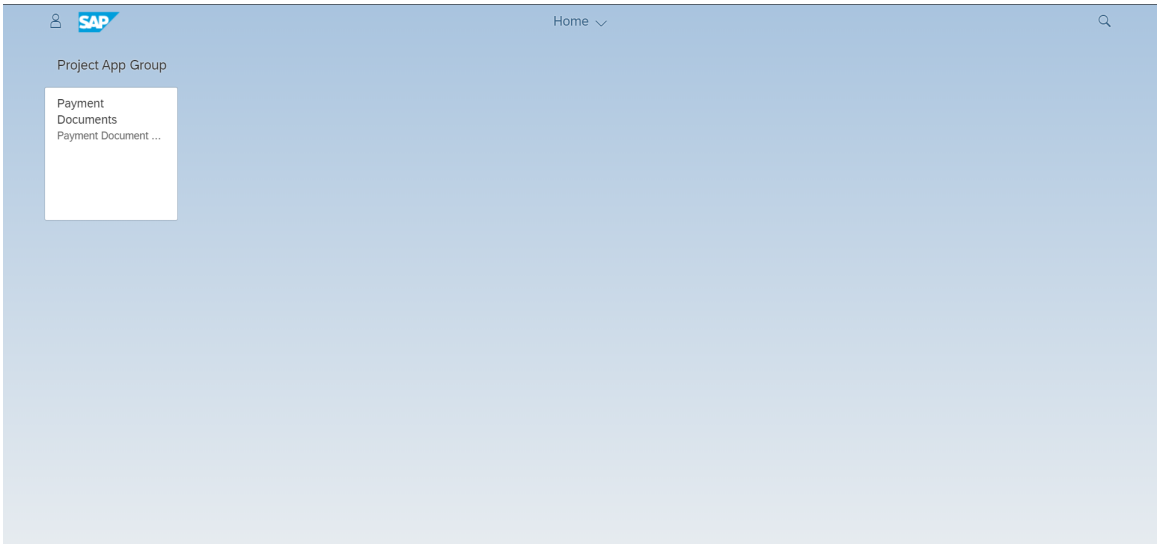


FIGURE 4.4: Lancer l'application à partir du Launchpad

4.3.2 Interface Master

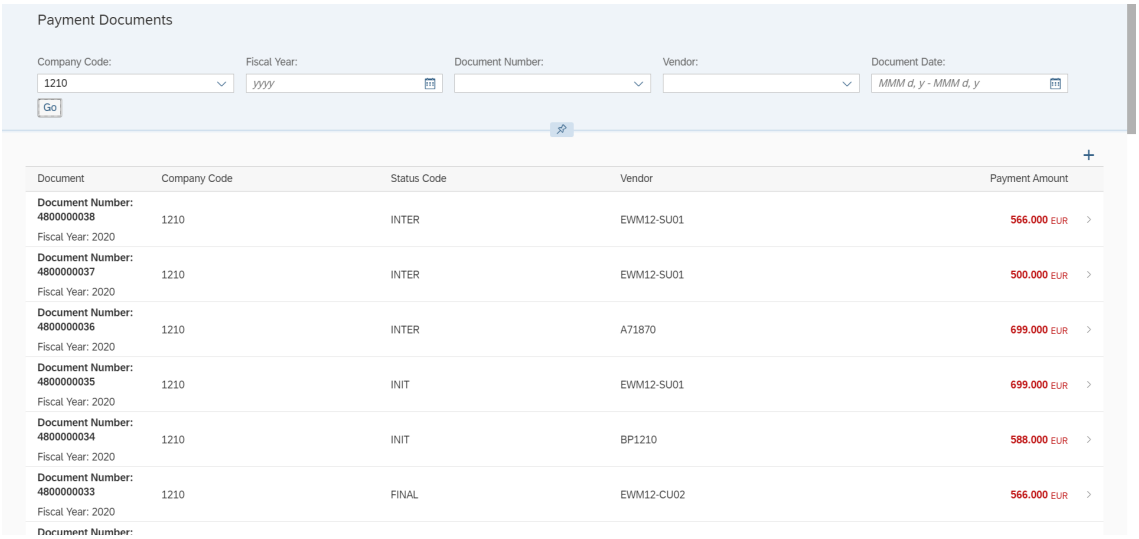


FIGURE 4.5: Réalisation de l'interface Master

La figure 4.5 présente l'interface Master de l'application. Celle-ci contient la liste de tous les documents de paiement. Lors d'un clic sur l'un des éléments de la liste, la page des détails s'affiche. Une zone de filtre des documents a été mise en place pour faciliter la recherche de documents. Un bouton d'ajout a été préparé pour ajouter les documents de paiement.

4.3.2.1 Le filtre des documents de paiement

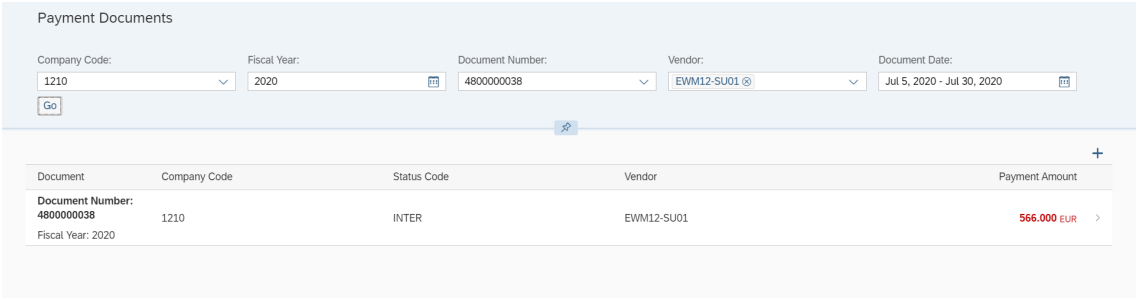


FIGURE 4.6: Filtre des données

la zone de filtre permet aux utilisateurs de trouver plus facilement et plus rapidement le document qu'ils recherchent. Cinq filtres ont été mis en œuvre, comme le montre la figure 4.6 : un filtre pour le numéro d'entreprise, un filtre pour l'exercice comptable, un filtre pour le numéro de document, un filtre pour le numéro de fournisseur et un filtre pour la date du document de paiement.

4.3.2.2 L'ajout d'un document de paiement

La figure 4.7 présente le fragment d'ajout d'un document de paiement. Celui-ci contient toutes les données à renseigner par l'utilisateur, relatives à ce document de paiement.

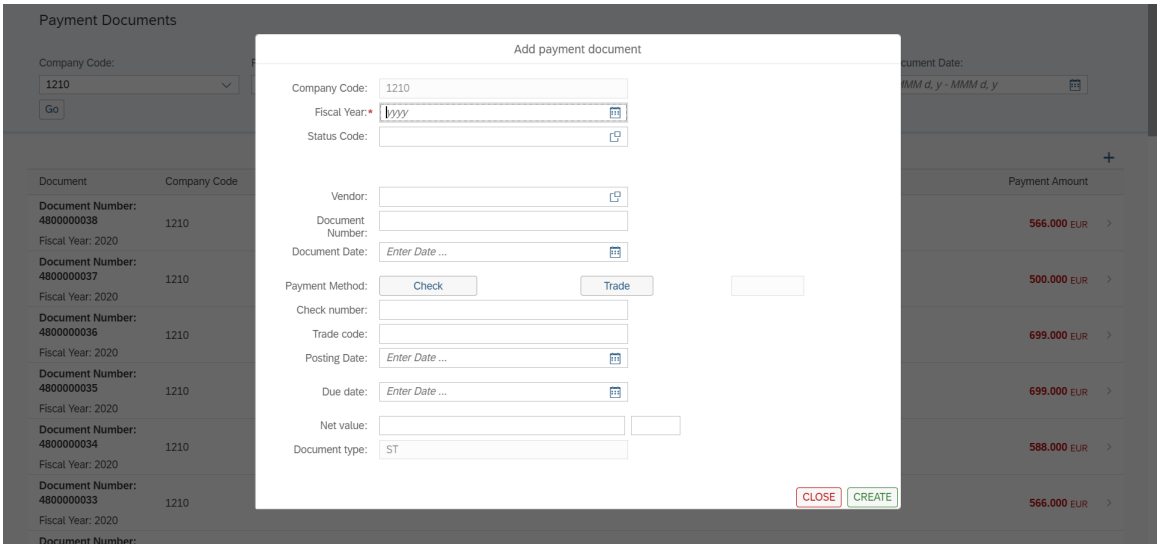


FIGURE 4.7: Fragment d'ajout d'un document de paiement

Pour choisir le statut du document on clique sur le champ Status Code. Seuls les statuts qui ont le flag "primary Status" peut être affichés.

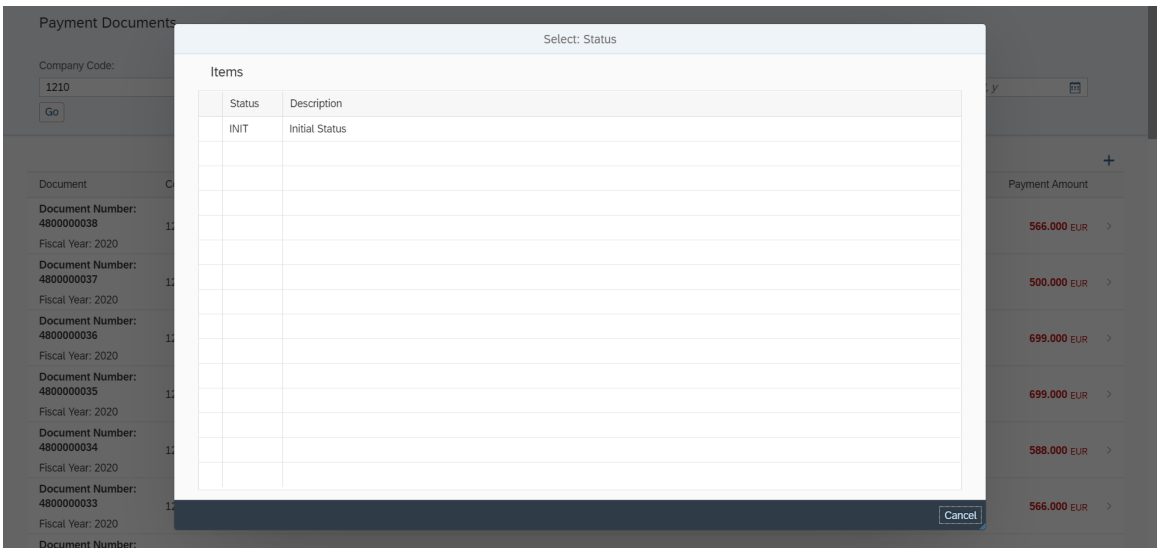


FIGURE 4.8: Value Help Fragment pour les statuts primaires

Pour choisir le fournisseur du document, on clique sur le champ Fournisseur. La liste des fournisseurs sera alors affichée.

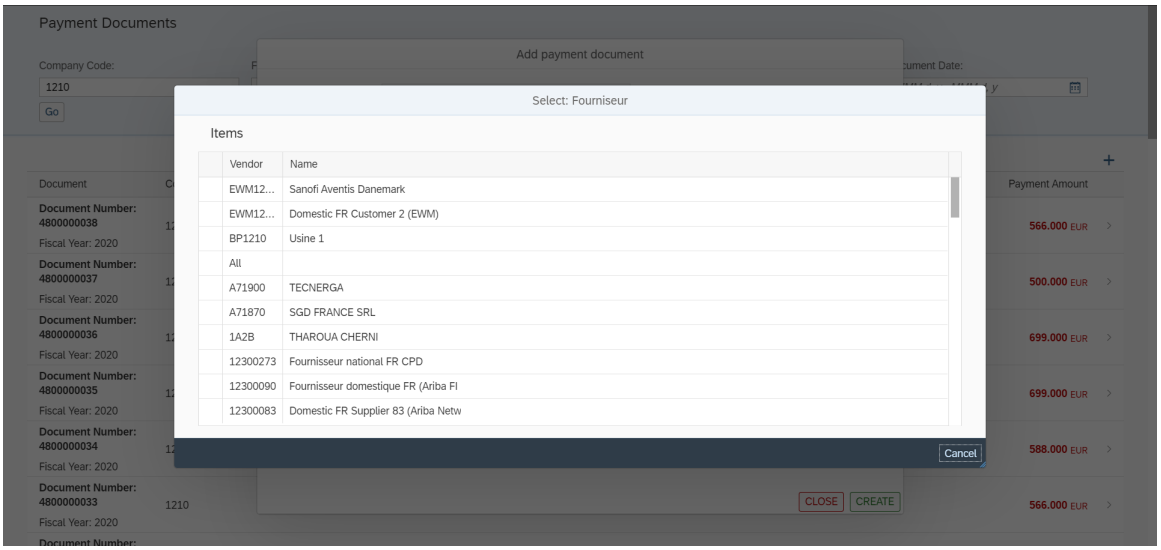


FIGURE 4.9: Value Help Fragment pour les numéros des fournisseurs

Après avoir saisi les données, l'utilisateur clique sur le bouton CREATE. Si le système est opérationnel, le numéro de document sera géré automatiquement et un message de succès s'affiche. Sinon un message d'erreur s'affiche.

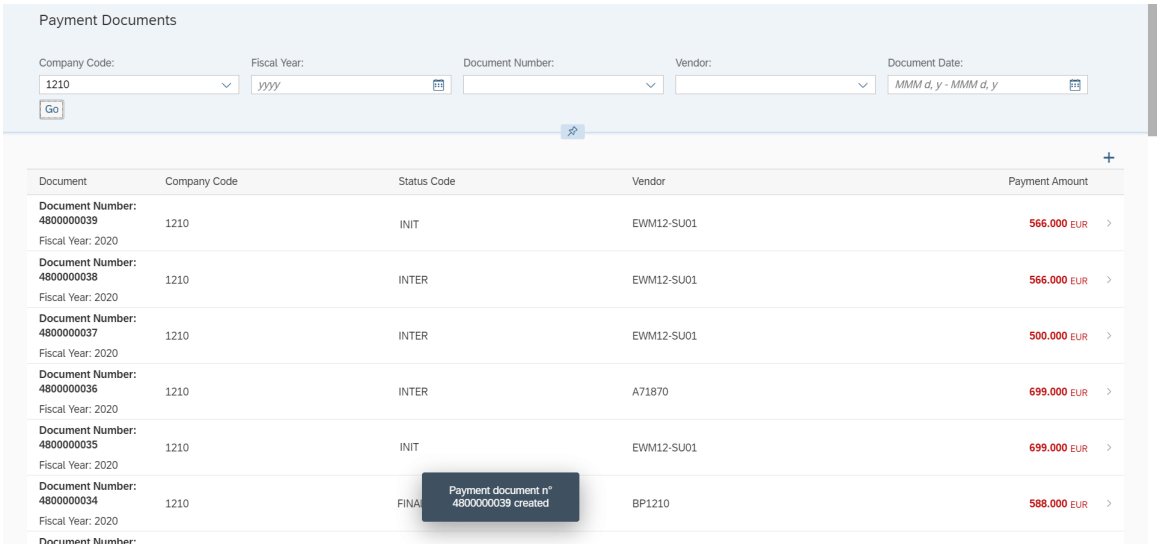


FIGURE 4.10: L'ajout d'un document de paiement

4.3.3 Interface Détail

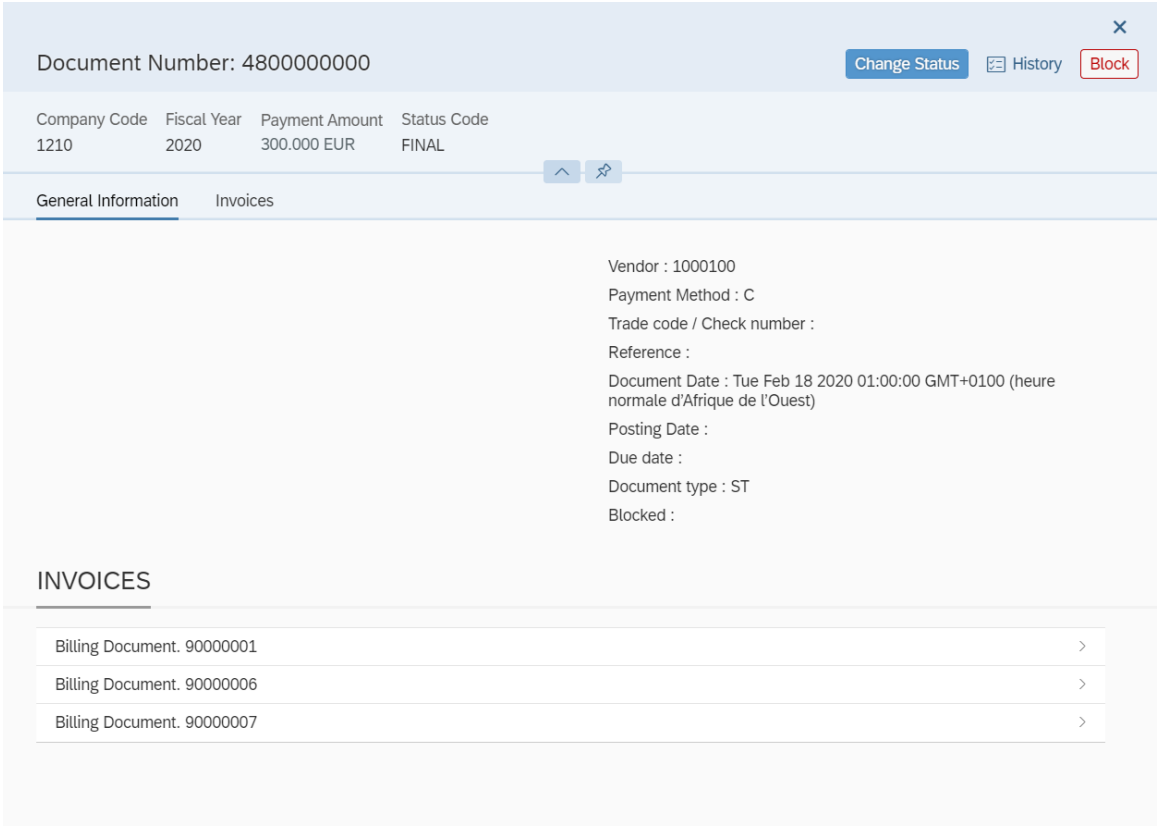


FIGURE 4.11: Réalisation de l'interface Détail

La figure 4.11 dévoile la première interface Detail du cockpit qui contient les détails d'un document. Un bouton de modification a été préparé pour changer le statut du document et un bouton d'historique par document pour afficher l'historique des modifications apportées à ce document. En bas, on a un tableau qui montre les factures liées à ce document sélectionné. Pour accéder à leurs coordonnées, on clique simplement sur la facture. Ce dernier ouvre une seconde interface Détail qui sera dédiée aux détails de la facture sélectionnée.

4.3.3.1 Interface Détail des factures

La figure 4.12 montre l'interface Détail-Détail de l'application contenant les détails d'une facture associée à un document.

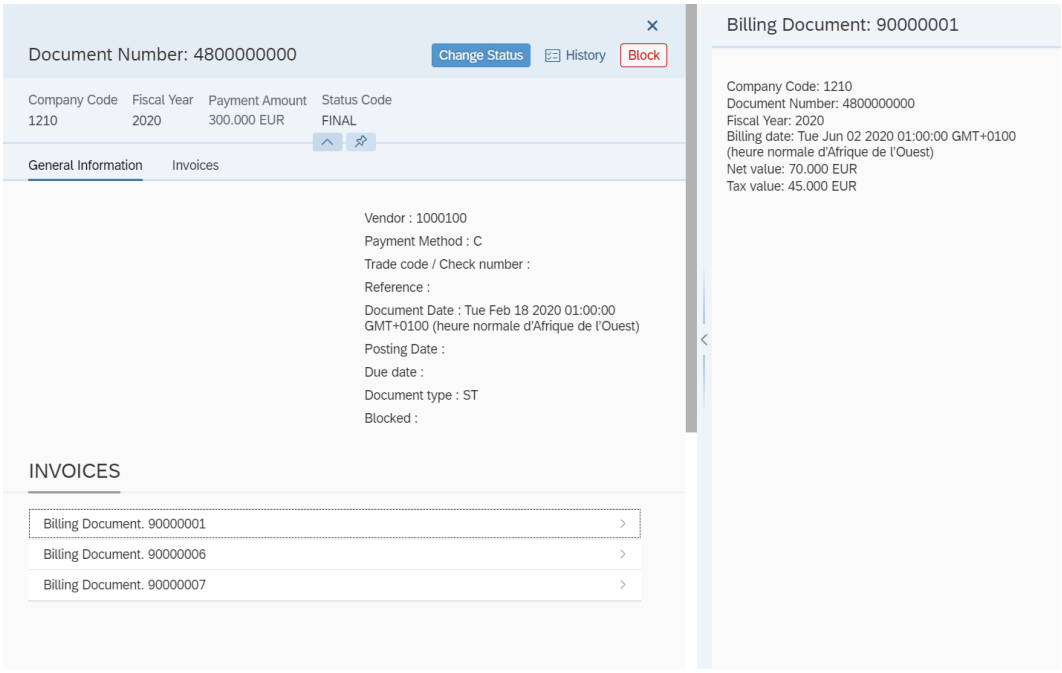


FIGURE 4.12: Réalisation de l'interface Détail des factures

4.3.3.2 Fragment d'historique

La Figure 4.13 montre l'historique des changements de statut d'un document. Toute création ou modification du statut du document sera enregistrée dans la table d'historique en sauvegardant la date, l'utilisateur, l'ancien et le nouveau statut.

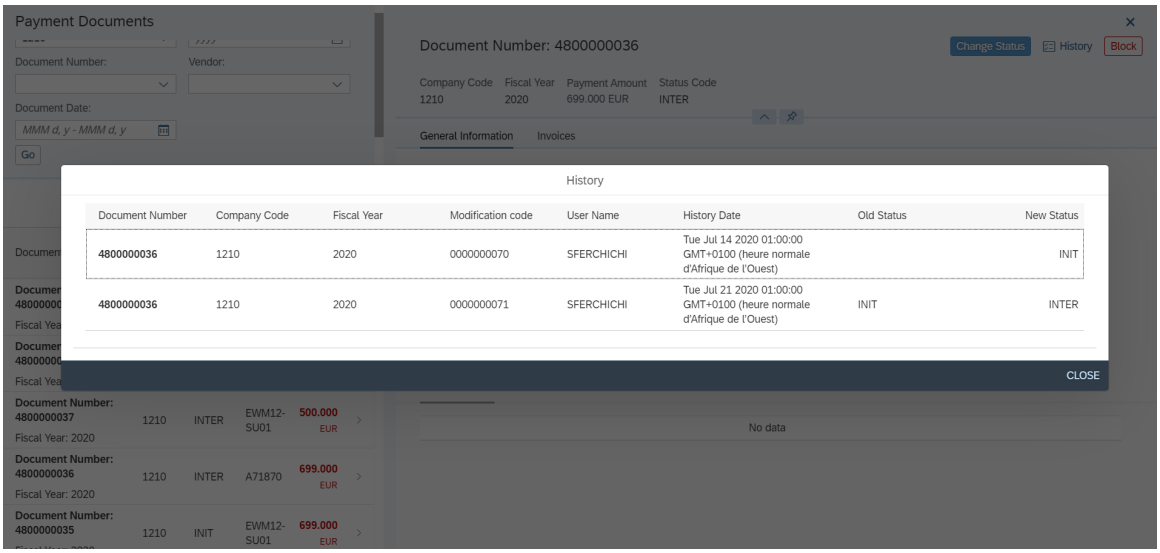


FIGURE 4.13: Fragment d'historique

4.3.3.3 Interface modification de statut

En cliquant sur le bouton "change status", le fragment de modification de statut apparaît comme le montre la figure 4.14 .

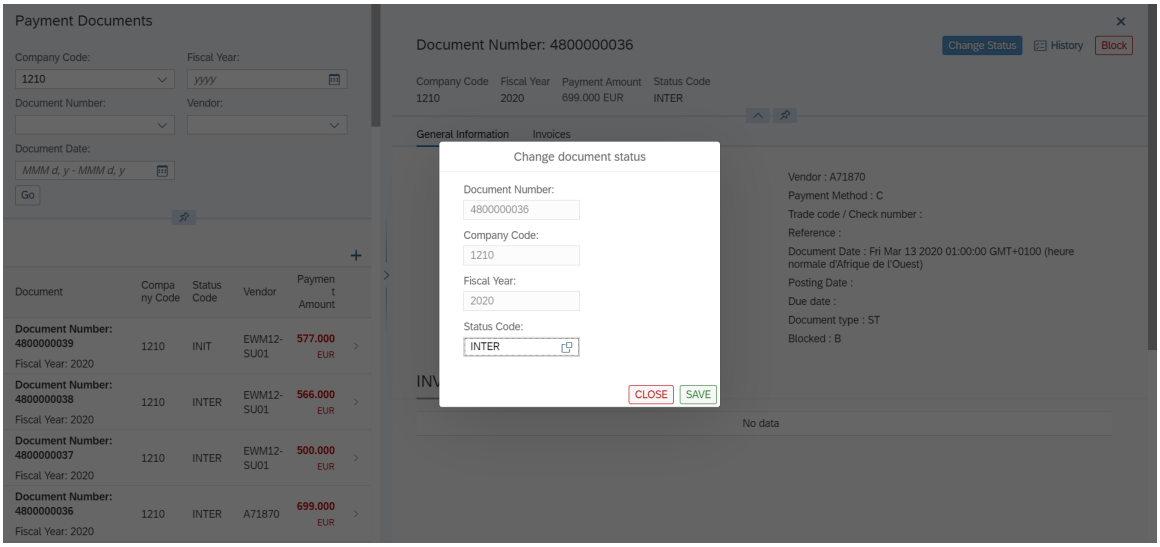


FIGURE 4.14: Fragment de modification de statut

Seuls les statuts autorisés de l'ancien statut peuvent être affichés.

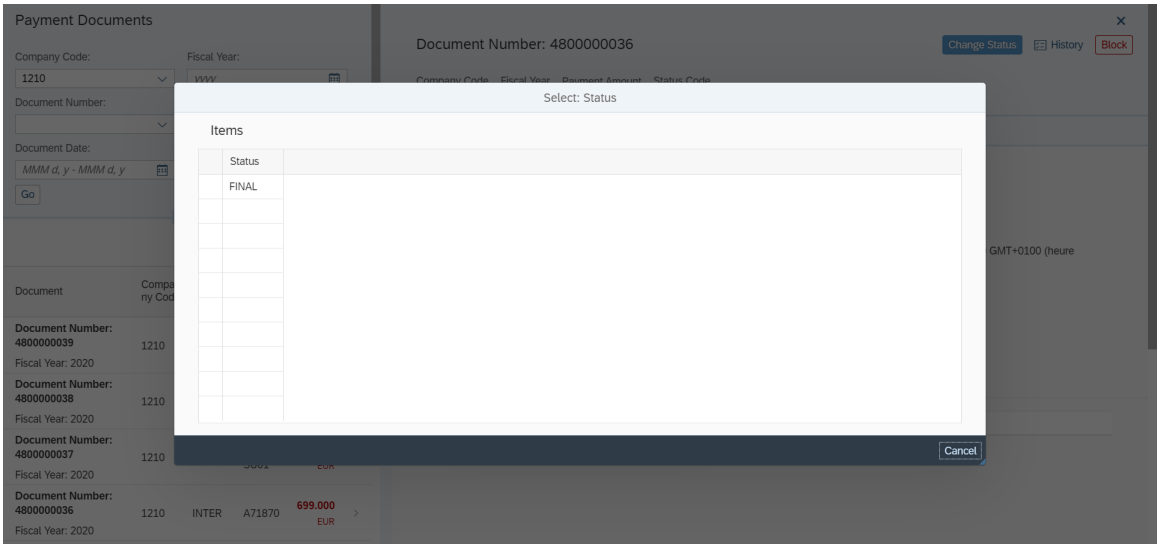


FIGURE 4.15: Liste des statuts autorisés

Après avoir modifié le statut, on clique sur le bouton SAVE. Si le système est opérationnel, un message sera affiché "Le statut a été modifié" sinon un message d'erreur sera affiché.

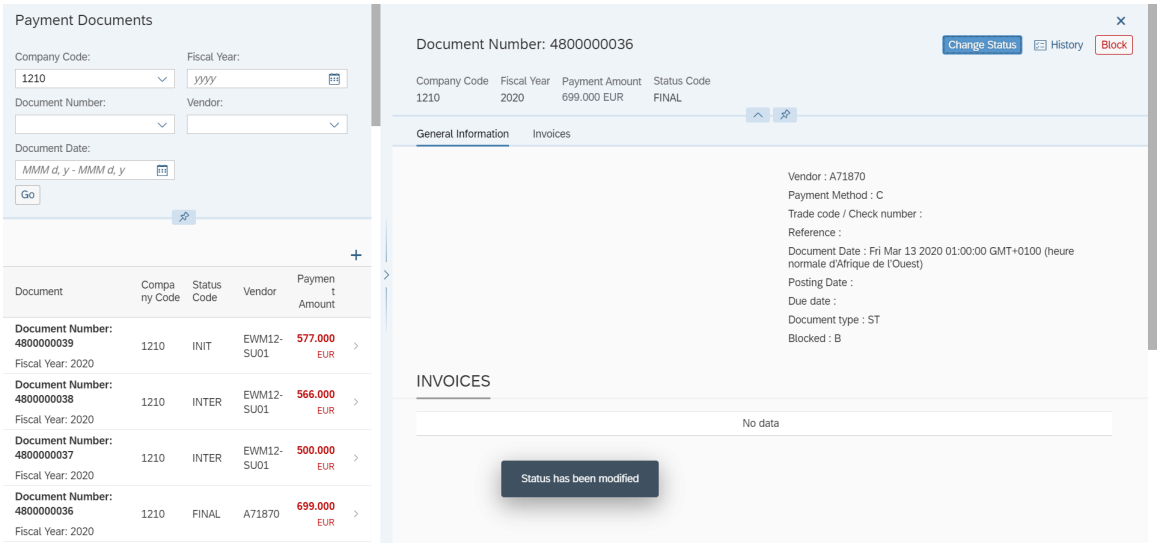


FIGURE 4.16: Modification de statut

4.3.3.4 Passer un document à l'état bloqué

Pour bloquer le suivi d'un document de paiement il suffit juste de cliquer sur le bouton BLOCK. Un message sera ainsi affiché "Le document a été bloqué".

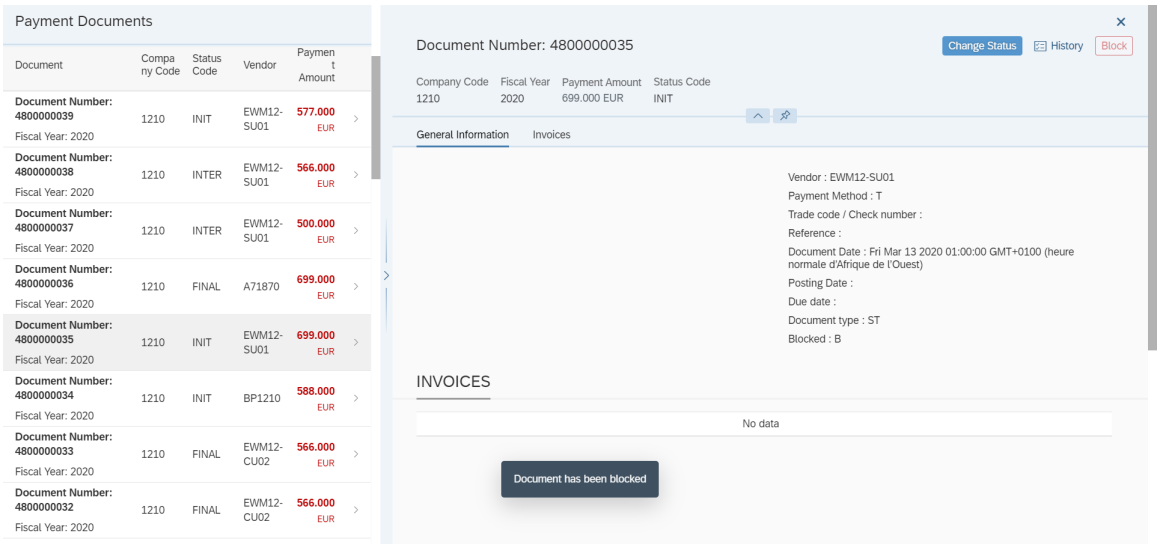


FIGURE 4.17: Blocage de document

4.3.4 Interface mobile

Avec le service mobile SAP HANA Cloud Platform pour SAP Fiori et SAP Web IDE, il est possible de conditionner et de créer l'application mobile hybride dans le cloud, puis de la télécharger directement sur un appareil mobile à l'aide d'une application de lecteur de code QR.

En effet, tout d'abord, nous construisons une application packagée avec Fiori Mobile. Une fois le processus de construction terminé, un code QR apparaîtra à l'écran. Avec l'appareil Android, nous utilisons une application de lecteur de code QR pour lire le code QR généré et ouvrir l'URL obtenu dans un navigateur. Un fichier apk sera généré. après l'avoir téléchargé et installé, l'application sera prête à être utilisée.

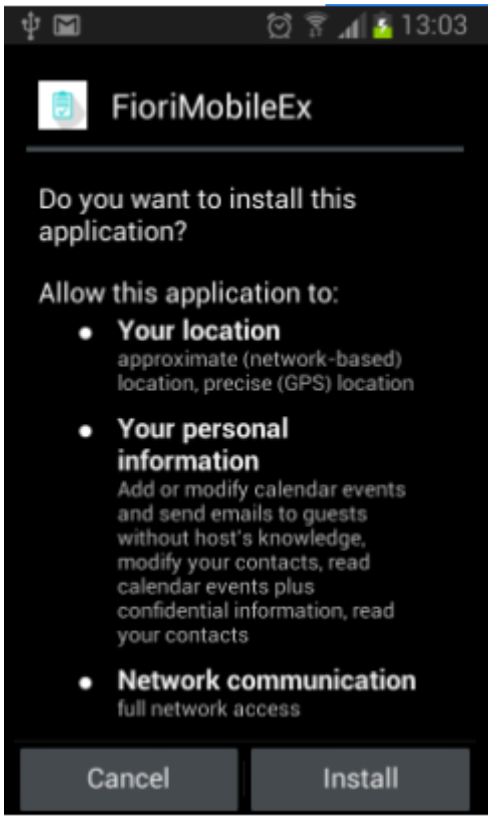


FIGURE 4.18: Fichier apk généré

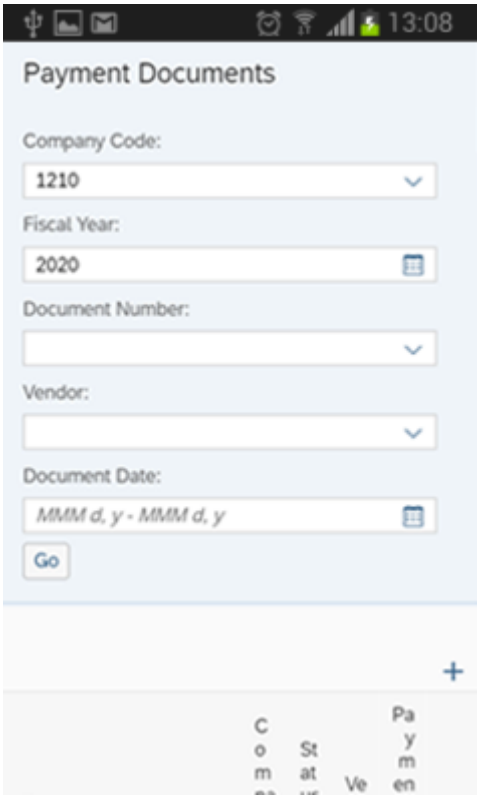


FIGURE 4.19: Interface mobile

4.4 Tests et validation

Nous avons effectué des tests tout au long de la phase de codage qui nous ont permis au fur et à mesure d'évaluer notre application et de corriger les erreurs de fonctionnement.
Les premiers tests étaient des tests fonctionnels visant à éliminer toute incohérence. Quant aux seconds tests, il y avait des tests de performance pour garantir la qualité de notre travail.

4.4.1 Tests unitaires

Cas de test	Description du scénario du test	Statut
Affichage des documents de paiement	Afficher la liste des documents de paiement	OK
Affichage du filtre	Afficher le filtre et lister les options possibles à choisir	OK
Affichage des détails du document de paiement	Afficher les détails de chaque document de paiement	OK
Affichage des détails du facture	Afficher les détails de chaque facture	OK

TABLE 4.1: Test unitaires

4.4.2 Tests d'intégration

Cas de test	Description du scénario du test	Statut
Ajout du document de paiement	Ajouter un document de paiement	OK
Modification de changement du statut	Modifier le statut du document de paiement sélectionné	OK

TABLE 4.2: Tests d'intégration

4.4.3 Tests de robustesse

Cas de test	Description du scénario du test	Statut
Ajout du document de paiement	Ajouter un document de paiement sans préciser l'année fiscale, ce qui est un champ obligatoire	KO
Ajout du document de paiement	Ajouter un document de paiement sans préciser le statut initial choisi, ce qui est un champ obligatoire	KO
Ajout du document de paiement	Ajouter un document de paiement sans préciser le montant, ce qui est un champ obligatoire	KO
Ajout du document de paiement	Ajouter un document de paiement sans préciser la devise, ce qui est un champ obligatoire	KO

TABLE 4.3: Tests de robustesse

4.4.4 Tests de performance par les outils SAP

Nous avons testé nos services en utilisant le "SAP Gateway Client". Ci-dessous un exemple de l'exécution du service qui retourne la liste des documents illustrée à la figure 4.20.

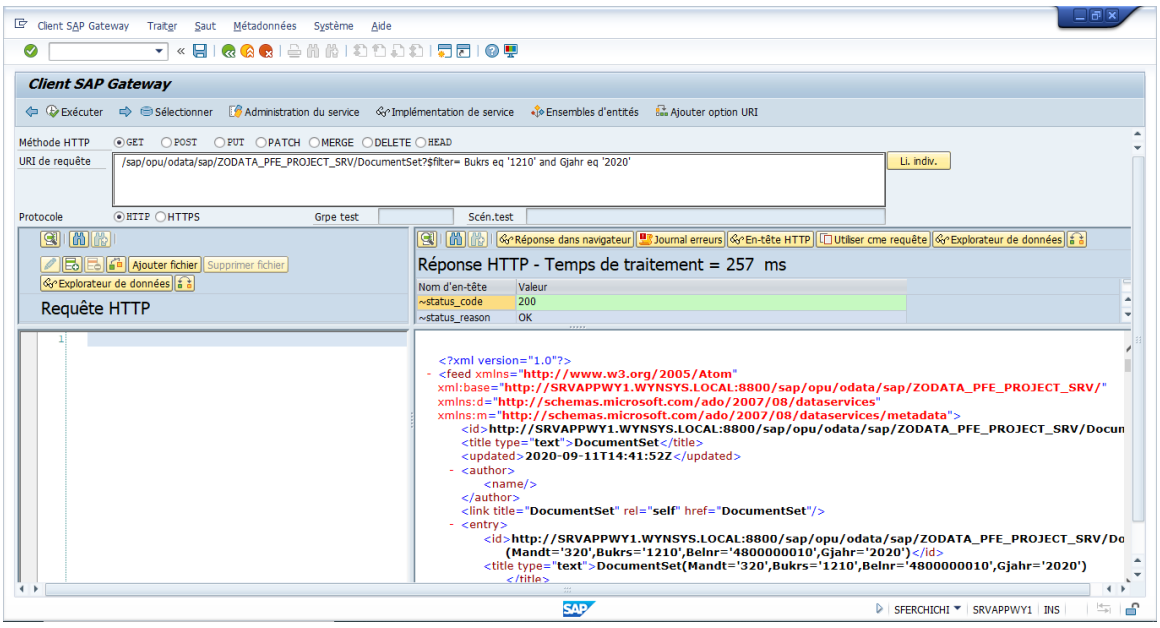


FIGURE 4.20: Test de service avec SAP Gateway

La figure 4.20 illustre un test d'une requête GET pour la liste des documents de paiement avec filtre. L'exécution réussie de la requête est indiquée par le code 200. Le temps d'exécution est de 257 millisecondes, considéré comme assez long. Notre code, étant déjà optimisé, nous ne pouvons rien y faire. Par conséquent, nous avons essayé de diminuer le temps de chargement des documents en utilisant le cache buster au niveau du front-end.

À l'aide du cache buster, SAPUI5 peut ordonner au navigateur d'actualiser ses ressources uniquement en cas de modification. Si aucune modification n'est apportée, les ressources peuvent être récupérées du cache du navigateur. Cela nous évitera quelques millisecondes de chargement de ressources.

Conclusion

La phase de réalisation a été plus ou moins difficile compte tenu de la manipulation du SAP mais malgré les contraintes différentes et le temps limité nous avons pu créer une application qui répond aux besoins du client et qui nous permet de gérer les différents cas d'utilisation fournis au stade de l'analyse. Dans ce chapitre, nous avons présenté l'environnement de développement d'applications et les outils de travail que nous avons utilisés ainsi que les différentes interfaces de notre cockpit.

Conclusion Générale

Durant le présent projet de fin d'études, WYNSYS Tunisie nous a été confié la mission de mettre en place un cockpit de suivi des documents de paiement pour le client Carrefour Tunisie. En effet, notre travail a été décomposé en six étapes primordiales. La première avait pour but d'être familiarisé avec SAP. La seconde étape comportait une étude du processus existant et la solution proposée. La troisième consistait à spécifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels du client. La quatrième étape était de concevoir la base de données et la partie fonctionnelle du projet. La cinquième étape consistait au développement des différentes fonctionnalités du projet. La dernière étape visait à garantir la qualité du produit en assurant ses performances et sa fiabilité.

Ce stage a été rentable sur plusieurs points. Il nous a permis de renforcer les connaissances théoriques acquises lors de notre cursus universitaire. De plus, cela nous a permis d'être autonome à la fois dans l'apprentissage de nouvelles technologies et dans la résolution de problèmes. Il nous a préparés à commencer une nouvelle phase en intégrant l'environnement professionnel.

Nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir pu contribuer à un projet d'une si grande importance pour un client de grand calibre. Durant cette période de stage, nous sommes confrontés à un peu de difficultés de non familiarisation avec les données métiers de SAP ainsi que la non familiarisation avec les technologies utilisées. Cependant, malgré la situation exceptionnelle et les obstacles du travail à distance face à l'épidémie de covid19, nous estimons avoir atteint les objectifs initialement fixés au démarrage du projet.

Enfin, nous voulons souligner qu'il serait intéressant d'améliorer ce cockpit en intégrant un module d'intelligence artificielle pour l'ajout des documents de paiement. On ajoute une unité de reconnaissance optique de caractères pour la conversion des images de textes imprimés ou dactylographiés des documents de paiement en des fichiers texte.

Liste d'abréviations

ABAP Advanced Business Application Programming

CO Controlling

ECC ERP Central Component

ERP Entreprise Resource Planning

FI Financial

HR Human Resources

MM Material Management

OLAP Online Analytical Processing

OLTP Online Transaction Processing

PME Petites et Moyennes Entreprises

PMI Petite et Moyenne Industrie

PP Production Planning

PS Project System

RFC Remote Function Call

SAP Systems

SD Sales and Distribution

UHD Ulysse Hyper Distribution

Bibliographie

[1] Christiane Goebels, D. N. (2016). SAPUI5 The Comprehensive Guide. Boston : Rheinwerk Publishing Inc, dernière visite 26/04/2019.

[2] Bavaraju, A. (2016). SAP Fiori® Implementation and Development. Boston : Rheinwerk Publishing Inc, dernière visite 26/04/2019.

Netographie

[1] Guide d'accueil des nouveaux collaborateurs WYNSYS, document interne à WYNSYS, dernière visite 15/04/2019.

[2] https ://www.wynsys.com/, dernière visite 20/04/2019.

[3] https ://www.carrefourtunisie.com/, dernière visite 02/04/2019.

[4] https ://fablain.developpez.com/tutoriel/presenterp/, dernière visite 03/04/2019.

[5] https ://www.memoireonline.com/04/10/3264/mlInformatisation−de−la−gestion−des−ressources−humaines−16.html, dernière visite 03/04/2019.

[6] http ://ariasystems.azurewebsites.net/, dernière visite 03/04/2019.

[7] https ://www.erp5.com/, dernière visite 03/04/2019.

[8] https ://www.openbravo.com/fr, dernière visite 03/04/2019.

[9] http ://www.open-source-guide.com/Solutions/Applications/Erp-pgi, dernière visite 03/04/2019.

[10] https ://www.odoo.com/fr_FR/, dernière visite 03/04/2019.

[11] https ://www.sap.com/index.html, dernière visite 03/04/2019.

[12] https ://www.oracle.com/index.html, dernière visite 03/04/2019.

[13] https ://geacindia.gov.in/about-geac-india.aspx, dernière visite 03/04/2019.

[14] https ://www.sage.com/fr-ma/, dernière visite 03/04/2019.

[15] https ://www.lesjeudis.com/article/cb-468-les-principaux-editeurs-derp, dernière visite 04/04/2019.

[16] https ://fr.slideshare.net/LiliaSfaxi/chp2-solutions-erp, dernière visite 04/04/2019.

[17] https ://www.etudier.com/dissertations/Sap-Leader-Mondial-Du-Monde/279885.html, dernière visite 04/04/2019.

[18] https ://fr.wikiversity.org/wiki/ProgicieldegestionintgrSAP/LeprogicielSAP, dernière visite 04/04/2019.

[19] https ://www.thomsondata.com/customer-base/sap-erp.php, dernière visite 04/04/2019.

[20] https ://fr.wikipedia.org/wiki/SAP_(progiciel), dernière visite 20/04/2019.

[21] https ://www.sap.com/products/s4hana-erp.htm, dernière visite 18/04/2019.

[22] https ://www.sap.com/products/hana/features/in-memory-database.html, dernière visite 18/04/2019.

[23] https ://docplayer.net/18071994-Sap-fiori-architecture-overview.html, dernière visite 26/04/2019.

[24] https ://www.developpez.net/forums/d1207967/general-developpement/alm/design-patterns/mvc-modification-directe-vue-controleur/, dernière visite 26/04/2019.

[25] https ://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01873250/document, dernière visite 26/04/2019.

[26] https ://www.sap.com/france/products/hana/features/app-development.html, dernière visite 26/04/2019.

[27] https ://developers.sap.com/topics/sap-webide.html, dernière visite 26/04/2019.

[28] https ://www.tice-education.fr/tous-les-articles-er-ressources/articles-internet/819-draw-io-un-outil-pour-dessiner-des-diagrammes-en-ligne, dernière visite 26/04/2019.

[29] https ://www.next-decision.fr/editeurs-bi/etl/sap-abap, dernière visite 26/04/2019.

[30] https ://badger.developpez.com/tutoriels/dotnet/odata-wcf-data-services/, dernière visite 26/04/2019.

[31] https ://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/developpement-web/frameworks-et-bibliotheques-javascript-populaires/, dernière visite 26/04/2019.

[32] https ://www.soapeople.com/fr/nos-solutions/innovation/sap-experience-utilisateur, dernière visite 26/04/2019.

Annexe A

Étude préalable

Méthode agile XP

La méthode agile XP est issue d'un projet de la société Chrysler, qui au milieu des années 90, a souhaité remettre totalement à jour son système de paie, en s'attaquant donc à des fonctionnalités touchant près de 10 000 salariés. Le principe consiste à identifier les facteurs déterminants d'un projet et à se concentrer dessus à l'extrême lors de phases itératives de développement et de tests.

Les grands principes de la méthode agile XP

La première étape de la méthode agile XP consiste à définir les spécifications. Mais plutôt que de spécifier tout le projet dès le début, on va se concentrer sur les fonctionnalités les plus importantes. Cela demande naturellement de l'expérience et une analyse assez fine du besoin. Le projet va alors être découpé en modules et sous-modules. Les développements vont avoir lieu lors d'itérations pouvant avoir une durée de deux à cinq semaines maximum. Généralement, trois semaines est un bon choix. Une livraison est effectuée à l'issue de chaque itération et elle est testée. Si les tests sont concluants, on passe à l'itération suivante, sinon, l'itération recommence.
Le suivi du projet se fait au fur et à mesure de l'avancement des itérations, ce qui permet de rapidement mettre en évidence les problèmes éventuels et de pouvoir prendre en compte de nouvelles demandes du client.

Cycle de développement

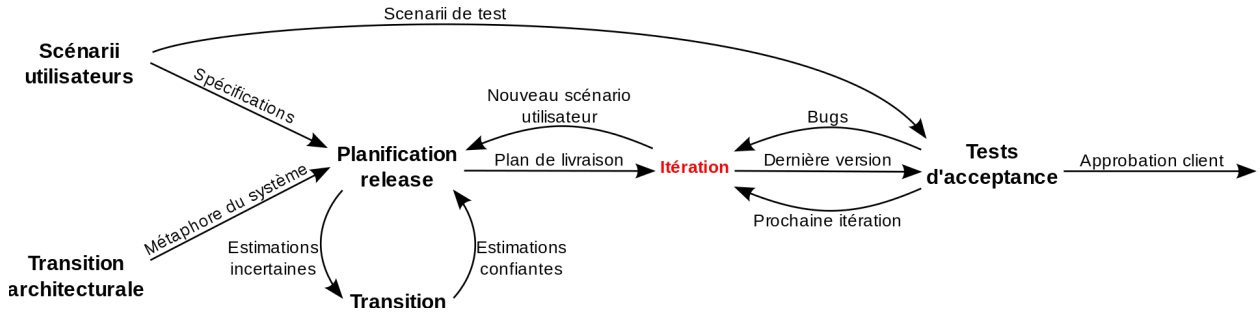
L'extreme programming repose sur des cycles rapides de développement (des itérations de quelques semaines) dont les étapes sont les suivantes :

— une phase d'exploration détermine les scénarios « client » qui seront fournis pendant cette itération.

— l'équipe transforme les scénarios en tâches à réaliser et en tests fonctionnels.

— chaque développeur s'attribue des tâches et les réalise avec un binôme.

— lorsque tous les tests fonctionnels passent, le produit est livré.



Le cycle se répète tant que le client peut fournir des scénarios à livrer. Généralement le cycle de la première livraison se caractérise par sa durée et le volume important de fonctionnalités embarquées. Après la première mise en production, les itérations peuvent devenir plus courtes (une semaine par exemple).

Annexe B

Conception

Table spécifique : ZDCPAY

Le schéma de la figure décrit la structure du principale table **ZDCPAY** de la base de données utilisées dans notre projet liées aux données des documents de paiement.

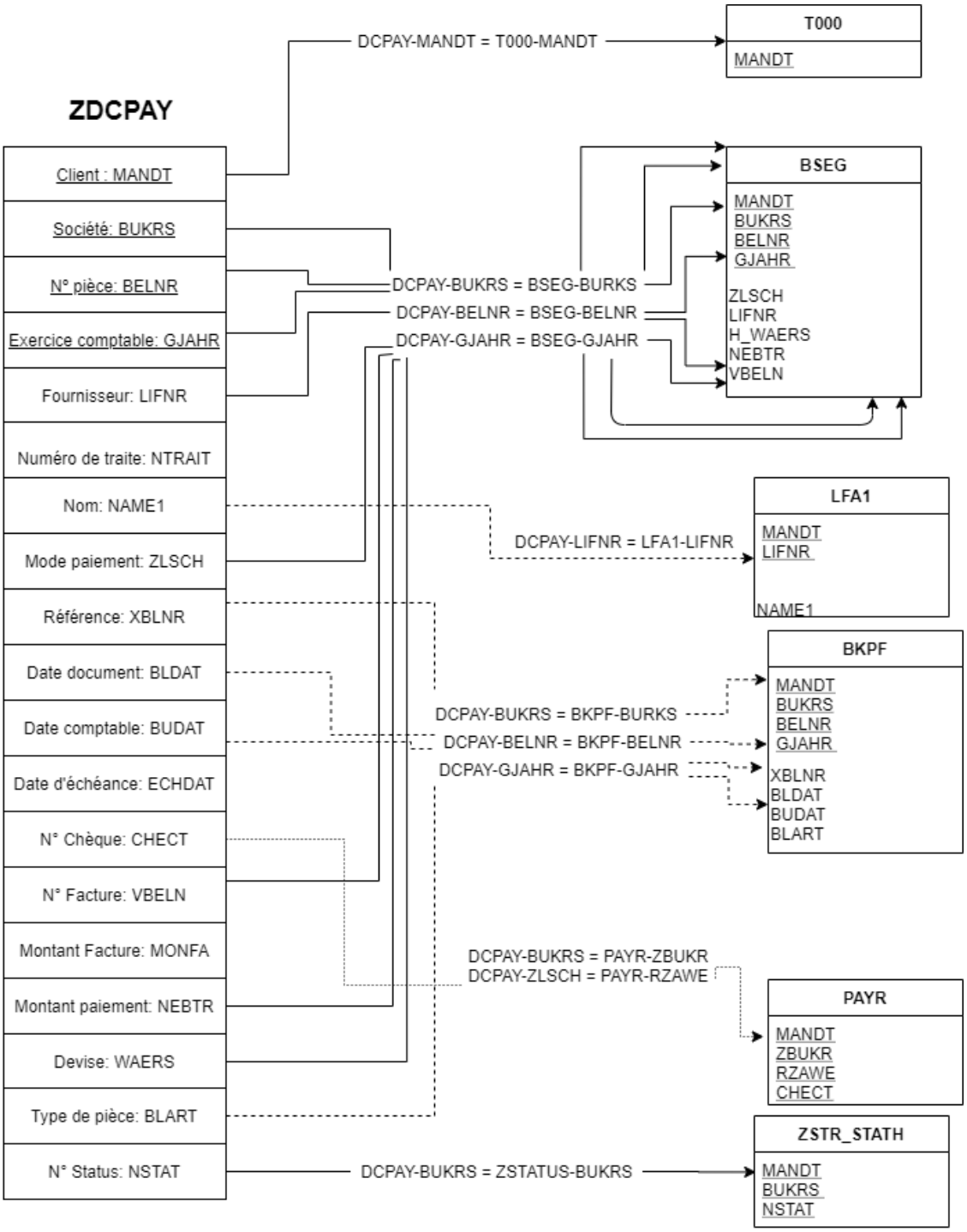


FIGURE B.1: La table des documents de paiement

Les liens entre les tables ne sont pas des relations, ils servent juste à indiquer les attributs de jointure.

ملخص

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء تطبيق لمراقبة مستندات الدفع ، وخاصة الشيكات والتحويلات ، مع العميل كارفور تونس. يتيح هذا الحل للمستخدم متابعة المستندات من خلال إدارة دورة حياة كل مستند مالي من إنشائه حتى نهايته مع تسجيل جميع التغييرات التي تم إجراؤها من أجل توفير عرض أفضل.
الكلمات المفتاحية : نظام معلومات.

Résumé

Ce projet de fin d'études consiste à créer une application SAP Fiori de suivi des documents de paiement, principalement des chèques et des traites, pour le client Carrefour Tunisie. Cette solution permet à l'utilisateur de suivre les documents en gérant le cycle de vie de chaque document financier de leur création à la fin tout en enregistrant, à chaque modification, l'historique des changements de statut effectués afin d'offrir une meilleure visibilité...
Mots-clés: ERP, SAP, ABAP, SAPUI5, OData.

Abstract

This end of studies project consists of creating an SAP Fiori application for monitoring payment documents, mainly checks and drafts, for the client Carrefour Tunisia. This solution allows the user to follow the documents by managing the life cycle of each financial document from their creation to the end while recording, with each modification, the history of status changes made in order to offer better visibility...
Keywords: ERP, SAP, ABAP, SAPUI5, OData.